

**SCADA – SUPERVISORY CONTROL AND DATA
ACQUISITION - SISTEMAS DE SUPERVISÃO E AQUISIÇÃO
DE DADOS PARA AUTOMAÇÃO**

**CAIO FÁBIO BERNARDO MACHADO
MÁRCIO DE OLIVEIRA PONTES
WILLIAM DA SILVA VIANNA**

PREFÁCIO

Os sistemas de supervisão e aquisição de dados remotos são recursos indispensáveis para a centralização das informações de controle e monitoração das aplicações industriais tradicionais que compreendem automação de processos contínuos, bateladas e manufatura. Além destas aplicações, os sistemas SCADA também são utilizados na automação elétrica, predial, sistemas de distribuição de água, monitoração e controle de sistemas viários, entre outros. A centralização das informações de controle da produção pode gerar aumento da produtividade, confiabilidade, segurança e qualidade do produto final ou serviço prestado. O sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) é o ferramental tecnológico que permite a supervisão e controle remoto. O Sistema SCADA é encontrado com grande frequência em diversos processos industriais e não industriais. Trata-se de uma categoria de software para controle de processo com aquisição de dados em tempo real a partir de diferentes tecnologias utilizadas para automação.

O livro relata as principais tecnologias utilizadas na implementação dos sistemas SCADA e algumas de suas arquiteturas; passando pela apresentação dos principais recursos existentes, em softwares de supervisão, para implementação de uma Interface Homem-Máquina (IHM) e se finda com análise comparativa entre dois softwares de supervisão. O trabalho apresenta aspectos práticos que podem ser usados para projetos de sistemas SCADA elaborados por profissionais da automação como: engenheiros, tecnólogos e técnicos.

ÍNDICE ANALÍTICO

ÍNDICE ANALÍTICO.....	3
1 INTRODUÇÃO.....	14
1.1 MOTIVAÇÃO	16
1.2 OBJETIVOS	17
1.3 BREVE HISTÓRICO DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	17
1.4 HISTÓRICO DOS SISTEMAS SCADA	18
2 ARQUITETURA BÁSICA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO SCADA.....	21
2.1 COMPONENTES DE HARDWARE E SOFTWARE BÁSICOS DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO SCADA.....	21
2.1.1 Hardwares	21
2.1.2 Softwares.....	22
2.2 ALGUMAS ARQUITETURAS DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO SCADA 26	
2.2.1 Arquitetura com uso de CLP.....	26
2.2.2 Arquitetura com uso de controladores <i>Single-Loop</i> e/ou <i>Mult-Loop</i>	27
2.2.3 Arquitetura com uso de DAQ (hardware de aquisição de dados).....	28
2.2.4 Arquitetura com uso de <i>Fieldbus</i>	29
2.3 Desempenho do sistema de automação SCADA.....	32
2.3.1 Sistemas de Tempo Real – <i>REALTIME</i>	32
2.3.2 Determinação do desempenho do Sistema SCADA.....	32
2.3.3 Registrador de primeiro evento.....	35
3 SOFTWARES DE SUPERVISÃO OU SOFTWARES SCADA	39
3.1 Apresentação.....	39
3.2 Licenciamento do software	45
4 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE DRIVER E SOFTWARE SCADA 47	
4.1 <i>OLE for Process Control</i> – OPC	47
4.2 <i>Dynamic Data Exchange</i> – DDE	49
4.3 SuiteLink.....	50
4.4 <i>Dynamic-Link Library</i> – DLL.....	50
5 PRINCIPAIS RECURSOS DO SOFTWARE SCADA.....	51

5.1	Janelas da IHM	51
5.2	Objetos Gráficos	52
5.3	Variáveis de um software de Supervisão – <i>Tagname</i>	53
5.4	Animação de objetos dinâmicos	54
5.4.1	Representação de variáveis discretas	54
5.4.2	Representação de variável analógica	55
5.5	Objetos ativos	56
5.6	Alarmes e Eventos	58
5.6.1	Objetos de alarme.....	59
5.6.2	Gerenciamento de alarmes	63
5.7	Gráficos de Tendência	66
5.7.1	Gráfico de Tendência Real.....	67
5.7.2	Gráfico de Tendência Histórica	69
5.8	Relatórios	71
5.9	<i>Script</i>	72
5.10	Dicas para alta disponibilidade do Sistema SCADA.....	75
5.11	Sistema <i>Web Server</i>	75
6	DESENVOLVIMENTO DE UMA PROJETO SCADA	77
6.1	Ciclo de vida de um projeto SCADA	77
6.2	Ergonomia no desenvolvimento de uma IHM.....	78
6.2.1	Alguns critérios práticos para desenvolvimento de uma IHM.....	79
6.3	Planejamento do desenvolvimento de uma IHM.....	80
7	DESENVOLVIMENTO DE IHM COM USO DE DOIS SOFTWARES DE SUPERVISÃO COMERCIAIS.....	85
7.1	TABELA COMPARATIVA DOS RECURSOS.....	86
7.2	DEFINIÇÃO DO ESTUDO DE CASO E ESCOPO.....	88
7.3	DESENVOLVIMENTO NO INTOUCH® v.9.5 DEMO	89
7.3.1	Criação de Aplicação	90
7.3.2	Criação de Janelas	91
7.3.3	Desenvolvimento da representação gráfica do processo.....	92
7.4	DESENVOLVIMENTO ELIPSE SCADA® v.2.29 DEMO	118
7.4.1	Criação de aplicação	118
7.4.2	Criação de janelas	119

7.4.3 Desenvolvimento da representação gráfica do processo.....	120
8 COMENTÁRIOS FINAIS	140
BIBLIOGRAFIA	142
GLOSSÁRIO	144

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Sala de controle com painel de controle convencional	15
Figura 2 – Sala de controle com estações de supervisão	15
Figura 3 – Arquitetura Básica do Sistema de Automação SCADA	22
Figura 4 – Softwares utilizados na Arquitetura Básica do Sistema de Automação SCADA.....	24
Figura 5 – Exemplo de utilização de servidor e <i>driver</i> de comunicação	25
Figura 6 – Arquitetura com uso de CLP	26
Figura 7 – Arquitetura com uso de controladores <i>Single-Loop</i> e/ou <i>Mult-Loop</i>	27
Figura 8 – Arquitetura com uso de DAQ	28
Figura 9 – Arquitetura com uso de FieldBus Foundation	29
Figura 10 – Arquitetura com o uso de PROFIBUS.....	30
Figura 11 – Métodos de comunicação <i>Token-passing</i> e Mestre-escravo	31
Figura 12 – Tempo de resposta	33
Figura 13 – Tempo de resposta do Sistema SCADA	33
Figura 14 – Exemplo do registrador de Primeiro Evento em Ladder	35
Figura 15 – Arquitetura lógica OPC	48
Figura 16 - Exemplo de janela da IHM	51
Figura 17 – Bomba 30-P-01C ligada e desligada (visibilidade de texto e mudança de cor)	55
Figura 18 – Exemplo de objeto de alarme.....	60
Figura 19 – Diagrama de estados de uma variável de alarme.....	61
Figura 20 – Gráfico exemplo de variaçãoo de um tagname com respectivos valores de alarme	62
Figura 21 – Exemplo de gráfico de tendência	67
Figura 22 – Exemplo de gráfico com taxa de amostragem inadequada.....	68
Figura 23 – Indicativos dos parâmetros de configuração dos gráficos de tendência	70
Figura 24 – Exemplo de eventos em um Sistema SCADA	72
Figura 25 – Barra de navegação e link de navegação horizontal.....	83
Figura 26 – Fluxograma P & I do processo em estudo	89
Figura 27 – Tela do Gerenciador de Aplicações do InTouch®	91
Figura 28 – Tela de criação de nova janela no InTouch®	91
Figura 29 – Ícone “Wizards”	93

Figura 30 – Janela “Symbol Factory by Reichard Software”	93
Figura 31 – Representação gráfica com objetos capturados da biblioteca do InTouch®94	
Figura 32 – Barra “Draw Object Toobar”	95
Figura 33 – Representação gráfica com objetos estáticos no InTouch®.....	96
Figura 34 – Janela de definição tipo do <i>Tagname</i>	97
Figura 35 – Botão “Inicia processo” no InTouch®	97
Figura 36 – Tela de seleção de animação.....	98
Figura 37 – Janela de inserção de tagname e configuração da ação.....	98
Figura 38 – Janela “Tagname Undefined”	99
Figura 39 – Janela “Tagname Dictionary”	99
Figura 40 – Imagem criada para representação da bomba no InTouch®.....	100
Figura 41 – Janela de inserção de tagname e configuração da animação.....	100
Figura 42 – Objetos de representação do estado das bombas no “WindowMaker”	101
Figura 43 – Representação das bombas desligadas e ligadas no “WindowViewer”	101
Figura 44 – Representação da válvula solenoide no InTouch®	101
Figura 45 – Representação da válvula no “WindowMaker”	102
Figura 46 – Representação da válvula no “WindowView”.....	102
Figura 47 – Representação da chave de nível no InTouch®	103
Figura 48 – Representação das chaves de nível no “WindowsView”	103
Figura 49 – Representação do misturador no “WindowMaker”	104
Figura 50 – Representação do misturador no “WindowViewer”	104
Figura 51 – Barra gráfica para representação nível do tanque no Intouch®.....	105
Figura 52 – Barra gráfica, no “WindowMaker” e “WindowViewer”	106
Figura 53 – <i>Display</i> exibido no “WindowMaker” e “WindowViewer”	106
Figura 54 – Representação da barra <i>slider</i> no “WindowMaker”	107
Figura 55 – Variações dos <i>sliders</i> no módulo execução do InTouch®.....	108
Figura 56 – Representação do <i>display</i> no “WindowMaker”	108
Figura 57 – Representação do <i>display</i> no “WindowViewer”	109
Figura 58 – Representação alarme no InTouch®.....	109
Figura 59 – Janela representativa do processo no InTouch®	111
Figura 60 – Janela de configurações do Gráfico de Tendência Real	112
Figura 61 – Janela “GRÁFICO” no InTouch®.....	114
Figura 62 – Janela “Tagname Dictionary” com opção “Alarms” selecionada.....	115

Figura 63 – Janela “ALARMES” no InTouch®.....	115
Figura 64 – Janela “MENU” no InTouch®	117
Figura 65 – Módulo Configurador Elipse SCADA®	118
Figura 66 – Janela “Propriedade de Tela” do Elipse SCADA®	119
Figura 67 – Imagem criada para representar objetos estáticos	120
Figura 68 – Representação gráfica com objetos estáticos Elipse SCADA®	121
Figura 69 – Janela de definição do tipo do Tagname no Elipse SCADA®	123
Figura 70 – Botão “Inicia Processo” no Elipse SCADA®	124
Figura 71 – Representação das bombas desligadas e ligadas no módulo de execução...	125
Figura 72 – Representação da válvula no Elipse SCADA®	126
Figura 73 – Representação das chaves de nível no Elipse SCADA®.....	127
Figura 74 – Representação do misturador no Elipse SCADA®	128
Figura 75 – Barra gráfica Elipse SCADA®	129
Figura 76 – <i>Display</i> para indicação de nível no Elipse SCADA®	130
Figura 77 – Variações dos <i>sliders</i> no módulo execução do Elipse SCADA®	131
Figura 78 – Representação do <i>display</i> no módulo execução do Elipse SCADA®.....	132
Figura 79 – Representação alarme no módulo de programação e execução do Elipse SCADA®.....	133
Figura 80 – Janela representativa do processo no Elipse SCADA®.....	135
Figura 81 – Botão insere uma pena associada a um tag no Elipse SCADA®	136
Figura 82 – Janela “GRÁFICO” Elipse SCADA®	136
Figura 83 – Janela “ALARMES” Elipse SCADA®	138
Figura 84 – Janela “MENU” no Elipse SCADA®	139

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tabela de alocação do registrador de primeiro evento.....	36
Quadro 2 – Lista de relação entre número de registro e evento	38
Quadro 3 – Quadro comparativo entre softwares.....	40
Quadro 4 - Formas típicas de apresentação instantânea as variáveis analógicas	56
Quadro 5 - Formas típicas de apresentação instantânea as variáveis analógicas	57
Quadro 6 – Recomendações para indicação de estado de alarmes	61
Quadro 7 – Divisão de grupos de alarmes por subprocesso	64
Quadro 8 – Divisão de grupos de alarmes por variável de processo	64
Quadro 9 – Tipos de eventos.....	73
Quadro 10 – Quadro comparativo entre InTouch® e Elipse SCADA®	86
Quadro 11 – Listas de objetos estáticos utilizados com seus caminhos de captura.....	94
Quadro 12 – Quadro <i>Tagname</i> InTouch®	96
Quadro 13 – Quadro <i>Tagname</i> Elipse SCADA®.....	122

LISTA DE SIGLAS E ABREVIACÕES

A/D – Analógico/Digital
ACK – Acknowledgement (Reconhecimento)
ANSI/ISA – America National Standard Institute/ISA
BUS – Barramento de rede
CEP – Controle Estatístico do Processo
CLP – Controlador Lógico Programável
COM – Component Object Model
CPU – Central Processing Unit
D/A – Digital/Analog
DAQ – Data Acquisition
DCOM – Distributed COM
DCS – Distributed Control System
DDC – Direct Digital Control
DDE- Dynamic Data Exchange]
DEC – Digital Equipment Corporation
DEMO - Demonstrativo
DLL – Dynamic Library Link
DP – Decentralized Periphery
EEMUA – Engineering Equipment and Material Users Association
ERPs – Enterprise Resource Planning
FMS – Fieldbus Message Specification
GUI – Graphical User Interface
HD – Hard Disk
HS – High Switch
I/O – Input / Output (Entradas / Saídas)
IHM – Interface Homem Máquina
ISA – Instrument Society of America
LAH – Level Alarm High
LAL – Level Alarm Low
LAS – Link Active Scheduler
LS – Level Switch

MAC – Media Access Control
MES – Manufacturing Execution Systems
MS – Microsoft
NetDDE – Rede DDE
NF – Normal Fechado
ODBC – Open Database Connectivity
OEE – Overall Equipment Effectiveness
OLE – Object Linking and Embedding
OLE/COM – OLE/Component Object Model
OPC – OLE for Process Control
P&I – Piping and Instrumentation
PA – Process Automation
PC – Personal Computer
PCP – Planejamento e controle de produção
PID – Proporcional, Integral e Derivativo
PIMS – Plant Information Management System;
PLC – Programmable Logic Controller (CLP)
PSH – Pressure Switch High
RAM – Random Access Memory
RPE – Registrador de Primeiro Evento
RTU – Remote Terminal Unit
SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition
SCAN – Escaneamento
SFC - Shop floor control
SOA – Service Oriented Architecture
SQL – Structured Query Language
SSD – Solid-State Drive
STR – Sistema de Tempo Real
TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UA – Universal Architecture
UNACK – Sem Reconhecimento
USB – Universal Serial Bus
UTR – Unidade Terminal Remota

VMS – Virtual Memory System

VXL – Vision-Something-Library

WYSIWYG – What You See Is What You Get

1 INTRODUÇÃO

A competitividade, produtividade e qualidade da produção e serviços são fatores importantes que ajudam as empresas a ganhar mercado. Em parte, estes fatores são atingidos com uso de tecnologias que aumentam a eficiência dos sistemas. A automação mostra-se como uma ferramenta importante para atingir os objetivos que o mercado exige. Entre as diversas tecnologias de automação, estão os sistemas SCADA (*Supervisory Control And Data Aquisition*). Os sistemas SCADA permitem a supervisão e aquisição de dados remota dos processos, principalmente dos Controladores Lógicos Programáveis (CLP). Estes sistemas de tempo real apresentam ao operador todos os principais eventos do processo em uma multiplicidade de formas com uso de uma interface de alto nível que permite a operação de forma simples entender e interagir com o processo.

As aplicações dos sistemas SCADA não se restringem apenas as indústrias. Além das aplicações industriais tradicionais que compreendem automação de processos contínuos, bateladas e manufatura, os sistemas SCADA também são utilizados na automação elétrica, predial, sistemas de distribuição de água, monitoração e controle de sistemas viários, entre outros.

Esta tecnologia de automação traz grandes mudanças na sala de controle e principalmente no painel de controle utilizado pelo operador. O painel de controle que outrora ocupava muito espaço, com botoeiras, chaves de acionamento, alarmes luminosos, alarmes sonoros, registradores de carta gráfica, mostradores de controladores PID, indicadores e muitos fios, agora é substituído por instrumentos virtuais em uma ou mais estações de supervisão.

A Figura 1 apresenta um painel típico com instrumentação usada na sala de controle. Já a Figura 2 apresenta uma sala de controle com tecnologia SCADA. Comparando as duas figuras podem-se ver as mudanças que ocorreram na sala de controle.

Figura 1 – Sala de controle com painel de controle convencional



Fonte: Solomon, 2005, adaptada pelos autores

Figura 2 – Sala de controle com estações de supervisão



Fonte: Nebb Group, 2010

A troca do painel de controle convencional pela utilização do Sistema SCADA, além de proporcionar redução de espaço necessário para sala de controle, também traz outras vantagens como:

- redução de custos com manutenção de instrumentos, por serem virtuais; eliminação de custos com peças e insumos de reposição;

- inclusão ou modificação da interface é rápida e de menor custo, pois não demanda alocação física de espaço do painel;
- supervisão e operação remota e via Internet. Alguns sistemas SCADA são projetados para permitir a supervisão via WEB;
- praticidade de operação, pois as telas e instrumentos são apresentados ao operador com um simples clique do dispositivo apontador;
- facilidade de integração de dados com sistemas de gestão empresarial como os ERPs (*Enterprise Resource Planning*);
- integração com sistemas PIMS (*Plant Information Management System*), MES (*Manufacturing Execution Systems*), OEE (*Overall Equipment Effectiveness*) e PCP (Planejamento e controle de produção).

De forma resumida os sistemas SCADA são compostos dos seguintes componentes básicos: telas, base de dados e drivers de comunicação. Entretanto, o sistema completo de automação é composto por: hardware de controle, estações de supervisão, rede de comunicação e alguns softwares, entre eles, o de supervisão e os servidores de comunicação (*drivers*).

No mercado, existem vários softwares de supervisão que se diferenciam basicamente nos recursos disponíveis e custo. Entretanto, todos possuem recursos básicos para implementação de uma Interface Homem-Máquina (IHM). Estes recursos permitem representar processos industriais, infraestruturais ou de facilidade, desde um sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado de um edifício até uma planta elétrica termonuclear.

1.1 MOTIVAÇÃO

Durante a fase de criação do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal Fluminense foi observado que as publicações sobre sistemas SCADA são escassas e não apresentam detalhes da tecnologia. No geral as publicações de sistemas SCADA tratam da segurança de redes industriais, Controlador Lógico Programável ou protocolos de rede deixando de lado detalhes tecnológicos desta tecnologia.

Durante a fase de projeto profissionais do ramo da automação com engenheiros, técnicos e tecnólogos em automação, elétrica, instrumentação e mecatrônica têm no mercado

vários softwares de supervisão. Identificar o software que apresenta a melhor relação custo benefício é uma tarefa complexa e que demanda tempo e conhecimento. Desta forma, este livro pretende apresentar detalhes da tecnologia SCADA que podem ajudar ao leitor a entender e escolher o sistema que melhor atende a aplicação.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo do livro é o estudo da tecnologia SCADA para automação. São apresentadas as principais características das tecnologias utilizadas para implementação de sistemas de supervisão para automação e algumas arquiteturas. Além disso, são apresentados os principais recursos para implementação de Interfaces Homem-Máquina. Por fim é desenvolvido e implementado um estudo de caso com diferentes softwares de supervisão.

1.3 BREVE HISTÓRICO DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

A raiz do controle automático dos processos industriais é a instrumentação. Existem tecnologias antigas que efetuam medição de variáveis que já eram utilizadas antes de Cristo, tais como balanças e relógios. Entretanto, os elementos da instrumentação só foram associados a processos industriais recentemente, há cerca de um século.

Nos primeiros anos do controle de processo, existiam os instrumentos indicadores, elementos finais de controle, e o controle era manual. Com a evolução da tecnologia, surgiu o primeiro elemento de controle automático. Após isso, os controladores foram evoluindo e surgiram os de ganho ajustável somado ao derivativo e integral (PID). Junto com essa inovação, surgiram as salas de controle, e para que as informações chegassem até lá, vieram os transmissores pneumáticos e a primeira padronização dos sinais pneumáticos em pressão, 3 a 15 PSI.

Por volta dos anos de 1950, com a chegada do transistor, a eletrônica começou a tomar espaço nos processos industriais e os elementos pneumáticos começaram a perder espaço para os elementos eletrônicos. Controladores pneumáticos foram substituídos por controladores eletrônicos, dutos por fiações, sinal de 3 a 15 PSI por sinal em corrente 4 a 20 mAcc. Vale ressaltar que foram necessários de vinte a trinta anos para ocorrer a padronização do sinal analógico de 4 a 20 mAcc pela ANSI/ ISA S50.

Também por volta dos anos de 1950, o termo automação começou a ser mais utilizado pelo fato da General Motors ter criado o departamento de automação, em que as tecnologias utilizadas eram circuitos elétricos, eletromecânicos, hidráulicos e pneumáticos. Com a criação deste departamento, por volta de uma década depois, a General Motors passou a fabricar o dobro do que fabricava, com um menor número de funcionários.

Na década de 1960, já existiam microcomputadores que eram utilizados em processos industriais. Porém, foi na década de 1970 que aconteceram as maiores inovações nos controladores, com a agregação da tecnologia dos microcomputadores. Uma delas foi o Sistema de Controle Distribuído (DCS); e a outra, o Controlador Lógico Programável (CLP).

Os primeiros Sistemas de Controle Distribuído (DCS) foram de produção independente, para serem usados nos processos das próprias empresas que os fabricaram. Por volta de 1975, a Honeywell e uma empresa japonesa Yokogawa os introduziram em seus processos e, ao longo dessa década, outras fizeram o mesmo.

Com o uso de microcomputadores nos processos industriais, os sinais deixaram de ser tratados só analogicamente e passaram a ser digitalizados e tratados como dados dentro das CPUs. Somado a isso, por volta de 1980, surgiram os sensores inteligentes microprocessados que geravam e recebiam dados digitais. Com todas essas mudanças, foi necessário estabelecer comunicação entre os instrumentos digitais, surgindo as Redes de Comunicação de Campo (*Fieldbus*). Houve certa demora na padronização do sinal analógico. Para o sinal digital, não foi diferente. Hoje existem vários padrões diferentes de *Fieldbus*, tais como: AS-Interface, CAN, DeviceNet, FOUNDATION fieldbus, HART Protocol, PROFIBUS, entre outros.

Hoje em dia, o que se pode ver de melhor nas indústrias no ramo de automação é o Sistema SCADA que chega a possibilitar supervisão e operação remota via Internet em tempo real.

1.4 HISTÓRICO DOS SISTEMAS SCADA

O princípio dos Sistemas SCADA foram os painéis com elementos indicadores e lâmpadas, instalados longe do processo. A princípio não disponibilizavam a ação de controle ao operador, mas só a leitura dos estados das variáveis. Foram criados para atender a necessidade de supervisão remota de processos.

Com o avanço tecnológico, as transmissões de sinais foram evoluindo, e juntamente os painéis, que passaram a ser chamados de painéis de controle, ver Figura 1, permitindo ao

operador interferir no processo remotamente, por exemplo: acionando botões e botoeiras; mudando contribuição proporcional, integral ou derivativa de controladores PID; reconhecendo alarmes, entre outras ações.

Com a chegada do computador pessoal, a IHM passou a ser feita através dele, os sinais vindos do campo foram digitalizados e passaram a ser tratados como dados, facilitando a representação dos processos, seus equipamentos e instrumentos em tela e possibilitando uma interface operacional mais simples; assim fazendo com que os painéis de controle fossem substituídos.

Na década de 1970, a primeira geração de sistemas SCADA utilizavam computadores tipo mainframe. Não existiam redes de comunicação para uso nos sistemas SCADA. Logo, estes sistemas funcionavam de forma independente e sem ligação a outros sistemas. Alguns destes sistemas foram desenvolvidos utilizando microcomputadores da série PDP-11 da *Digital Equipment Corporation* (DEC). Esta geração de sistema SCADA possuía uma IHM semigráfica. Eram criados símbolos especiais, de acordo com o processo, e colocados nos espaços vagos da tabela de geradores de caracteres. Através desses símbolos, eram formados os equipamentos e instrumentos dos sinópticos do processo. A formação desses equipamentos e instrumentos era feita através da justaposição dos caracteres criados, como num quebra-cabeça. Assim sendo, os caracteres criados para um processo específico dificilmente poderiam ser aproveitados por outro processo. Por exemplo, os caracteres que eram usados em uma planta elétrica termonuclear dificilmente serviram para a representação gráfica de uma torre de destilação de petróleo.

Mais recentemente, no início dos anos 1980, os microcomputadores ainda com capacidade de processamento limitada e alto custo dificultavam o uso da tecnologia SCADA de forma ampla. Os sistemas SCADA, baseados em Windows®, passaram a ter alguma confiabilidade e popularidade com o uso do PC-AT e depois do lançamento do Windows NT em 1993.

Atualmente, a nova geração de sistemas SCADA possui “inteligência” para obter conclusões sobre o processo e apresentar dados que podendo auxiliar o operador na tomada de decisões. Estes sistemas podem também ser configurados para realizar correções no processo para aumentar a eficiência e produtividade. Esta soluções “inteligentes” possuem ferramentas para a determinação de modelo de processo com o intuito de possibilitar a maximização da produção com o uso mínimo de recursos, ou seja, otimização. Além disso, os Sistemas SCADA possibilitam aos seus usuários: a elaboração de uma Interface Homem-Máquina

amigável através de um sistema gráfico no qual a formação do desenho é livre por meio de entidades geométricas e sua apresentação final é através de sinóticos animados; a representação macro e micro de um processo; o alerta da ocorrência de alarmes via celular ou e-mail; a supervisão e operação remota e via Internet em tempo real, entre outras ações.

Algumas das principais características dos sistemas SCADA de última geração são:

- Publicação WEB permitindo o acesso das IHMs por browser tipo Internet Explores, Firefox, Chrome e outros;
- Telas gráficas, alarmes e gráficos de tendência 3D;
- Integração com sistemas de banco de dados como: MsSQL, MySQL, Oracle, Postgres e outros;
- Possibilidade de acesso das IHM com uso de dispositivos móveis como: *SmartPhones, Tablets*, e outros;
- Uso de recursos GeoSCADA permitindo a integração com sistemas de mapas para supervisão de sistemas geograficamente distantes;
- Integração com sistemas tipo PIMS, MES e ERP;
- Possibilidade de desenvolvimento colaborativo da aplicação IHM com controle das versões e modificações realizadas;
- Diagnóstico da comunicação com os drivers e servidores de comunicação;
- Uso em sistemas operacionais com tecnologia 64bits permitindo aumento no desempenho e utilização de recursos gráficos avançados.

Independente dos recursos disponíveis nos sistemas SCADA de última geração a arquitetura básica é comum para diferentes tecnologias de automação. Uma percepção errônea é achar que estes sistemas são desenvolvidos para trabalhar exclusivamente com Controlador Lógico Programável. Os sistemas SCADA podem operar com sistemas de FieldBus, Controle Digital Direto (DDC), controladores Multloop/Singleloop e outras tecnologias utilizadas na automação.

2 ARQUITETURA BÁSICA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO SCADA

2.1 COMPONENTES DE HARDWARE E SOFTWARE BÁSICOS DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO SCADA

2.1.1 Hardwares

A Arquitetura Básica do Sistema de Automação SCADA normalmente é formada por três hardwares básicos e seus periféricos:

- **Estação de Supervisão**

É responsável por prover e apresentar a IHM do processo ao operador, possibilitando o monitoramento e a operação. É formada por: microcomputador ou *workstation*; dispositivo de entrada de dados: teclado de engenharia, teclado funcional, mouse ou "*Track-ball*" e "*Touch Screen*"; dispositivo de comunicação com o operador: monitor ou terminal de vídeo; outros periféricos: impressoras, sinópticos tradicionais. A estação de supervisão executa o software SCADA. Entretanto, a topologia pode ser *standalone*, cliente-servidor ou múltiplos servidores-clientes

- **Hardware de controle e aquisição de dados**

O hardware de controle é responsável por executar as lógicas de controle de acordo com as variações e condições do processo. Podem-se citar como exemplo os CLPs, *Single-Loop*, *Multi-Loop*, sistemas *fieldbus*, módulos de entradas/saídas remotas e entre outros.

Os módulos de entradas/saídas remotas ou hardware de aquisição de dados, simplesmente fornecem os dados para a estação de supervisão funcionando apenas como I/O com o processo. O processamento para o controle é realizado pela estação de supervisão ou outro hardware.

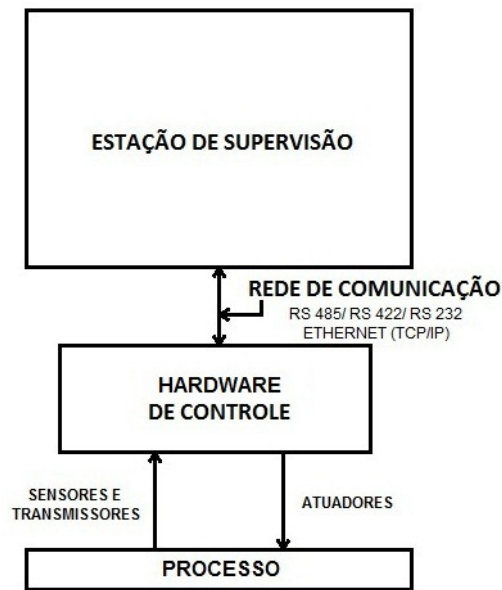
- **Rede de comunicação**

Estabelece a comunicação da Estação de Supervisão com o hardware de controle. O padrão empregado pode ser proprietário ou aberto. Existe uma tendência de uso dos Sistemas

SCADA com tecnologias e padrões abertos de rede. Estes sistemas podem fazer uso de interfaces como Ethernet (TCP/IP), RS 485, RS 422, RS 232 e USB.

A Figura 3 apresenta a arquitetura física básica do Sistema de Automação SCADA, na qual, estão sendo exibidas as representações dos componentes: estação de supervisão, rede de comunicação e hardware de controle.

Figura 3 – Arquitetura Básica do Sistema de Automação SCADA



Fonte: Autores

2.1.2 Softwares

Os principais e indispensáveis softwares usados para funcionamento do Sistema SCADA são:

- **Pacote supervisório básico**

Programas ou módulos de execução e desenvolvimento (construtor de sinóptico) da IHM.

- **Servidor de comunicação ou *driver* de comunicação**

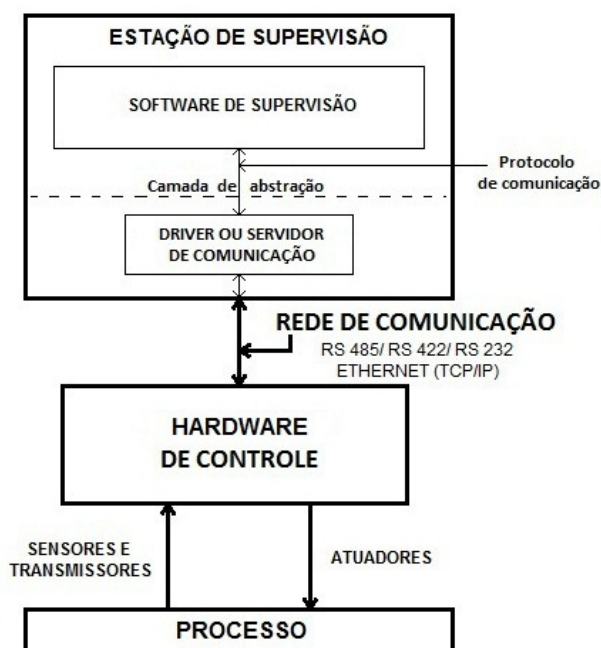
Este funciona como “tradutor” entre o software de supervisão e o hardware de controle. Este software é codificado com o protocolo de comunicação do hardware de controle ou aquisição de dados. Em muitos casos, o protocolo de comunicação é aberto. Desta forma, um mesmo *driver* de comunicação pode ser utilizado para interfacear com hardwares de diferentes fabricantes e tecnologias, desde que usem o protocolo aberto codificado no *driver*, exemplo Modbus.

Geralmente, o termo servidor de comunicação é empregado para denominar um software possuidor de um conjunto de *drivers* que permite a comunicação com diferentes hardwares de controle. O termo *driver* de comunicação, embora seja de uso mais comum, deve ser empregado quando o software possui apenas um protocolo de comunicação ou atende a apenas a um fabricante. Exemplos de servidores de comunicação são: KepServer (<http://www.kepware.com>), TopServer (<http://www.toolboxopc.com>) e OPC Server da Matrikon (<http://www.matrikonopc.com/drivers>). Vários servidores OPC podem ser obtidos a partir da URL <http://www.opcconnect.com/freesrv.php>.

Os softwares de supervisão não possuem o protocolo de comunicação com o hardware de controle ou aquisição de dados, pois existe um número muito grande de fabricantes e modelos de hardwares de controle ou aquisição de dados. É uma tarefa inviável incorporar no código do software SCADA todos os protocolos existentes. Entretanto, alguns software SCADA apresentam um conjunto reduzido de drivers de comunicação para atender a algumas situação. Porém, a regra geral é o software SCADA possuir interfaces de comunicação com protocolos que podem ser OPC, DDE, Suitelink, ActiveX, DLL, etc. Portanto, a tarefa de comunicação com o hardware de controle ou aquisição de dados é entregue para o servidor/driver de comunicação, que possui pelo menos um protocolo de interface com o software de supervisão. Desta forma, é criada uma camada que permite abstrair o hardware e tecnologia de controle ou aquisição de dados.

A Figura 4 apresenta o esquema de uma estação de supervisão com os principais softwares utilizados no Sistema SCADA, o software de supervisão (execução e desenvolvimento) e o *driver* ou servidor de comunicação. Caso o software SCADA incorpore servidor/driver de comunicação, os blocos “SOFTWARE DE SUPERVISÃO” e “DRIVER OU SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO” são o mesmo.

Figura 4 – Softwares utilizados na Arquitetura Básica do Sistema de Automação SCADA



Fonte: Autores

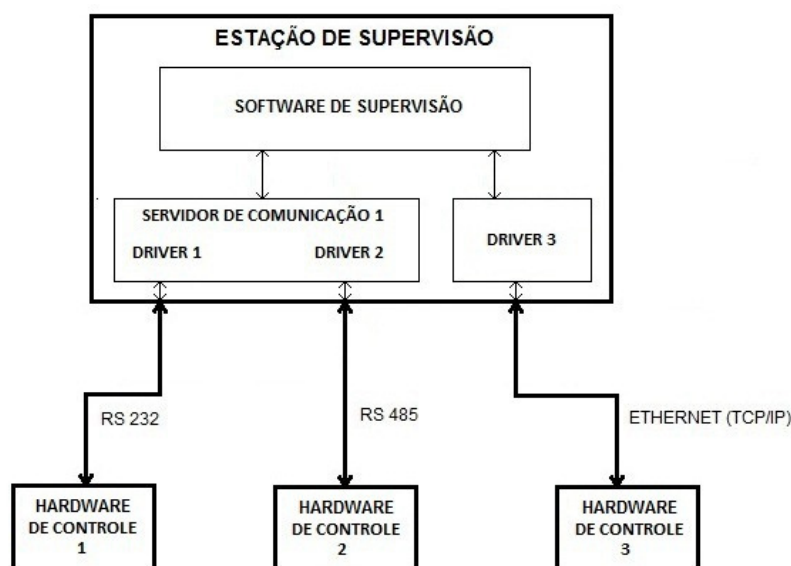
A camada de abstração permite a implementação da IHM sem o conhecimento da tecnologia utilizada no hardware de controle ou aquisição de dados. O servidor de comunicação é chave para a implementação do Sistema e deve ser especificado em função dos seguintes requisitos básicos:

- Sistema operacional utilizado na estação de supervisão;
- Protocolos de interface disponíveis no software SCADA utilizado;
- Interface física e protocolo de comunicação com o hardware de controle;
- Fabricante/modelo do hardware de controle.

O servidor de comunicação pode agregar mais de um *driver* de comunicação para hardwares de controle distintos e interfaces distintas. Em alguns casos, os *drivers* são executados como programas independentes. Para esta situação, deverão existir no programa de supervisão tantos *links* lógicos quanto forem os *drivers* utilizados.

A Figura 5 exemplifica três hardwares de controle com interfaces distintas RS 232, RS485 e Ethernet se comunicando com o software de supervisão. Pode-se notar na figura que dois destes hardwares de controle estão ligados a um servidor, o qual tem *drivers* para as interfaces em questão e o terceiro está ligado a um driver independente (*DRIVER 3*) que faz com que o software de supervisão tenha que ter dois *links* lógicos.

Figura 5 – Exemplo de utilização de servidor e *driver* de comunicação



Fonte: Autores

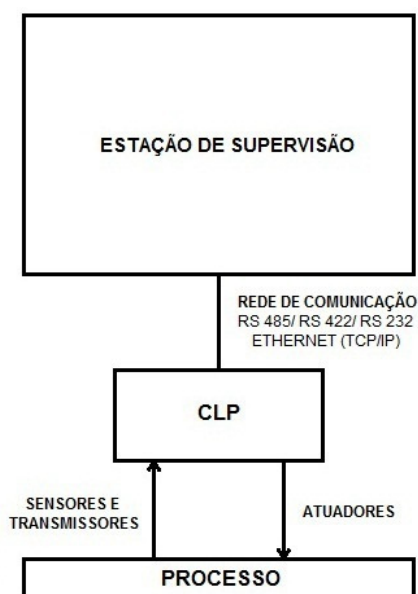
De forma geral, as operações realizadas na memória do hardware de controle são de leitura ou escrita em duas áreas específicas, a memória imagem e memória de dados. Para fins de entendimento a memória RAM do hardware de controle pode ser dividida em três áreas:

- Memória imagem – armazena os valores lógicos das entradas e saídas discretas assim como os valores correspondentes aos sinais analógicos provenientes dos conversores analógico/digital (A/D) e definidos para os conversores digital/analógico (D/A);
- Memória de dados – área da memória destinada a armazenar dados utilizados pelo programa do usuário como: valores de temporização, contagem, setpoints, bits auxiliares, faixas de medição, constantes de controle PID, etc;
- Memória do usuário – armazena o programa criado para controle do processo. No CLP geralmente este programa é codificado em linguagens de alto nível que podem ser: Diagrama Ladder (LD), Diagrama de Blocos de Função (FBD), Gráfico Sequencial de Funções ou GrafSet (SFC), Texto Estruturado (ST) e Lista de Instruções (IL).

2.2 ALGUMAS ARQUITETURAS DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO SCADA

2.2.1 Arquitetura com uso de CLP

Figura 6 – Arquitetura com uso de CLP



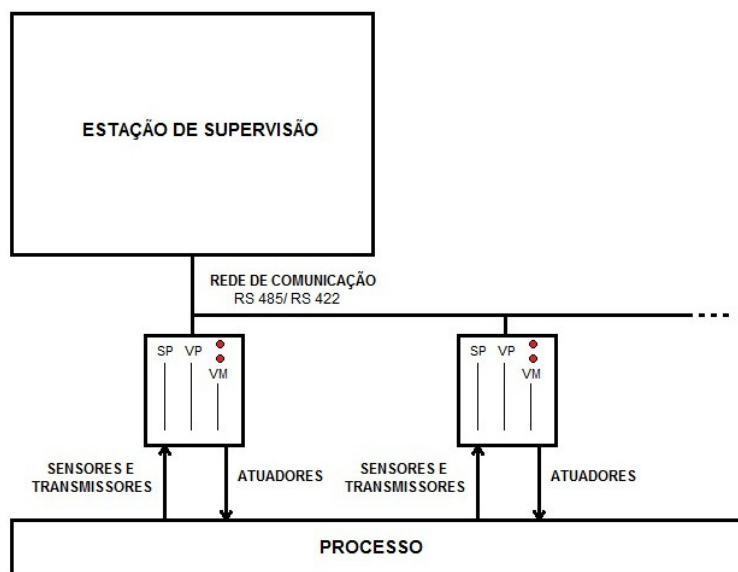
Fonte: Autores

A Figura 6 apresenta um esquema de arquitetura do Sistema e Automação SCADA com uso do CLP. Podem ser utilizadas interfaces de rede RS485, RS422, USB, Ethernet, RS232 ou até mesmo alguma padrão proprietário.

O CLP empregado na arquitetura pode ser compacto, modular ou com I/O distribuído. O CLP possui as suas entradas e saídas, analógicas ou digitais, ligadas ao processo, e a possibilidade de programação de uma lógica em sua memória que realize o controle do processo. Sendo assim, de acordo com os sinais vindos dos sensores e transmissores, uma lógica é efetuada e são acionados os atuadores.

2.2.2 Arquitetura com uso de controladores *Single-Loop* e/ou *Multi-Loop*

Figura 7 – Arquitetura com uso de controladores *Single-Loop* e/ou *Multi-Loop*



Fonte: Autores

Na Figura 7, tem-se um esquema de arquitetura de Sistema SCADA com uso de dois controladores *Single-Loop* e/ou *Multi-Loop*, na qual há exemplos de redes de comunicação para esta aplicação e suas entradas e saídas interagem com o processo.

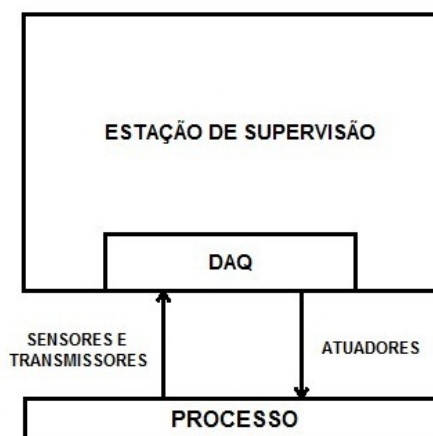
Controlador *Single-Loop* é um hardware que faz o controle de uma única malha através de um algoritmo nele programado, já o *Multi-Loop* faz o controle de duas ou mais malhas podendo possuir estratégias *feedback*, *split-range*, cascata e outras.

Diferente do CLP, os controladores *Single-Loop* e/ou *Multi-Loop* possuem mostrador que funcionam como interface para operação. Entretanto, esses controladores associados com o software SCADA permitem gerenciamento centralizado do processo, registro histórico das variáveis, gerenciamento de alarmes, integração com sistemas MES, ERPs, PIMS e outros.

2.2.3 Arquitetura com uso de DAQ (hardware de aquisição de dados)

DAQ é uma abreviatura para aquisição de dados, mas também conhecido como DAS, CAD ou, DataAcq. Geralmente o hardware DAQ é utilizado com PC, mas também pode ser usado com outras plataformas incluindo VME e PXI. Atualmente o hardware DAQ são baseados em interfaces Ethernet, PCI, USB e Wireless. Este tipo de hardware permite implementar o DDC (Controle Digital Direto). Embora o DAQ seja considerado um hardware, o software é sempre uma peça fundamental para o funcionamento. Geralmente o hardware DAQ é fornecido com bibliotecas para suporte em Windows, Linux, RTX, QNX, MAC, RTLinux bem como LabVIEW, MATLAB, DASYLab e outros.

Figura 8 – Arquitetura com uso de DAQ



Fonte: Autores

A Figura 8 ilustra uma arquitetura de Sistema SCADA com uso de DAQ que diferentemente das outras arquiteturas, não possui processamento de controle independente da estação de supervisão. É importante ressaltar que o controle DDC com uso do hardware DAQ é possível com uso de software específico para implementar o algoritmo de controle do processo. O software SCADA provê apenas a IHM, pois não é destinado ao controle.

Este tipo de arquitetura é utilizado em processos que não necessitam de alta-disponibilidade no controle e monitoração, pelo fato de que a parada da estação de supervisão significa parada do controle.

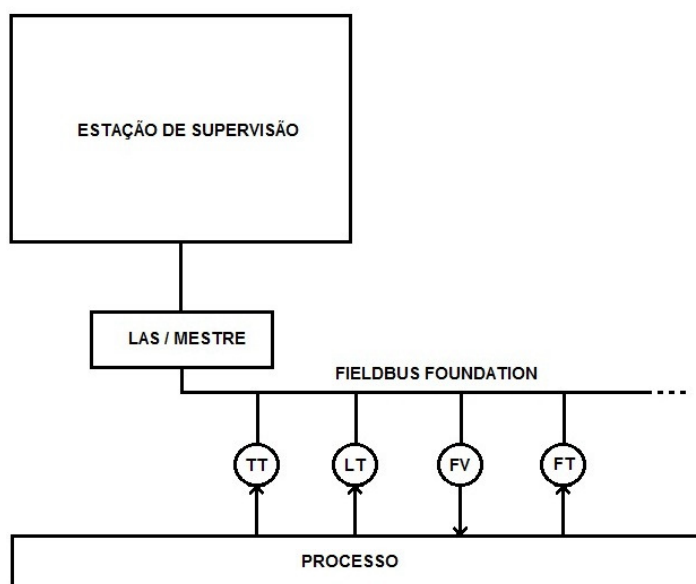
2.2.4 Arquitetura com uso de *Fieldbus*

O que caracteriza uma arquitetura com o uso de *fieldbus* é a utilização de um único cabo integrando todos os elementos de campo e controladores. Essa veio para resolver o problema de utilização de inúmeros cabos e de dificuldade para encontrar focos de avarias, localizados nos sistemas, onde cada I/O é conectado diretamente ao controlador, os quais são chamados de sistemas ponto a ponto ou tradicionais.

2.2.4.1 FieldBus Foundation

A Figura 9 apresenta um esquema de arquitetura de Sistema SCADA com uso de FieldBus Foundation, na qual todos os dispositivos são “inteligentes”. Eles podem se comunicar entre si, e para que não haja conflitos na comunicação de dados é aplicado um gerenciador de comunicação de dados nessa arquitetura, o LAS (*Link Active Scheduler*). O LAS funciona como arbitrador do barramento e não como mestre de uma comunicação mestre/escravo.

Figura 9 – Arquitetura com uso de FieldBus Foundation



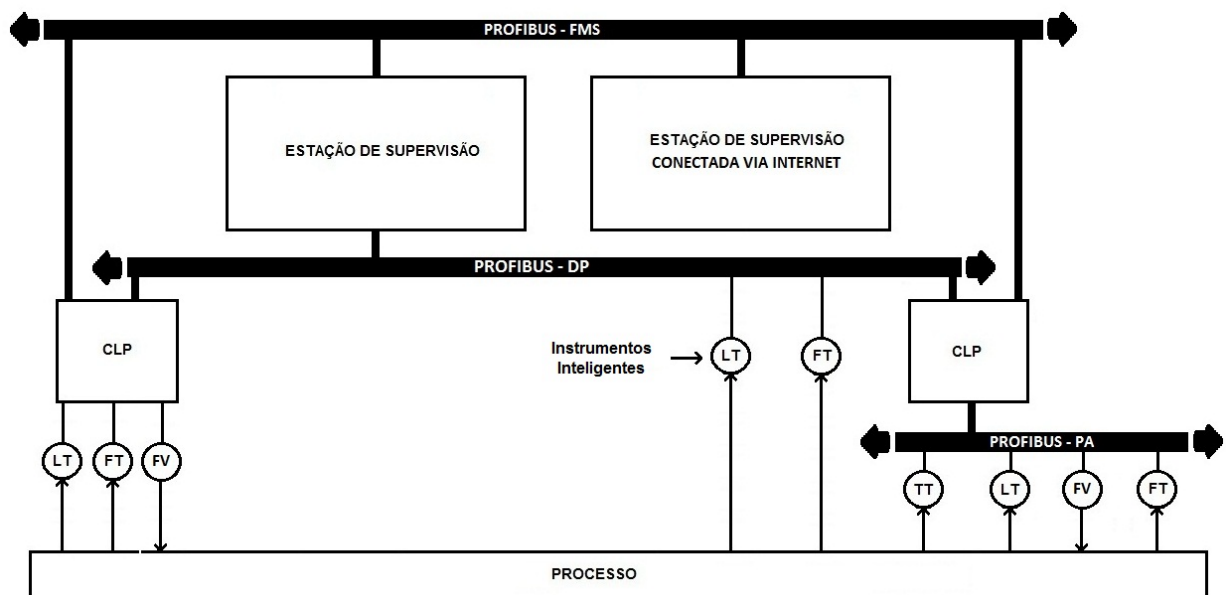
Fonte: Autores

2.2.4.2 PROFIBUS (PROcess FIeldBUS)

A família PROFIBUS possui três protocolos distintos:

- Profibus FMS (*Fieldbus Message Specification*) é um protocolo utilizado para sistemas compostos por computadores e controladores que demandam alta taxa de transmissão de dados;
- PROFIBUS-DP (*Decentralized Periphery*) é um protocolo utilizado para transferência rápida de dados entre os controladores, estações de supervisão e instrumentos “inteligentes”;
- PROFIBUS-PA (*Process Automation*) é uma rede que faz a interligação de instrumentos de campo, cuja alimentação elétrica e sinal analógico, de todos os instrumentos da rede, compartilham o mesmo cabeamento. Veio em substituição à tecnologia de transmissão analógica de 4 a 20mA, e os dispositivos de entrada e saída são “não inteligentes”.

Figura 10 – Arquitetura com o uso de PROFIBUS



Fonte: Autores

ESTA FIGURA SERÁ ALTERADA. POIS NA PRÁTICA A REDE PROFIBUS-DP É SUBSTITUÍDA PELA ETHERNET E A FMS SUPRIMIDA.

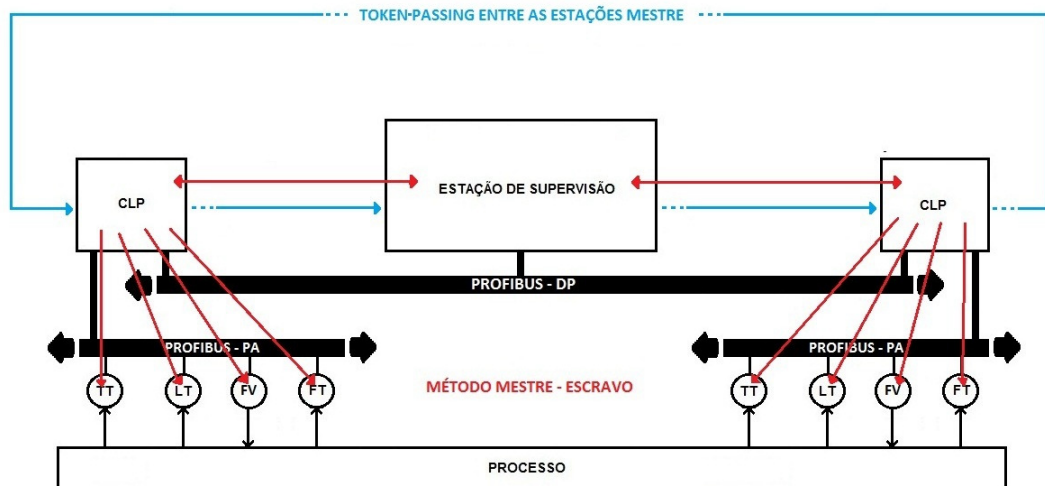
A Figura 10 apresenta um esquema de uma arquitetura com uso de PROFIBUS e a aplicação dos seus três protocolos. Entretanto, a estação de supervisão pode estar conectada no hardware de controle via rede Ethernet IP e a rede PROFIBUS-PA utilizada apenas no chão de fábrica.

O protocolo de comunicação de dados PROFIBUS é uma mistura de dois métodos de comunicação de dados: o *token-passing* e o mestre-escravo.

Entre os dispositivos mestres (PCs e CLPs), existe o procedimento do *token-passing* que funciona da seguinte maneira: cada mestre tem um intervalo preciso de tempo em que pode solicitar e/ou enviar dados para qualquer dispositivo da rede seja outro mestre ou escravo (I/Os). Ao final desse tempo, é passada uma mensagem de *token*, quando o direito de solicitação e/ou envio de dados já passa a outro mestre, e assim sucessivamente, formando um anel lógico entre os dispositivos mestres da rede.

E o método mestre-escravo se encontra quando o mestre está em seu *token* e pode solicitar e/ou enviar dados aos seus escravos.

Figura 11 – Métodos de comunicação *Token-passing* e Mestre-escravo



Fonte: Autores

ESTA FIGURA SERÁ ALTERADA

A Figura 11 ilustra o método de comunicação de dados *token-passing* que está representado em azul, e o método mestre-escravo que está representado em vermelho.

2.3 Desempenho do sistema de automação SCADA

2.3.1 Sistemas de Tempo Real – *REALTIME*

Farines, Fraga e Oliveira (2000) definiram Sistemas de Tempo Real como:

[...] Sistema de Tempo Real (STR) é um sistema computacional que deve reagir a estímulos oriundos do seu ambiente em prazos específicos.

[...] em cada reação, o sistema de tempo real deve entregar um resultado correto dentro de um prazo específico, sob pena de ocorrer uma falha temporal. O comportamento correto de um sistema de tempo real, portanto, não depende só da integridade dos resultados obtidos (correção lógica ou “correctness”), mas também dos valores de tempo em que são produzidos (correção temporal ou “timeliness”). Uma reação que ocorra além do prazo especificado pode ser sem utilidade ou até representar uma ameaça.

Sendo assim, pode-se descartar a idéia de que Sistemas de Tempo Real são sistemas com exata simultaneidade, sem nem 1µs a mais de diferença entre solicitação de execução e resposta de tarefa realizada. E saber que sistemas desta natureza são sistemas com um tempo de resposta aceitável para que as suas ações sejam consideradas ações em tempo real.

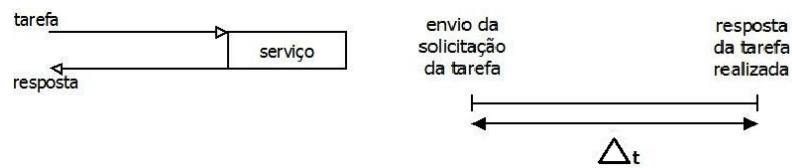
Os sistemas SCADA, em geral, são considerados Sistemas de Tempo Real, esse recurso é indispensável no que diz respeito à supervisão, atuação e controle remotos, pois se as animações ou as respostas acontecessem com um atraso muito grande, não seria viável a utilização do Sistema SCADA.

2.3.2 Determinação do desempenho do Sistema SCADA

O desempenho de um sistema computacional pode ser avaliado sobre as métricas de velocidade (tempo de resposta), disponibilidade ou erro. Para fins de análise, é considerada a velocidade ou tempo de resposta para a avaliação de desempenho do Sistema SCADA.

Todo sistema computacional, para realizar um serviço, tem que ser submetido a uma tarefa, dando finalmente uma resposta. O tempo que o sistema leva entre o envio da solicitação da tarefa e a resposta da tarefa realizada é chamado de tempo de resposta, simbolizado, na Figura 12, por Δt . Esta figura apresenta um esquema para melhor entendimento do que é tempo de resposta.

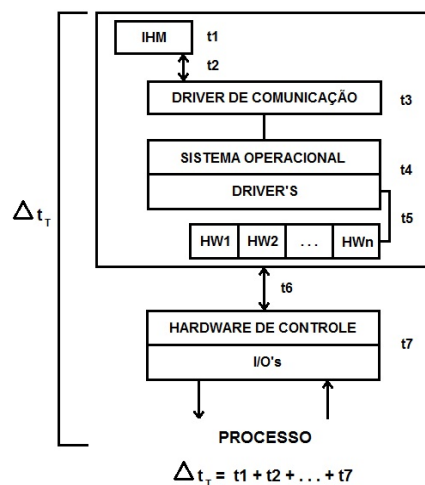
Figura 12 – Tempo de resposta



Fonte: Autores

Sendo o Sistema SCADA um sistema computacional, existe um tempo de resposta para cada tarefa, e sendo este sistema composto por vários subsistemas, o tempo de resposta é o somatório do tempo de cada subsistema, como mostrado na Figura 13.

Figura 13 – Tempo de resposta do Sistema SCADA



Fonte: Autores

Embora os Sistemas SCADA sejam aplicações de tempo real, as estações de supervisão são sistemas não determinísticos. Este fato impossibilita definir com precisão o valor do tempo de resposta das requisições de leitura e escrita na memória do hardware de controle ou aquisição de dados. Além disso, o desempenho global é influenciado por configurações do *driver*, sistema operacional, banda de rede, protocolos, carga de trabalho da CPU de supervisão e do hardware de controle, eficiência dos algoritmos usados para implementação dos softwares envolvidos no processo e outros fatores.

O aumento do desempenho do Sistema SCADA pode ser obtido a partir do planejamento adequado da capacidade de cada subsistema. Por exemplo, considere o subsistema uma interface de comunicação RS232 configurada a 19200 bps (bits por segundo).

Esta taxa de transferência compreende *frame* com dado, start bit, stop bit e CRC, ou seja, parte da banda não pode ser usada para transmitir dados. Efetivamente a banda disponível é de aproximadamente 2/3 da configurada. Desta forma, o somatório de todos os bits dos dados a serem atualizados na IHM não ultrapassa 12800 bits. Sendo necessário um tempo de atualização menor a quantidade efetiva de bits será uma fração deste valor. Considere o tempo de atualização de 100 milissegundos a banda disponível para tal tarefa é de 1280 bit/100 mS. Entretanto, todos os subsistemas envolvidos no processo de comunicação para atualização dos *tagnames* na IHM têm um tempo de resposta e uma máxima capacidade de processamento. Em outras palavras, a definição precisa dos tempos de atualização dos *tagnames* no software de supervisão não é uma tarefa simples. Na prática o desempenho de cada subsistema é estimado e empiricamente configurados e avaliados os tempos de atualização dos *tagnames*. Porém, existem alguns recursos que pode auxiliar na determinação do tempo de atualização. Geralmente os *tagnames* são classificados conforme o tempo de resposta necessário para atualização na IHM. No servidor de comunicação são configurados tópicos com tempos de atualização distintos para os *tagnames* conforme a dinâmica da variável de processo associada. O hardware de controle possui um tempo de varredura que está na ordem de poucos milissegundos a microsegundos. Já a atualização dos objetos gráficos na IHM possui tempo de atualização que varia conforme o desempenho de todo o Sistema SCADA. Geralmente este tempo é de alguns décimos de segundo a alguns segundos, mas isto não desclassifica a aplicação como sendo de tempo real. O tempo real está associado a expectativa de espera máxima para cada caso e aplicação.

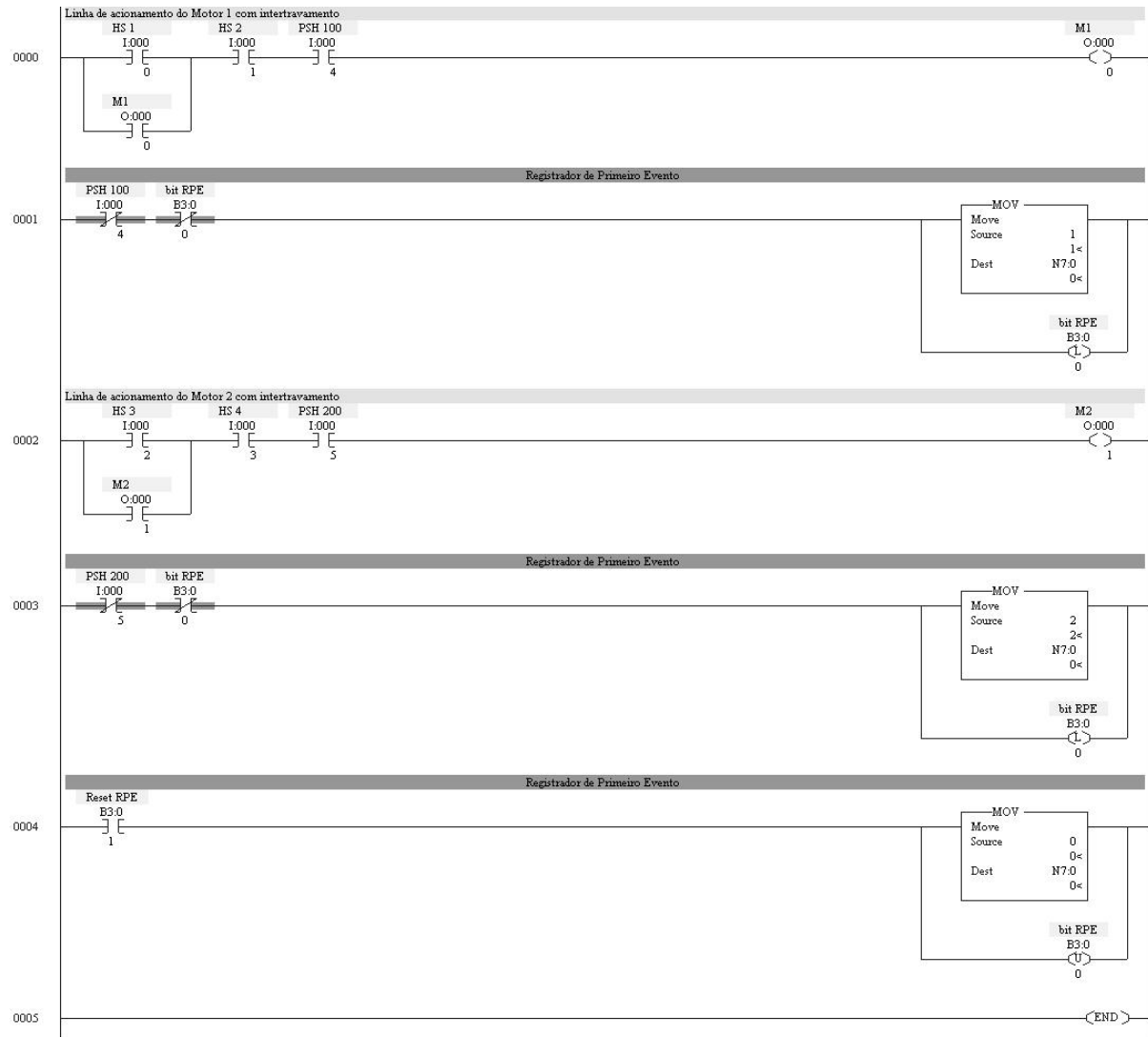
Logicamente, sendo o tempo de varredura do hardware de controle muito menor que o tempo de atualização dos *tagnames* da IHM, podem ocorrer situações nas quais sinais do hardware de controle não são processados. Caso exista, no processo, alguma variável com sinal transiente ou espúrio, o hardware de controle pode processar e até gerar intertravamento da planta, mas devido às limitações impostas pelo tempo de atualização, informações importantes como alarme ou sinalização na IHM podem não ocorrer. Lembre-se, não existe tecnologia perfeita e todas possuem limitações. Este é um caso de limitação do sistema SCADA e muitas empresas têm problemas com o identificação da causa raiz da parada da planta de processo por limitação tecnológica. Entretanto, existem soluções para este caso sem a mudança de tecnologia, mas é preciso inserir linhas de código no hardware de controle que façam a capturar estes sinais de alta taxa de variação.

2.3.3 Registrador de primeiro evento

Registrador de primeiro evento é uma lógica implementada no hardware de controle, utilizada para se registrar um primeiro evento entre uma possível “avalanche” de eventos.

A Figura 14 apresenta uma lógica-exemplo em LADDER na qual se encontram linhas de código de um registrador de primeiro evento. A idéia básica é manter uma listagem atualizada com todos os sensores que geram o *shutdown* da planta. Estes sensores são relacionados com um código numérico. Na programação, após cada linha que inicia o *shutdown* da planta, é inserida uma linha que ativa um bit de bloqueio e move o código do sensor para um endereço específico da memória. Este endereço armazenará o código do sensor que iniciou a parada da planta. Em todas as outras linhas, o bit que foi ativado inicialmente impossibilita a execução do “Move” do código dos outros sensores. Desta forma, o primeiro sensor ativado move um único dado para o endereço de memória. Na IHM, este endereço é lido e relacionado com o sensor para conhecimento da operação. Após as providências, o registrador de primeiro evento deve ser reiniciado pela IHM. O operador aciona um botão que desativa o bit inicialmente ativado e move zero para o endereço que registra o código do sensor. Assim, o sistema fica pronto para registrar o novo primeiro evento.

Figura 14 – Exemplo do registrador de Primeiro Evento em Ladder



Fonte: Autores

O Quadro 1 exibe a Tabela de alocação da lógica do registrador de primeiro evento com uma pequena descrição de cada endereço.

Quadro 1 – Tabela de alocação do registrador de primeiro evento

Endereço	Tagname	Descrição
I:000/0	HS 1	chave de acionamento do motor 1 (NA)
I:000/1	HS 2	chave de desacionamento do motor 1 (NF)
I:000/2	HS 3	chave de acionamento do motor 2 (NA)
I:000/3	HS 4	chave de desacionamento do motor 2 (NF)
I:000/4	PSH 100	chave de pressão alta (NF)

I:000/5	PSH 200	chave de pressão alta (NF)
O:000/0	M1	Motor 1
O:000/1	M2	Motor 2
B3:0/0	bit RPE	bit de bloqueio que impede alteração do valor movido para o endereço de memória
B3:0/1	Reset RPE	Botão reinicia RPE por IHM

Fonte: Autores

A lógica da Figura 14 tem a seguinte descrição:

- A primeira linha, linha “0000”, é a de acionamento do motor 1 com intertravamento. Nela estão a chave de acionamento do motor “HS 1”, que é NA; a chave de desacionamento do motor “HS 2”, NF; a chave de pressão alta “PSH 100”, NF; bobina de acionamento do motor “M1” e o contato de selo em paralelo com “HS 1”;
- A terceira linha, linha “0002”, é a de acionamento do motor 2 com intertravamento. Nela estão a chave de acionamento do motor “HS 3”, que é NA; a chave de desacionamento do motor “HS 4”, NF; a chave de pressão alta “PSH 200”, NF; bobina de acionamento do motor “M2” e o contato de selo em paralelo com “HS 3”;
- As chaves “HS 2”, “PSH 100”, “HS 4” e “PSH 200” são NF por motivo de segurança; e, por serem NF no campo, são NA nas linhas “0000” e “0002” da programação em LADDER. Ao se iniciar o processo, elas enviarão sinal do campo, fazendo com que os contatos na lógica se comutem, permitindo a energização da linha;
- A segunda, quarta e quinta linhas, linhas “0001”, “0003” e “0004”, são as do registrador de primeiro evento;
- Como “PSH 100” e “PSH 200” são NF; nas linhas “0001” e “0003”, devem ser NF também, pois ao se iniciar o processo, os endereços delas comutarão, não permitindo a energização das linhas;
- Ao se acionar a chave “reset RPE”, o registrador de primeiro evento é reiniciado.

O funcionamento deste registrador de primeiro evento ocorre da seguinte maneira: A chave de pressão alta que primeiro for acionada, energiza a sua linha acionando o bloco “Move”, o qual move o valor correspondente ao sensor para o endereço “N7:0”; e aciona o bit de bloqueio “bit RPE” que impede alteração do valor movido para o endereço de memória, mesmo se a outra chave for acionada. Assim, o primeiro evento foi registrado e os eventos seguintes não são um empecilho para descobrir a causa raiz. É importante destacar que, após

cada linha de intertravamento, é preciso inserir uma linha de código com a ativação do bit de bloqueio e “Move” do código do sensor para o endereço escolhido.

Após a identificação do primeiro evento, o operador deve reiniciar o registrador de primeiro evento para que sua lógica possa ser utilizada novamente.

Utilizando a Figura 14, pode-se exemplificar desta forma: Se “PSH 100” for acionada, a linha “0001” é energizada, o bloco “Move” é acionado movendo o número 1 para o endereçamento “N7:0”, e simultaneamente, o “bit RPE” (bloqueio) é acionado abrindo o seu contato correspondente na linha “0003”, impedindo a energização desta e também a alteração do valor registrado no endereçamento “N7:0”, mesmo que “PSH 200” venha a ser acionada.

Na implementação de um registrador de primeiro evento, a linha de registro do evento deve estar logo abaixo do intertravamento correspondente, para que o tempo do ciclo de varredura não interfira negativamente no registro do primeiro evento.

Junto à implementação da lógica do registrador de primeiro evento deve haver uma lista/documento de relação entre número de registro e evento. Na Figura 12, têm-se as relações apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 – Lista de relação entre número de registro e evento

Número de registro	Evento
0	Registrador resetado ou nenhum registro
1	Acionamento de “PSH 100”
2	Acionamento de “PSH 200”

Fonte: Autores

3 SOFTWARES DE SUPERVISÃO OU SOFTWARES SCADA

3.1 Apresentação

Softwares de supervisão ou softwares SCADA têm como finalidade a apresentação de uma interface gráfica, dinâmica e interativa de um processo para o operador, a fim de que haja uma simulação virtual idêntica ao processo em tempo real, para que a supervisão e operação remota da planta sejam eficazes.

Atualmente são encontrados no mercado muitos softwares de supervisão incluindo versões livres e com código aberto. Alguns destes softwares de supervisão da nova geração possuem recursos gráficos 3D que permitem a visualização tridimensional do processo.

A tabela 3 apresenta um comparativo entre alguns softwares supervisão.

Quadro 3 – Quadro comparativo entre softwares

SOFTWARE SCADA	Sistema Operacional	Idiomas	Escalabilidade	Relatórios	Gráfico de Tendência	Alarmes	OPC	ODBC/SQL	Web	Evento	Controle	Demo	3D	Versão	Interface de Rede	MIMIC	Scripts e Código	Drivers
Advantech Estúdio	NT / 2000 / XP e CE NET.	Inglês.	Tags de 64K.	Importação e exportação de receitas, relatórios e dados em tempo real usando o formato XML.	Tendências.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		6,1	Suporte para gráficos de tendências, alarmes e relatórios e receitas através de navegadores padrão.	Biblioteca padrão + elementos de desenvolvimento próprio do fabricante.		Mais de 200 Drives CLP(Advantech, ALFA, Allen Bradley, etc.).
Áspide	95 / 98 / 2000 / XP e CE.	Inglês, alemão, francês, russo, espanhol, húngaro, checo.	Ilimitado.	Relatórios gerados internamente via gerenciador de relatórios Aspic em formato MS Excel.	Gráficos de tendência histórica ou real podem ser apresentados individualmente ou em grupos.	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓		3,3		Gráfico de Possibilidades: para exibir mais.		OPC para Siemens, Simatic, Modbus, Mitsubishi FX, GE, Allen Bradley, ADAM 4000.
IndigoSCADA	Windows (32bits) 2000 / XP / 2003 / Vista, Seven e Linux. (R)	Inglês.		Utiliza dados gerados diariamente/semanalmente/mensalmente para gerenciamento de alarmes.	Apresenta gráficos de dados Real e Histórico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1.0	Não possui.	A GUI do Indigo SCADA é baseada em Frameworks de desenvolvimento QT.	Softlogic, programação com script em C.	OPC DA 2.05, A&E 1.1, HDA 1.20, DNP 3.0, RFC 1006, Modbus.

SOFTWARE SCADA	Sistema Operacional	Idiomas	Escalabilidade	Relatórios	Gráfico de Tendência	Alarmes	OPC	ODBC/SQL	Web	Evento	Controle	Demo	Versão	Interface de Rede	MIMIC	Scripts e Código	Drivers
iFIX	Windows NT/2000/ XP/2003.	Inglês, francês, alemão, russo, polonês, chinês e japonês.	iFIX é uma solução escalável que pode operar em um único nó ou escalar até 200 nós.	Crystal Reports ou relatórios gerados no Excel tip XL Reporter.	iFIX oferece opções flexíveis com suporte para tempo real, históricos, SPC, gráficos de histograma e logarítmicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5	iFIX WebSpace é full-featured cliente web que permite estender, ampliar e melhorar o seu novo ou já existente HMI/SCADA iFIX.	iFIX oferece mais de 500 pré-construídos objetos gráficos (dínamos) de luzes básicas e indicadores aos símbolos ISA e equipamentos.	VBA Scripting permite conexões fáceis para os sistemas de TI de nível.	Com um rico conjunto e comprovada de mais de 500 E/S drivers, iFIX permite conexão a uma vasta gama de hardware, não importando o seu fabricante.
Movicon	Cientes (Windows, Linux, Palm, Pocket PC e Javaphones).	Gerenciamento multilíngue com a mudança de linguagem on-line. Gestão de cadeia com a mudança de texto dinâmico, tanto em modo de programação e tempo de execução. Suporte para línguas asiáticas.	De 8192 a tags ilimitados.	Poderoso e flexível gerenciador de alarmes, gerados a partir de arquivos .Net, com poderosos cálculos, análises de funções e visualização gráfica. Além do Plus Crystal V.10, gerador de alarmes integrado.	Dinâmico, tendência vetorial e histórico com funções de amostragem, visualização e análise. Registros históricos com base em Registradores de dados com a análise periódica, zoom, médias, escala logarítmica.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.0	Arquitetura inovadora, baseada em JAVA (que se integra bem com o XML, SVG, tecnologias Web Services), permite acesso ao servidor usando navegadores de internet em qualquer plataforma.	Movicon 11 fornecê-lo com uma grande variedade de ferramentas para a criação de visualização poderosa e projetos de controle dentro de alguns cliques.	Movicon 11 integra o SoftPLC Logicon para garantir um único ambiente de desenvolvimento no SCADA/HMI ou SoftPLC.	Modbus, TCP/IP, ABCFIX, drivers Ethernet IP próprios – Aplicom, Omron, Mitsubishi (MELSEC-FX, MELSEC-Q TCP, MELSEC-Q).

SOFTWARE SCADA	Sistema Operacional	Idiomas	Escalabilidade	Relatórios	Gráfico de Tendência	Alarmes	OPC	ODBC/SQL	Web	Evento	Controle	Demo		Versão	Interface de Rede	MIMIC	Scripts e Código	Drivers
WebSCADA	Windows.				WS Historiador é uma solução avançada arquivamento de dados integrados em sistemas WebSCADA para aplicação em automação. Ele captura informação em tempo real a partir do DaqServer WS.	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗		0.0	Sysconfig WS é interativo, o mecanismo de aplicação web-browser orientada usando para definir e configurar sistemas de aplicação WebSCADA.	Sistemas WebSCADA podem ser projetados para ter cinco camadas de configuração, (Sistema, Canal, Bloco, Dispositivos e Ponto), e Sysconfig WS que fornece aos usuários o necessário para configurar cada camada.		WS DaqServer adquire dados em tempo real de produção em resolução máxima.
RealFlex	QNX6.				Tempo de impressão em milissegundos.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		6	Interface de operação fornecida pelo FlexWin clientes no Microsoft Windows, banco de dados SQL, suporte Web Page e OPC Server.	O Photon runtime HMI fornece ao usuário um gráfico de controle e sistema de monitoramento.	Cálculo e Extensa gama de CSL Script protocolos padrão Language. suportado, por exemplo, DNP3, IEC870 e ModBus.	

SOFTWARE SCADA	Sistema Operacional	Idiomas	Escalabilidade	Relatórios	Gráfico de Tendência	Alarmes	OPC	ODBC/SQL	Web	Evento	Controle	Demo		Versão	Interface de Rede	MIMIC	Scripts e Código	Drivers
Genesis32	Windows 2000, XP (SP2 e Professional x64), Pocket PC, Embedded XP, Windows 2003	Chinês, Tcheco, Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Russo.	Número ilimitado de tags.	TrendWorX32 Reporting, Microsoft Excel integration and template support, HTML	VCRWorX32 is a powerful tool in GENESIS32 that enables the replay and reanimation of graphical, historical and alarm data.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		9.1	WebHMI is a powerful add-on to any GENESIS32 system, providing remote Internet or Intranet connectivity to your enterprise system.	Object counts greater than 65,000 objects. Smooth Gradients & 3D Effects. Scalable Displays.	ScriptWorX2 006 VBA Scripting Engine. VBScript and Jscript Editor	Support hundreds of OPC servers.
VTSCADA	Windows 7 (32-bit ou 64-bit), Windows Vista (32-bit ou 64-bit), XP, 2008 Server ou 2003 sistemas operacionais de servidor.	Inglês.	Número ilimitado de tags.	Gerador de relatórios integrado suporta ad-hoc ou relatórios programados. Os relatórios podem ser a saída para a tela, impressora, arquivo, e-mail, banco de dados Excel, VTS, Server ODBC permite chamadas diretas para a dat VTS histórico.	Visualizador de dados Históricos, exibe gráficos de tendência real. Ajuste o tamanho da pena, pesos e cores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		9.1	VTS Internet Server envia dados para clientes de Internet via download plug-in ActiveX. Todos mostrados automaticamente e convertido para uso por cliente de Internet.	Biblioteca com + 3500 símbolo gráfico, vários gráficos e etiquetas, suporte gráfico 3D.	Linguagem de script orientada a objetos VTS (semelhante a C++ em sintaxe e funcionalidade) permite personalização ilimitada.	Protocolos para UTRs padrão da indústria, inclui drivers de diagnóstico.

Fonte: SCADAWORLD, 2013, traduzido, adaptado e alterado pelos autores

ESTE QUADRO SERÁ ATUALIZADA COM VERSÕES MAIS RECENTES. ALGUS SOFTWARES SCADA SERÃO SUBSTITUÍDOS

Alguns softwares livres são: OpenSCADA, ScadaBR, Lintouch, IndigoSCADA, etc.

O ScadaBR é um software de supervisão exclusivo para *WEB*. É executado com uso do servidor *WEB Apache TomCat*. O sistema é totalmente livre e multiplataforma, podendo ser executado no Windows ou GNU/Linux. Tanto o módulo de desenvolvimento quanto o de execução são acessados via *WEB*. Possui vários drivers incorporados incluindo OPC DA e Modbus.

Existem muitos softwares proprietários no mercado. Entre eles estão o iFix, InTouch, Elipse SCADA, Genesis, NetSCADA, Movicon, VXL, RealFlex, VTSCADA, WebSCADA, etc. Estes softwares se diferenciam em função do número de recursos, interfaces de comunicação, acesso a banco de dados, plataforma de execução do sistema operacional, custo da licença, integração com PIMS, MES e ERP; recursos para desenvolvimento colaborativo ou compartilhado, gráficos 3D, entre outros aspectos.

Os softwares de supervisão são compostos de dois módulos ou ambientes: o de desenvolvimento e o de execução.

Módulo/ambiente de Desenvolvimento

O módulo de desenvolvimento é usado para criar, configurar e programar. A partir deste módulo os desenvolvedores podem: codificar scripts; aloca, hierarquiza e configura janelas; cria e posiciona objetos estáticos; cria, posiciona e configura objetos dinâmicos; cadastrar os *tagnames*, incluindo neles, configuração de alarmes e alocando-os em gráficos; entre outras ações.

De modo resumido este módulo pode ser chamado de módulo de criação da interface gráfica de operação.

Módulo/ambiente de Execução

O módulo ou ambiente de execução permite visualizar a implementação realizada no módulo de desenvolvimento. Os *tagnames* são atualizados de acordo com os dados obtidos do hardware de controle; o operador pode efetuar o controle remoto do processo através dos objetos ativos. Entretanto, alguns software SCADA realizam a atualização dos objetos dinâmicos no módulo de desenvolvimento permitindo ter uma visão parcial do resultado da implementação.

Estando o Sistema SCADA em total conexão e funcionamento, o módulo de execução apresenta as animações do processo representado e possibilita ao operador supervisionar e ter interatividade com o processo em tempo real.

Alguns softwares de supervisão agregam um servidor de comunicação que permite configurar o driver para acesso ao hardware de controle. Além disso, possuem interfaces de comunicação com uso de protocolos que permitem a interconectividade para as operações de leitura e escrita dos dados na memória do hardware de controle.

3.2 Licenciamento do software

A maioria dos softwares utilizados para desenvolvimento e aplicação de IHM é proprietária. Sendo assim, deve-se pagar pela licença de uso. Existem alternativas livres como, por exemplo, o Lintouch, OpenSCADA e ScadaBR.

Os softwares proprietários utilizam algumas formas de proteção contra pirataria, as quais são:

- *Softkey*

O softkey é um código-chave (chave local) que está associado a outro código único (código local) da estação onde a licença está instalada. (INDUSOFT, 2013, traduzido pelos autores)

Este “código local” que foi referido na citação anterior normalmente é algum marcador da estação. Podem ser utilizados vários marcadores distintos como o número da licença do sistema operacional, o endereço MAC da interface de rede, serial do HD, serial do processador, entre outros.

- *Hardkey*

... é um dispositivo de proteção que atua contra cópia de software o qual é plugado [normalmente] na porta USB do computador. Quando a aplicação é iniciada ela procura a chave e somente roda se a chave contiver o código apropriado. Tipicamente usada em softwares caros, hardkeys são muito efetivas contra cópia de softwares, porque elas não podem ser duplicadas para uso. (PCMAG ENCYCLOPEDIA, 2013, traduzido pelos autores)

Geralmente os softwares de supervisão podem operar no modo demonstração para permitir uma avaliação dos recursos. Além disso, o demonstrativo é um método de marketing.

Entretanto, este modo possui algumas limitações que podem ser: número máximo de janelas, número máximo de *tagnames*, tempo máximo em estado de execução, entre outras.

4 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE DRIVER E SOFTWARE SCADA

Protocolos de comunicação são os que possibilitam a interconectividade entre o software de supervisão (cliente) e hardware de controle por meio de *drivers* de comunicação (servidor). Nesta interconectividade, estão incluídas operações de leitura e escrita de dados. Quando a operação é de leitura, os dados são lidos da memória do hardware de controle e armazenados na memória da estação de supervisão em variáveis chamadas de *tagname*. Na operação de escrita, o valor contido no *tagname* é escrito em um determinado endereço de memória do hardware de controle.

4.1 OLE for Process Control – OPC

OPC [...] é uma tecnologia para conectar aplicações Windows e equipamentos de controle de processos. [...] [Este] é um protocolo de comunicação aberto que permite um método consistente de acesso aos dados de inúmeros equipamentos dos mais diversos fabricantes.[...]

O OPC é construído usando tecnologia Microsoft OLE/COM [Object Linking and Embedding/ Component Object Model], mas a especificação OPC foi desenvolvida por uma fundação aberta, a OPC Foundation, para atender as necessidades gerais da indústria e não as necessidades específicas de alguns fabricantes de hardware e software [...] (DUARTE, FIGUEIREDO, CORRÊA, 2006)

A comunicação com o uso de Protocolo OPC ocorre entre Cliente/Servidor OPC. Os Clientes OPC são tipicamente os usuários finais dos dados, como, por exemplo, os softwares de supervisão. Os Servidores OPC são os fornecedores de dados que os coletam de um hardware de controle em tempo real. Estes são os servidores ou drivers de comunicação.

Em aplicações distribuídas, nas quais os Clientes OPC estão em computadores diferentes do Servidor OPC, o sistema do protocolo OPC usa a tecnologia DCOM (*Distributed Component Object Model*), que tem maior complexidade do que a COM.

As leituras de dados, no Protocolo OPC, podem ser de três tipos: leitura cíclica (*polling*), leitura assíncrona (o cliente é avisado quando a leitura se completa) e por exceção (assinatura). As duas primeiras trabalham sobre listas (subconjuntos) de um grupo e o serviço

de assinatura envia aos clientes qualquer item no grupo que mudar de valor. Cada leitura pode ter de um a milhares de dados, o que torna o protocolo muito eficiente.

Este Protocolo tem algumas especificações. Entre elas estão: *OPC Data Access* que é usada para movimentação de dados de hardwares de controle para softwares de supervisão em tempo real; *OPC Alarms and Events* que fornece notificações de alarmes e eventos através de um contínuo fluxo de acesso de dados; *OPC Batch*, utilizada para as necessidades específicas dos processos em batelada; *OPC Historical Data Access* que fornece acesso a dados já armazenados; *OPC Universal Architecture*, nova especificação do OPC baseada na Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) e não mais na DCOM. A proposta do OPC UA é permitir a interoperabilidade entre plataformas distintas e não apenas a MS Windows®.

Arquitetura OPC

Os componentes básicos da Arquitetura lógica OPC são: servidor de comunicação, grupo e item. Dentro de um servidor, podem ser criados vários grupos e dentro dos grupos, vários itens como podem ser vistos na Figura 15.

Figura 15 – Arquitetura lógica OPC



Fonte: Autores

A responsabilidade da criação dos grupos, dentro dos servidores, é do proprietário do cliente OPC. Este o faz de maneira adequada a fim de organizar a aplicação e agrupar itens afins, pois cada grupo de dados pode ter a taxa de leitura específica e pode ser ativado e desativado como um todo.

O item, normalmente, está associado a um dado na memória do hardware de controle, seja na memória imagem ou de dados. Ele não é um valor, é um *link* que tem acesso dinâmico

ao valor e o disponibiliza. Pode ser que um I/O esteja associado a mais de um item diferente, com propriedades distintas e compartilhado por mais de um cliente.

Ao item estão associadas três propriedades: Valor, último valor armazenado pelo servidor no item; Taxa de Amostragem (*Time stemp*); e Qualidade do dado, corresponde à qualidade da transmissão de dados, que pode ser *Good* (boa qualidade, dado válido), *Bad* (perda de *link* de comunicação), ou ainda *Uncertain* (tem *link* de comunicação, porém o hardware de controle está fora de comunicação).

APRESENTAR UM EXEMPLO DA COMUNICAÇÃO CLIENTE SERVIDOR DDE.

ActiveX

ActiveX é uma estrutura, que pode ser chamada de servidor de comunicação, baseada nas tecnologias COM (*Component Object Model*) e OLE (*Object Linking and Embedding*), que faz troca de dados de forma dinâmica e tem características apropriadas para a área de automação e supervisão de processos. Esse software proporciona dinamismo adequado para os objetos presentes nas aplicações dos Clientes OPC.

O ActiveX é muitas vezes confundido com uma das tecnologias que o compõem, o ActiveX Controls. Estes, diferentemente do ActiveX genérico, funcionam como arquivos guardados em uma biblioteca, que são ativados quando determinadas aplicações os solicitam.

4.2 *Dynamic Data Exchange* – DDE

Dynamic Data Exchange (DDE) é um protocolo de comunicação da Microsoft que permite as aplicações no ambiente Windows enviarem/receberem dados e instruções para/do outro. DDE implementa um relacionamento cliente-servidor entre duas aplicações rodando simultaneamente. A aplicação servidora fornece dados e aceita pedidos de qualquer outra aplicação interessada em seus dados. As aplicações solicitantes são chamadas clientes. Alguns aplicativos, [...], podem ser simultaneamente cliente e servidor. (INVENSYS WONDERWARE, 2007, traduzido pelos autores)

Este protocolo é relativamente simples comparado com o OPC, porém possui as vantagens de ser rápido e necessitar de pouco recurso do processador.

A comunicação usando este protocolo necessita da configuração de três parâmetros básicos: Aplicação (nome do programa servidor), Tópico (nome do tópico de acesso, ou do grupo criado) e Item (endereço simbólico usado na programação do hardware de controle).

Também é possível a comunicação via rede utilizando a extensão do protocolo DDE, chamada NetDDE. Isto possibilita *links* DDE entre aplicações rodando em diferentes computadores. Quando se usa NetDDE, existe a necessidade de se configurar um quarto parâmetro constituído pelo nome da máquina ou NÓ servidor. Entretanto, este serviço foi removido nas últimas versões do Windows.

APRESENTAR UM EXEMPLO DA COMUNICAÇÃO CLIENTE SERVIDOR DDE.

4.3 SuiteLink

SuiteLink é um protocolo de comunicação da Wonderware baseado no protocolo TCP/IP e é projetado especificamente para atender às necessidades industriais como integridade de dados, alta velocidade de processamento e facilidade de diagnósticos. (WOODHEAD, 2006, traduzido pelos autores)

4.4 Dynamic-Link Library – DLL

Uma Biblioteca de Vínculo Dinâmico (DLL) é um módulo que contém funções e dados os quais podem ser usados por outro módulo (aplicativo ou DLL). [...] [As] DLLs [...] ajudam a reduzir a sobrecarga de memória quando vários aplicativos usam a mesma funcionalidade, ao mesmo tempo, porque, apesar de cada aplicação receber a sua própria cópia dos dados DLL, as aplicações compartilham o código DLL. (MICROSOFT, 2012, traduzido pelos autores)

Qualquer processamento de dados, no Windows, que envolve troca de dados entre aplicativos, utiliza Biblioteca de Vínculo Dinâmico (DLL). Como drivers de comunicação trocam dados com os softwares de supervisão e hardwares de controle; e protocolos de comunicação estão envolvidos na troca de dados entre os mesmos, a DLL também está envolvida no funcionamento do Sistema SCADA.

5 PRINCIPAIS RECURSOS DO SOFTWARE SCADA

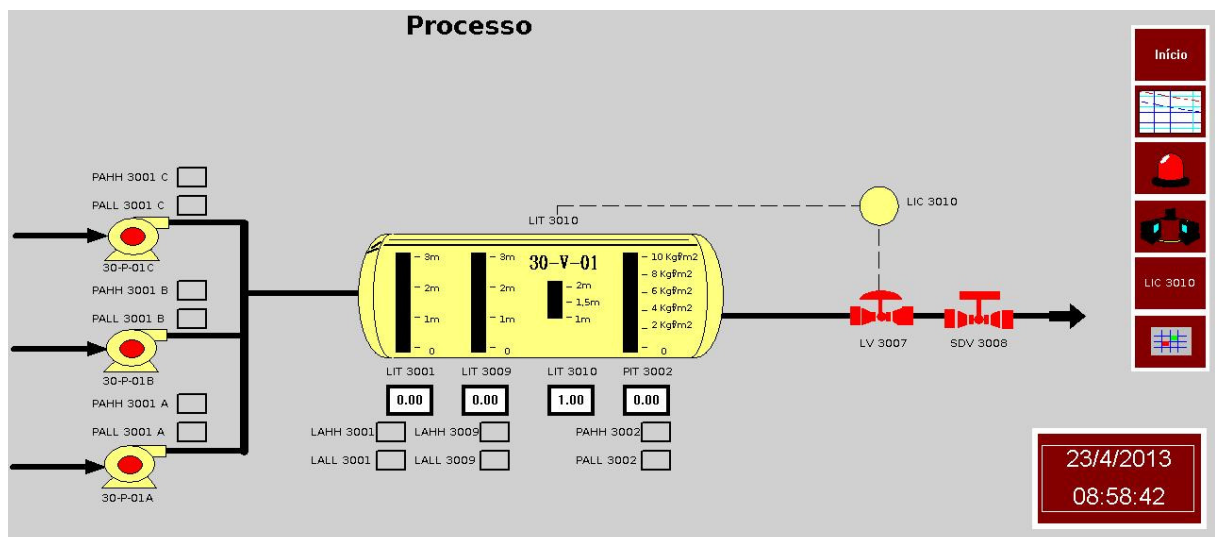
Os softwares SCADA apresentam um conjunto de recursos que permitem desenvolver aplicações para operação de forma relativamente rápida. Além disso, comparados com outros ambientes gráficos de desenvolvimento de software, os softwares SCADA permitem manutenção rápida e de custo relativo baixo.

5.1 Janelas da IHM

A IHM dos sistemas SCADA é apresentada através de janelas virtuais, também chamadas de sinópticos, que representam graficamente o processo. Cada janela pode representar uma área do processo com certo nível de detalhes ou camadas diferentes de uma mesma repartição do processo. Sendo assim, o tamanho do processo e a complexidade dele influenciarão na quantidade de janelas que o representará. Essas devem ser hierarquizadas para possibilitar a representação do processo como um todo e também a representação mais detalhada de cada subprocesso.

A Figura 16 é um exemplo de janela virtual, na qual pode ser visto o processo em questão, e um elemento de navegação entre janelas à direita.

Figura 16 - Exemplo de janela da IHM



Fonte: Autores

Geralmente, os sistemas SCADA possuem uma janela exclusiva de menu inicial ou índice, alarmes, gráfico de tendência histórica, controladores PID, matriz de causa e efeito, etc.

Tipos Básicos de Janelas

As janelas de um Sistema SCADA podem ser de três tipos distintos:

- **REPLACE** – Quando carregada, a janela sobreposta é removida da memória. Geralmente, a maioria das janelas da IHM é deste tipo;
- **OVERLAY** – Quando carregada, não remove da memória as janelas sobrepostas. Estando elas exibidas ou não, os seus *tagnames* são atualizados. Isto gera aumento do uso de memória, processamento e recurso de comunicação. Deve-se usar cuidadosamente para não sobrecarregar o sistema. Geralmente este tipo é utilizado em janelas de histórico de alarmes, gráficos de tendência e outras quando existe a necessidade de retornar para a janela que a carregou;
- **POPUP** – Quando carregada permanece sobre as demais. Mesmo perdendo o foco, não deixa de ser exibida. Geralmente utilizada como janela de aviso ou mensagem, mas pode ser empregada para outras situações.

5.2 Objetos Gráficos

Os elementos gráficos das janelas da uma IHM são chamados de objetos. No mercado, existem duas filosofias empregadas no módulo de desenvolvimento. Uma delas permite o desenvolvimento livre dos objetos gráficos a partir de entidades geométricas como linhas, retângulos, círculos elipses, triângulos e etc. Textos e figuras também podem ser objetos ou fazer parte de um. Além desta filosofia de desenvolvimento, alguns softwares de supervisão possuem bibliotecas de objetos prontos para a implementação da IHM, como indicadores numéricos e em barra, ajustes *slider*, botões e outros. Também são encontradas bibliotecas “MIMIC” que possuem a representação gráfica dos equipamentos do processo e outros elementos do processo.

Esses objetos da IHM podem ser classificados quanto à estaticidade em:

- **ESTÁTICOS** – Sem animação;

- DINÂMICOS – Quando recebem algum tipo de funcionalidade, por exemplo: Botão, indicador, *slider*, de movimentação, de piscar, hot-link, etc.

5.3 Variáveis de um software de Supervisão – *Tagname*

Tagname é uma variável criada no software de supervisão. Entende-se por variável um espaço da memória destinado a armazenar um valor de um determinado tipo. Esta variável pode possuir valor atualizado em dois contextos distintos:

- *Tagname* interno ou de memória ou RAM – possui valor atualizado no contexto do software de supervisão. Na prática, não possui vínculo de atualização com outro software. Entretanto, alguns softwares de supervisão também são servidores; logo, permitem que um cliente faça a conexão e modifique o valor de um *tagname* mesmo sendo interno;
- *Tagname* de I/O ou comunicação com o hardware de controle – o software de supervisão é um cliente que se conecta com o servidor de comunicação (*driver*) ou outro software servidor. Os *tagnames* de I/O (comunicação) têm *link* de atualização com variáveis do software servidor. Geralmente o software servidor possui o *driver* de comunicação que faz a leitura e/ou escrita na memória imagem ou de dados do hardware de controle. Entretanto, estes *tagnames* podem fazer a comunicação com software servidor que não esteja ligado a algum hardware de controle.

Os softwares de supervisão apresentam animação dos objetos nas telas de supervisão por meio de leitura e escrita no seu banco de dados. Este que é chamado de banco de dados de *tagnames*. Ele recebe, manipula e atualiza dados dos *tagnames*.

Os *tagnames* basicamente são simples (primitivos) e compostos que são associações dos simples.

Os tipos de variáveis (*tagname*) primitivas fundamentais são:

- Discreta (bit, *discret*, *bool*, *boolean*);
- Numérica (inteiro ou real);
- Caracter (mensagem ou *string*).

Estas e outras informações do *tagname* são armazenadas no banco de dados de *tagnames*. Geralmente, no cadastro, deve ser informado:

- NOME DO TAG – geralmente associado ao TAG do instrumento de campo;
- TIPO DO TAG – associado com o dado que pode ser armazenado no *tagname*;
- CONTEXTO – podendo ser interno (*memory* ou RAM) ou externo (I/Os ou PLC) ;
- ENDEREÇAMENTO – necessário quando o *tagname* é do tipo externo. Neste caso, é preciso informar parâmetros como servidor de comunicação utilizado, endereço e grupo;
- FAIXA – os tagnames analógicos podem ainda possuir no cadastro a faixa em unidade de engenharia e os respectivos limites máximo e mínimo correspondentes na memória do hardware de controle.

5.4 Animação de objetos dinâmicos

A funcionalidade e a animação do objeto dinâmico podem estar relacionadas diretamente a um *tagname* ou a uma expressão lógico-matemática que resulte em um valor processável para a animação.

5.4.1 Representação de variáveis discretas

Variável discreta ou digital é a variável que corresponde a 1 bit. Sendo assim, só assume dois estados: 0 ou 1.

As variáveis discretas, logicamente, são do tipo discreto (*bit*, *bool*, *booleano*, *discret*), e suas formas de representação são:

Visibilidade de texto

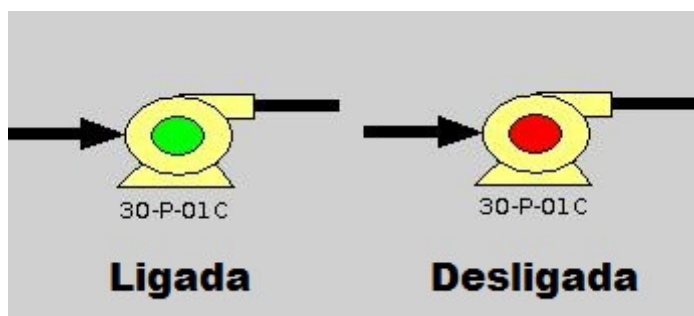
Exibe somente o status da variável:

- LIGADO/DESLIGADO;
- ABERTO/FECHADO;
- ON/OFF;
- AUTOMÁTICO/MANUAL;
- LOCAL/REMOTO.

Mudança de cor (ou de outro atributo) de um objeto

A cor do objeto muda de acordo com o status da variável. A mudança de cor pode ser vista na Figura 17, nela nota-se que é a representação da mesma bomba.

Figura 17 – Bomba 30-P-01C ligada e desligada (visibilidade de texto e mudança de cor)



(A)TAGNAME = 1 (B)TAGNAME = 0

Fonte: Autores

Visibilidade de objetos

O objeto é visualmente apresentado ou não no sinóptico de acordo com o dado do *tagname*. Pode ser usado para representar a presença de objetos ou a de determinado objeto.

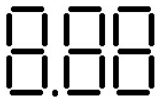
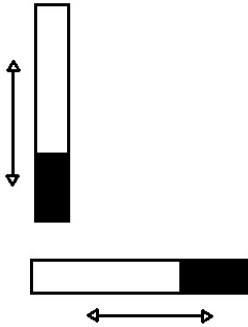
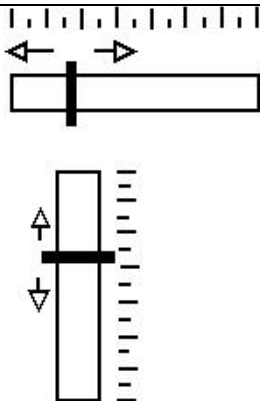
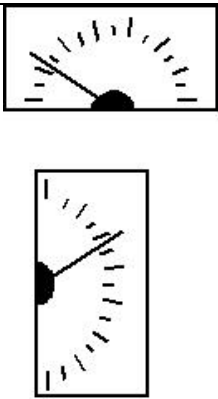
5.4.2 Representação de variável analógica

Variável analógica corresponde a um número que varia dentro de uma faixa na memória imagem ou de dados do hardware de controle. Sendo da memória imagem do hardware de controle, pode ser de entrada ou de saída. Quando se trata de uma entrada, o sinal analógico é transformado em sinal digital pelo conversor A/D da seguinte maneira: sendo a resolução do conversor A/D 15 bits ($2^{15} = 32768$) e o range do sinal analógico de 0 a 5 Vcc, o range de entrada que era de 0 a 5 Vcc é convertido para um de 0 a 32767. O inverso acontece com as saídas, os dados numéricos são convertidos em sinais analógicos pelo conversor D/A.

A representação de uma variável analógica por meio de objetos dinâmicos considera um range, que pode ser o range de medição do instrumento em unidade de engenharia ou percentual; e a faixa utilizada da conversão A/D ou D/A para os I/Os do hardware de controle.

As variáveis analógicas são do tipo numérica (real ou inteira) e suas formas de apresentação instantânea são geralmente as indicadas no quadro X.

Quadro 4 - Formas típicas de apresentação instantânea as variáveis analógicas

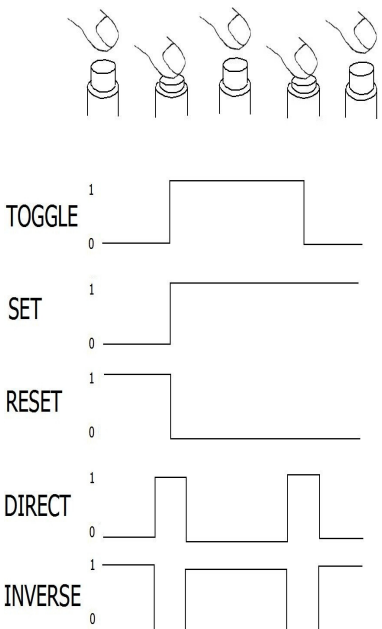
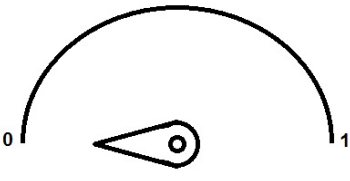
Objeto dinâmico	Representação	Descrição
Display numérico ou indicador numérico		Apresenta o valor numérico do <i>tagname</i> . A variação da cor pode ser usada para codificar o status da variável: muito baixa (LL), baixa (L), normal, alta (H), muito alta (HH).
Barra gráfica		Apresenta o valor em porcentagem de enchimento. A barra pode ser usada tanto na vertical quanto na horizontal, normalmente associada a uma escala em unidade de engenharia ou percentual. Pode ser usada para representar o nível de enchimento de silos, tanques, reatores, etc. Deve-se priorizar o uso da indicação gráfica em detrimento da indicação numérica. A indicação gráfica é rapidamente lida pelo ser humano, pois apresenta uma idéia de proporção da variável apresentada independente da escala.
Ponteiro de indicação ou deslocamento		Realiza o movimento de translado do objeto ou ponteiro em função do valor de um <i>tagname</i> . Esse indicador também pode ser utilizado tanto na vertical como na horizontal
Mostradores circulares		Simulam os mostradores circulares convencionais como: Galvanômetros, Dials e Gauges. Seu funcionamento é semelhante ao dos ponteiros de deslocamento.

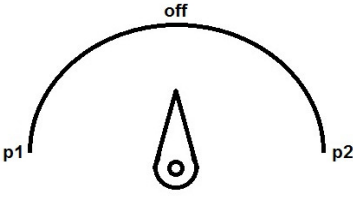
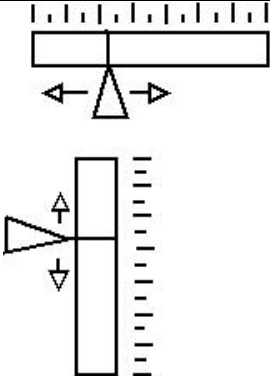
Fonte: Autores

5.5 Objetos ativos

Possibilitam a atuação do operador para a mudança de valor de algum *tagname*. Alguns objetos ativos frequentemente utilizados na IHM estão apresentados no Quadro 5:

Quadro 5 - Formas típicas de apresentação instantânea as variáveis analógicas

Objeto ativos	Representação Funcionamento	Descrição
Botões	 The diagram illustrates five types of button symbols and their corresponding logic level behavior: TOGGLE: The logic level starts at 0, transitions to 1 when the button is pressed, and returns to 0 when released. SET: The logic level starts at 0, transitions to 1 when the button is pressed, and remains at 1 until a reset action. RESET: The logic level starts at 1, transitions to 0 when the button is pressed, and remains at 0 until a set action. DIRECT: The logic level starts at 0, transitions to 1 when the button is pressed, and returns to 0 when released. INVERSE: The logic level starts at 1, transitions to 0 when the button is pressed, and returns to 1 when released.	São objetos de entrada do tipo discreto que ao serem clicados efetuam uma ação, como: enviar sinal para o acionamento de motores, bombas; reconhecer alarmes; trocar o modo de operação do controlador; forçar condição; acessar <i>help-on-line</i>; entre outras. Os botões podem apresentar cinco tipos de comportamento. São eles: Toggle: ao ser clicado, muda seu estado lógico para a negação do estado anterior e permanece nesse estado até receber um novo clique; Set: ao ser clicado, muda seu estado lógico de 0 para 1 e permanece nesse estado até o acionamento do botão de Reset correspondente, associado ao mesmo <i>tagname</i>; Reset: ao ser clicado, muda seu estado lógico de 1 para 0 e permanece nesse estado até o acionamento do botão de Set correspondente. Sua utilização deve ser associada ao botão do tipo Set, inclusive, usando o mesmo <i>tagname</i>; Direct: só muda seu estado lógico de 0 para 1 enquanto o operador estiver clicando no botão; Inverse: só muda seu estado lógico de 1 para 0 enquanto o operador estiver clicando no botão. A Figura 23 apresenta diagrama dos níveis para cada um dos tipos de comportamento dos botões. Nesta observa-se mais claramente o comportamento de cada um ao acionamento ou não acionamento do botão genérico.
Chaves	 The key symbol is represented by a semi-circle with a small circle in the center, labeled with 0 and 1.	São objetos de entrada do tipo discreto muito semelhante aos botões, porém, só com um tipo de comportamento. Ao serem acionados pelo mouse mudam de estado. Esse tipo de objeto é muito usado para ligar e desligar um sistema ou subsistema e

	Chave com duas posições  Chave com três posições	trocar o modo de operação já que o seu comportamento e do tipo com travamento. Em alguns casos, uma chave pode ter três ou mais posições, sendo assim, mais de um bit é usado e mais de um <i>tagname</i> é empregado nela.
Display de Ajuste numérico		São objetos de entrada para valores numéricos (real ou inteiro) que, ao serem clicados, possibilitam o ajuste de valor de um determinado <i>tagname</i> via teclado virtual ou físico, por exemplo: ajuste do <i>setpoint</i> de um controlador PID.
Slider		São objetos de entrada para valores numéricos (real ou inteiro) que ao serem pressionados e arrastados (<i>drag</i>), possibilitam o ajuste do valor numérico de determinado <i>tagname</i>, semelhante ao <i>display</i> de ajuste numérico. Podem ser usados tanto na horizontal e vertical.
Hot-links	<u>Alarmes</u> <u>Gráficos</u> ...	São objetos que ao serem clicados possibilitam navegação entre os sinóticos do processo e acesso a certas telas específicas. Podem ser botões, textos ou outro objeto que permita este tipo de atribuição.

Fonte: Autores

5.6 Alarmes e Eventos

Uma das funções do Sistema SCADA é alertar, no menor tempo possível, condições anormais que estão ocorrendo no processo. Isso possibilita ao operador tomar medidas para evitar situações potencialmente perigosas para o processo, meio ambiente ou os seres humanos. Situações extremamente perigosas são identificadas de forma independente pelo Sistema SCADA, garantindo assim o correto funcionamento e permitindo rápidas intervenções quando necessário. Logo, o sistema de alarmes deve apresentar os alarmes realmente importantes evitando a sobrecarga de informações para o operador. Entretanto, este fato não é uma prática geral levando o operador a perder a credibilidade no sistema o que pode ocasionar riscos reais para a operação da planta. Portanto, é vital diferenciar alarmes de

eventos para evitar a sobrecarga de informações para o operador. O evento é uma condições ocorrida no sistema SCADA ou planta que possui importancia para o operador, mas não necessita de ação corretiva. Já o alarme é uma situação que ocorre no sistema SCADA ou planta e exige que o operador efetue uma intervenção corretiva.

Os alarmes são utilizados para indicar que uma dada variável encontra-se fora das condições normais para a operação. Os mais usados são:

- Muito alto (HH);
- Alto (H);
- Baixo (L);
- Muito baixo (LL);
- Desvio (DEV).

Entretanto, o sistema de alarme também deve indicar ocorrências anormais no funcionamento do sistema de automação SCADA. O sistema de alarmes deve apontar para o operador quando a comunicação com o hardware de controle estiver em falha ou perdida. Também deve indicar funcionamento anormal a partir da leitura dos endereços especiais destinados ao diagnóstico do funcionamento do hardware de controle.

5.6.1 Objetos de alarme

Os objetos de alarme/evento têm por objetivo apresentar as ocorrências de alarmes/eventos para o operador. Além disso pode ser utilizado para identificar a causa raiz do problema no processo. A causa raiz é a origem de uma falha, em seu estado inicial. É o ponto de partida. Em outras palavras, é a razão da falha em um processo, material, equipamento ou máquina. Devido as limitações tecnológicas do sistema de automação SCADA, em alguns casos, a causa raiz poderá ser identificada a partir da implementação do registrador de primeiro evento apresentado anteriormente.

Os objetos de alarmes/eventos normalmente encontrados nos softwares de supervisão são:

Sumário de alarmes/eventos

Apresenta as ocorrências de alarmes dos *tagnames* enquanto os valores estiverem fora dos limites definidos para alarme. Os dados são armazenados na memória primária (RAM), ou seja, apresenta uma visão instantânea dos alarmes em andamento.

Quadro 6 – Recomendações para indicação de estado de alarmes

ESTADO DO ALARME	Indicação visual		Indicação sonora
	Intermitência	Cód. de cores	
Acionado	Sim	Cor vibrante	Sim
Reconhecido	Não	Cor = acionado	Não
Normalizado e NÃO Reconhecido	Não	Outra cor	Não
Normalizado e Reconhecido	Não	Cor normal	Não

Fonte: Autores

Geralmente o alarme de uma variável segue o diagrama de estados apresentado na Figura 19.

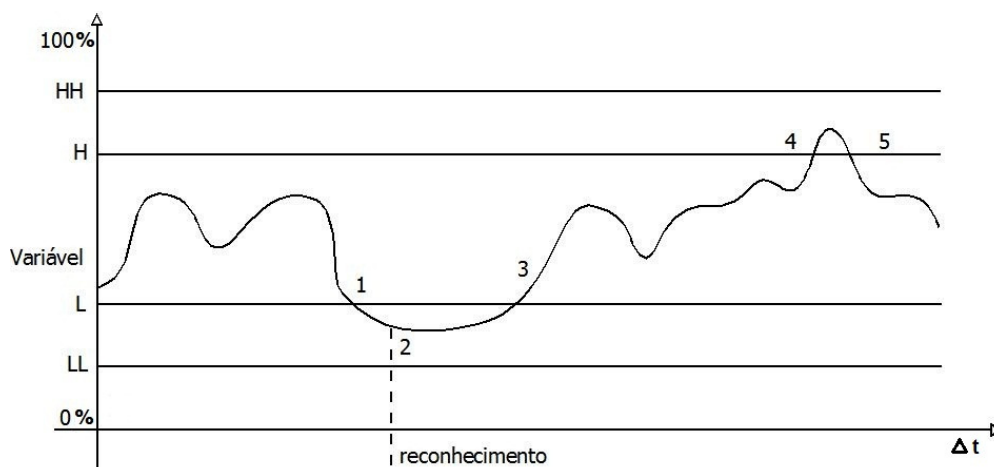
Figura 19 – Diagrama de estados de uma variável de alarme



Fonte: Autores

Outro modo de se entender os possíveis estados de uma variável de alarme é fazendo a análise do gráfico apresentado na Figura 20 que é diretamente relacionado com o diagrama de estados apresentado.

Figura 20 – Gráfico exemplo de variações de um tagname com respectivos valores de alarme



Fonte: Autores

A Figura 20 apresenta a curva de uma variável qualquer que tem a sua variação entre 0 e 100 %, as linhas paralelas ao eixo “x” indicam os limites para alarme de condição baixa (L), muito baixa (LL), alta (H) e muito alta (HH). Na figura existe uma numeração de 1 a 5 que indica momentos de mudança de estado da variável de alarme, estes momentos são:

1. Momento em que a variável passa do estado normal para o estado em que ela se encontra em alarme de condição baixa (L);
2. Momento em que a o alarme da variável é reconhecido pelo operador com uso de um botão na IHM;
3. Momento em que a variável retorna ao estado normal após reconhecimento de alarme;
4. Momento em que a variável passa do estado normal para o estado em que ela se encontra em alarme de condição alta (H);
5. Momento em que a variável retorna ao estado normal sem reconhecimento de alarme.

Conforme já discutido, o sistema de alarmes pode apresentar muitas ocorrências simultâneas para o operador. Isto não deve ocorrer devido a limitação humana de conseguir avaliar mais de uma informação por vez. Portanto, o gerenciamento de alarmes deve ser empregado no sistema.

5.6.2 Gerenciamento de alarmes

O Gerenciamento de alarmes consiste em planejar e organizar os sistemas de alarmes fazendo uso de ferramentas e tecnologias que aumentem o desempenho operacional e, com isso, proporcionando um melhor e mais eficaz sistema de alarmes.

Não existe uma padronização para Gerenciamentos de Alarmes, porém algumas organizações estão empenhadas para que isso aconteça.

Existem normas internacionalmente reconhecidas que podem ser utilizadas como base para o gerenciamento de alarmes. Entre elas estão:

- EEMUA – 191. *Engeneering Equipment and Materials User's Association. Alarm Systems – A Guide to Design, Management and Procurement*;
- ISA S18.02. *International Society of Automation. Management of Alarm Systems for the Process Industries*;
- IEC 60839. *International Electrotechnical Commission*;
- NA102. NAMUR. *Alarm Management*.

O objetivo dessas normas é contribuir no desenvolvimento, projeto, instalação e gerenciamento de sistemas de alarmes nas indústrias de processo, para que as operações industriais sejam mais seguras e rentáveis.

O Gerenciamento de alarmes é essencialmente o planejamento, a análise criteriosa do processo, a padronização das respostas aos alarmes e a implementação dos requisitos para eliminar ou atenuar os desvios que possam gerar alarmes em demasia ou falso positivos que reduzem a credibilidade do sistema de alarme.

Geralmente o Gerenciamento de alarmes é deixado em segundo plano pelos profissionais da automação. Existe uma provável explicação para este fato. A maioria das empresas contrata serviço de engenharia para automatizar os processos novos ou modernizar os existentes. Os novos sistemas são projetados e implementados em escritórios de engenharia sem o conhecimento profundo da operação do processo. Durante a fase de *startup* da planta com o novo sistema de automação é dada prioridade nas funcionalidades de controle, bloqueios e intertravamentos. Os alarmes não são analisados em primeiro plano. Quando a planta é entregue para a operação os *sets* de alarmes, filtros e outros não estão implementados. O resultado é que muitas empresas trabalham sem o gerenciamento adequado dos alarmes, gerando muitos falso positivo e alarmes em demasia para serem tratados pela operação.

Entre os recursos utilizados para o gerenciamento de alarmes no software SCADA estão:

- **Prioridade** – É um valor numérico que define a importância do alarme em relação aos demais. A escala de prioridade dos alarmes deve ser definida com critério preferencialmente estabelecendo o menor número como a maior prioridade. Esta prática permite a ampliação futura da escala de alarmes. Além disso, os alarmes de maior prioridade devem ser atribuídos ao funcionamento do sistema de automação SCADA. Nada vale um alarme se a comunicação com o hardware de controle estiver em falha;
- **Grupo** – Os alarmes e eventos do software SCADA podem ser agrupados a partir de um critério estabelecido. Por exemplo, os alarmes podem ser agrupados por malha, processo, planta, tipo (temperatura, pressão, nível, etc).

O Quadro 5 apresenta um exemplo de divisão de grupos de alarmes por subprocesso. Já o Quadro 6 apresenta um exemplo de divisão grupos de alarmes por variável de processo.

Quadro 7 – Divisão de grupos de alarmes por subprocesso

DIVISÃO POR SUBPROCESSO	
TAG	GRUPO
TT – 100	Separador de água e óleo
LT – 101	Separador de água e óleo
TT – 200	Resfriador
FT – 202	Resfriador

Fonte: Autores

Quadro 8 – Divisão de grupos de alarmes por variável de processo

DIVISÃO POR VARIÁVEL DE PROCESSO	
TAG	GRUPO
TT – 100	Temperatura
LT – 101	Nível
TT – 200	Temperatura
FT – 202	Vazão

Fonte: Autores

A partir destes dois recursos elementares é possível planejar e implementar a filtragem e agrupamento dos alarmes a serem apresentados no objeto de alarmes. Geralmente os filtros são definidos por faixas de seleção mantendo sempre a prioridade mais alta como a inicial, pois caso algum alarme já atendido retorne o operador terá a imediata visão do novo alarme.

O reconhecimento dos alarmes deve ser implementado com critério para evitar que o operador faça o reconhecimento de alarmes que ainda não foram tratados podendo colocar o processo em risco.

Em plantas industriais, é extremamente importante definir as prioridades dos alarmes de maneira a apresentar para o operador quais alarmes possuem maior relevância. Preferencialmente, deve-se priorizar os alarmes de acordo com dois critérios: gravidade das consequências e tempo necessário para se executar as intervenções corretivas.

Conforme sugerido na segunda edição da publicação 191 da EEMUA os alarmes devem possuir quatro prioridades: alarme crítico, prioridade alta, prioridade média e prioridade baixa. A publicação da EEMUA sugere ainda que alarmes críticos não ultrapassem vinte em seu total, alarmes de prioridade alta representem aproximadamente 5% do total de alarmes da planta, alarmes de prioridade média representem aproximadamente 15% do total de alarmes da planta e a quantidade de alarmes de prioridade baixa representem por volta de 80% dos alarmes de uma planta industrial.

Além da prioridade a separação dos alarmes em grupos ou área é útil para filtrar os alarmes que realmente interessam para o operador de uma determinada planta. Por exemplo, não interessa para o operador da caldeira visualizar os alarmes de outras plantas de processo.

Também deve-se utilizar o filtro por data e horas. Desta forma, a interface de histórico ou sumário de alarmes deve possuir recursos para filtrar os alarmes por prioridade, grupo ou área e data/hora.

Tagnames de variáveis que estão com valor próximas do limite de alarme costuma alarmar com frequência. Desta forma, a melhor alternativa é definir uma histeresis ou zona morta no tagname para evitar este tipo de acontecimento que pode levar o sistema de alarmee ao descrédito.

O reconhecimento dos alarmes deve ser realizado quando o operador julgar necessário. O reconhecimento do alarme gera uma mudança de estado da indicação do alarme. O aviso sonoro cessa, o visual deixa de piscar e uma nova entrada é apresentada no histórico de alarmes. Este reconhecimento deve ser realizado com cuidado para não suprimir alarmes importantes que podem deixar o operador sem aviso de ocorrências perigosas. Por isso cada

alarme deve ser analisado e feito o reconhecimento apenas quando o operador tiver certeza que o alarme analisado pode ser suprimido.

Outra boa prática é apresentar em todas as interfaces do sistema de supervisão uma barra com pelo menos o último alarme em um sumário. Esta barra deve possibilitar ao operador abrir uma interface com o histórico de alarmes que apresenta uma listagem cronológica dos alarmes. Neste objeto o operador poderá analisar as ocorrências e ações necessários para corrigir o estado da planta.

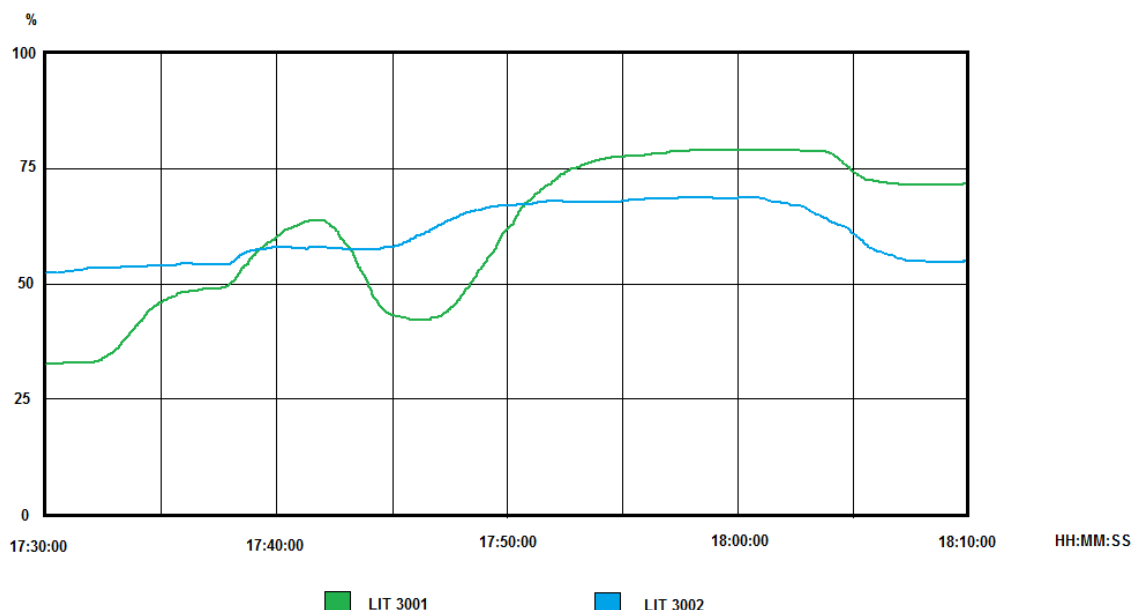
O objeto histórico de alarmes e/ou eventos está disponíveis em todos os softwares SCADA do mercado. Este objeto é de grande importância para o levantamento de relatórios relativos ao sistema de alarmes e de operação da planta.

5.7 Gráficos de Tendência

Nos sistemas SCADA, geralmente existem os gráficos de tendência, a real e a histórica. O gráfico de tendência real apresenta os valores das variáveis em função de tempo de forma dinâmica, ou seja, os valores são atualizados na interface em função do tempo. Cada curva apresentada no gráfico de tendência possui os valores armazenados em um vetor na memória RAM da estação de supervisão. Já o gráfico de tendência histórica possui os valores armazenados no disco rígido, SSD ou outro dispositivo de memória secundária. Quando os dados são apresentados, os pontos da curva do intervalo de tempo escolhido são recuperados da memória secundária e apresentados no gráfico de tendência histórica. Em alguns softwares de supervisão o existe apenas um tipo de objeto para gráfico de tendência. Neste caso este objeto agrega as funcionalidades do gráfico de tendência real e histórica.

A Figura 18 apresenta um exemplo de gráfico de tendência com o registro dos valores de dois transmissores.

Figura 21 – Exemplo de gráfico de tendência



Fonte: Autores

5.7.1 Gráfico de Tendência Real

Também conhecidos como gráfico de tendência instantânea, exibe o gráfico dos últimos valores das variáveis em função do tempo. Suas principais características são:

- Exibe o gráfico em tempo real;
- Normalmente poucos *tagnames* são registrados;
- É dinâmico;
- Armazena dados na memória RAM.

Os parâmetros básicos que devem ser configurados são:

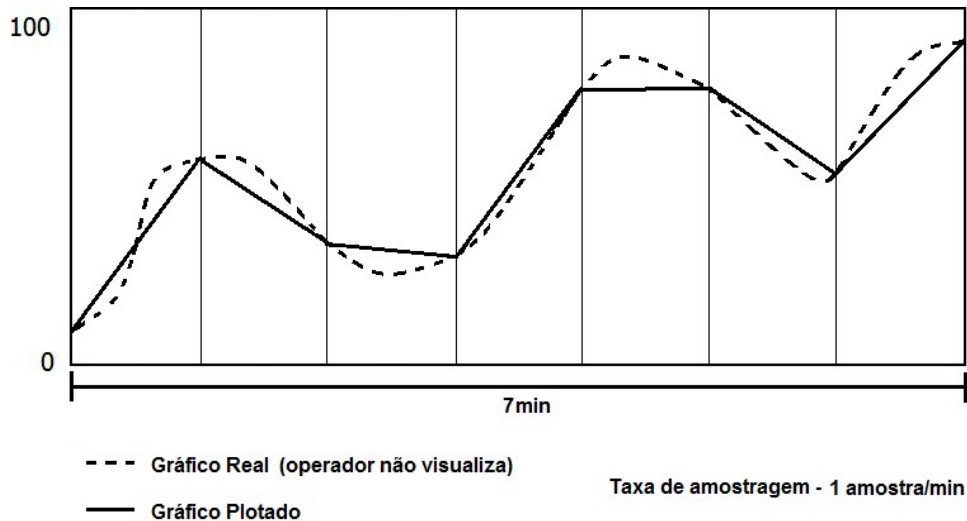
- Taxa de amostragem ou taxa de atualização;

Geralmente a taxa de amostragem é ajustada entre 100 ms a uma hora e deve ser definida de acordo com a velocidade real da variável envolvida. Cada variável tem a sua própria dinâmica de variação à qual estão relacionadas características físicas e químicas do processo. Por exemplo, a variável de processo vazão de líquido é mais rápida que a variável temperatura. Sendo assim, a taxa de amostragem para vazão de líquido será maior do que o utilizado para o registro da temperatura.

É importante que a taxa de amostragem esteja de acordo com a velocidade de variação da variável envolvida. Caso a taxa de amostragem esteja muito inferior ao necessário o gráfico de tendência apresentará curvas que não correspondem com a realidade. A Figura 22

apresenta um exemplo de gráfico com taxa de amostragem inadequada, fazendo com que o gráfico plotado fique diferente da curva de variação real da variável de processo.

Figura 22 – Exemplo de gráfico com taxa de amostragem inadequada



Fonte: Autores

- Número de penas;

O número de penas é definido em função do número de *tagnames* registrados. Cada *tagname* tem a sua pena e cor de pena correspondente. Em um gráfico de tendência real, normalmente o número de penas varia de 1 a 8 por gráfico.

- *Tagnames* registrados;

Comumente em um gráfico de tendência, são registrados *tagnames* que necessitam da mesma taxa de amostragem e tempo de registro.

- Número de amostras ou faixa de tempo;

Cada curva de um gráfico de tendência necessita de um vetor de valores na memória RAM para armazenar a série temporal dos dados. Logicamente, este vetor possui tamanho limitado o que determina o tempo máximo dos dados registrados. O número de amostras vezes a taxa de amostragem define o tempo máximo do registro. Exemplo: taxa de amostragem de 100 ms e número de amostras igual a 1024; logo o tempo máximo do registro é de 1,7 minutos. Já a faixa de tempo dividido pela taxa de amostragem, definirá o tamanho

dos vetores para o registro. Exemplo: Faixa de tempo de 10 minutos e taxa de amostragem de 5 segundos, logo, o vetor possuirá tamanho de 120 amostras.

5.7.2 Gráfico de Tendência Histórica

Exibe o gráfico histórico das séries temporais armazenadas no disco rígido e suas principais características são:

- É estático;
- Normalmente tem maior número de *tagnames* registrados se comparado ao de tendência real;
- Armazena dados no Disco Rígido;
- Pode ser utilizado para recuperar as curvas das variáveis em qualquer tempo.

Na prática, o gráfico de tendência histórica substitui o registrador de carta gráfica seja circular, rolo ou sanfona. Apresenta vantagens sobre o uso de registradores de carta gráfica, como por exemplo: a tinta não acaba, o papel não embola ou mancha, não há necessidade de reposição de papel ou tinta.

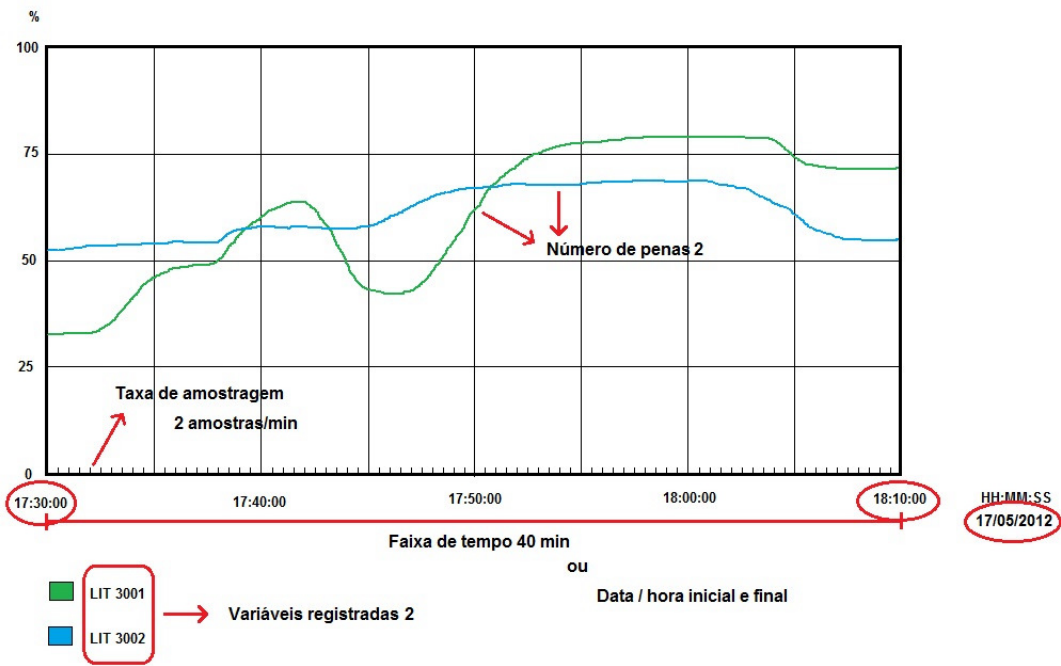
Basicamente a configuração do gráfico de tendência histórica consiste em definir os *tagnames* que precisam ser atualizados mesmo que não estejam sendo apresentados em alguma janela e configurar local para armazenamento do arquivo de registro.

Os registros de um gráfico de tendência histórica podem ser de meses e até anos. Para se obter uma determinada faixa de registro a fim de análise é requerido que se determine a data / hora inicial e final da faixa desejada.

É importante considerar um critério de esvaziamento e *backup* dos arquivos de registro a fim de evitar ocupação total da mídia utilizada para o armazenamento dos dados.

Na Figura 23, estão apresentados, de forma destacada, em vermelho, os parâmetros de configuração de um gráfico de tendência.

Figura 23 – Indicativos dos parâmetros de configuração dos gráficos de tendência



Fonte: Autores

5.8 Relatórios

Uma das principais capacidades do Sistema SCADA é a de armazenar dados e gerar relatórios. Conforme apresentados nos tópicos 5.6 e 5.7, nos softwares de supervisão, existem ferramentas que têm como objetivo armazenar dados no Disco, como: gráfico de tendência histórico e histórico de alarmes. Desses dados armazenados, é possível gerar relatórios.

Certamente o histórico de alarmes e o gráfico de tendência histórica não são as únicas ferramentas de armazenagem de dados e nem todos os dados provenientes deles interessam a todos os relatórios. Quando se deseja gerar um relatório, o usuário deve selecionar, entre milhares de variáveis, as variáveis que estarão nele e o período de amostragem. Em certas situações, o ponto que determinará o início do período de amostragem não será uma hora pré-determinada, e sim, um evento que irá acontecer.

Entre os relatórios mais comuns estão o de produção, que é gerencial, e tem por objetivos controlar a produção, os gastos com insumos e energia, saber a quantidade que foi produzida e etc. Esses são gerados normalmente no fim de cada dia, semana ou mês. Outro relatório muito comum é o voltado para área de manutenção que tem por objetivo o monitoramento dos equipamentos e instrumentos. Esse relatório indica o momento em que cada equipamento ou instrumento parou, porque parou e por quanto tempo ficou parado.

O momento da impressão e formato do relatório devem ser definidos pelo usuário. Entre os formatos usados estão: de planilha, WYSIWYG (*What you see is what you get*), uma linguagem especial de texto, diagrama de blocos. Os relatórios gerados podem ser ferramentas para o Controle Estatístico do Processo (CEP), que Ribeiro e Caten (2012) definiram como:

O controle estatístico do processo (CEP) é uma técnica estatística aplicada à produção que permite a redução sistemática da variabilidade nas características da qualidade de interesse, contribuindo para a melhoria da qualidade intrínseca, da produtividade, da confiabilidade e do custo do que está sendo produzido.

O controle estatístico do processo é um sistema de inspeção por amostragem, operando ao longo do processo, com o objetivo de verificar a presença de causas especiais, ou seja, causas que não são naturais ao processo e que podem prejudicar a qualidade do produto manufaturado. Uma vez identificadas as causas especiais, podemos atuar sobre elas, melhorando continuamente os processos de produção e, por conseguinte, a qualidade do produto final.

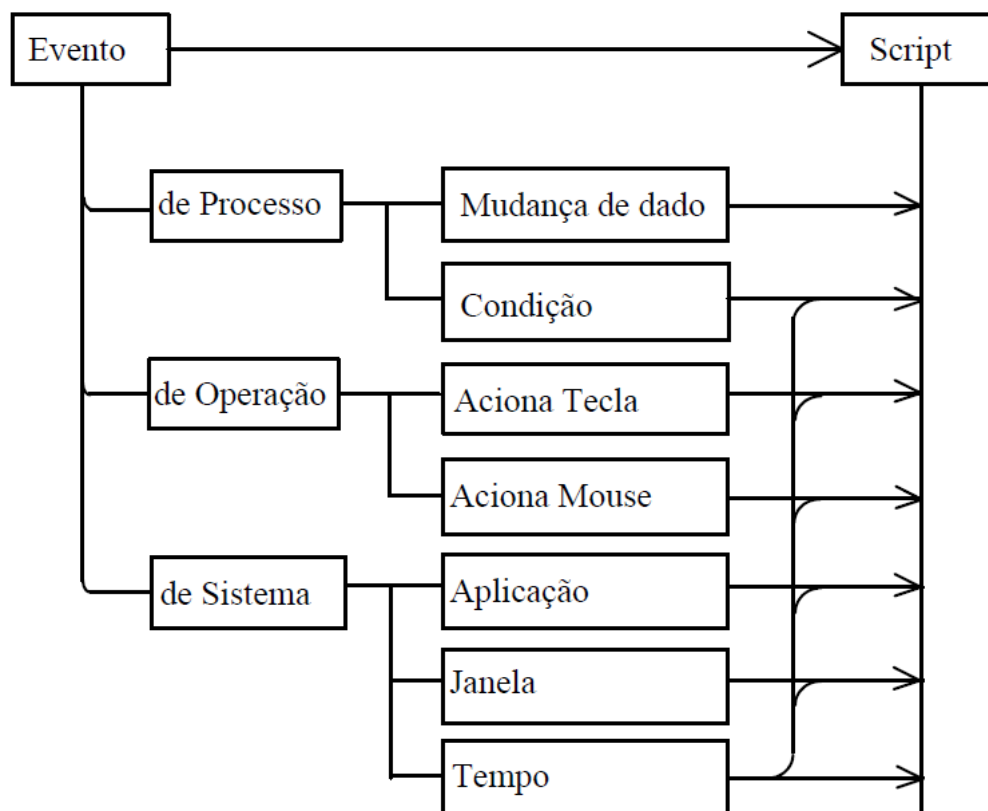
5.9 Script

Scripts são linguagem de programação com sintaxe própria utilizada para auxiliar na implementação de funcionalidades da IHM.

A execução desses *scripts* está diretamente associada a eventos que ocorrem durante o funcionamento do Sistema SCADA ou execução periódica baseada em tempo. Esses eventos podem ser provenientes do processo, da operação ou do sistema, como apresentado na exemplificação da Figura 24.

O diagrama da Figura 33 apresenta exemplos de eventos que podem iniciar um *script*.

Figura 24 – Exemplo de eventos em um Sistema SCADA



Fonte: SEIXAS, 2002

No Quadro 9, é apresentada uma breve descrição e alguns tipos dos possíveis eventos. Esta descrição explica a relação entre o evento, a execução do *script* e quando este *script* vai ser executado.

Quadro 9 – Tipos de eventos

Proveniência	Evento	Descrição	Tipo
De processo	Mudança de dado	O script será executado quando ocorrer a mudança de dado de determinada variável.	<i>On true</i>
	Condição	O script será executado quando ou enquanto uma condição for verdadeira ou falsa.	<i>On true</i>
			<i>On false</i>
			<i>While true</i>
			<i>While false</i>
De operação	Acionar teclado	O script será executado quando ou enquanto uma tecla ou mais teclas forem acionadas. Ex.: Ctrl + h.	<i>On key up</i>
			<i>On key down</i>
			<i>While down</i>
	Acionar mouse	O script será executado com um ou mais clicks do mouse sobre um objeto ativo ou sobre a própria janela. Obs.: O botão do mouse que será usado deve ser definido. (direito, esquerdo ou central).	<i>On up</i>
			<i>On down</i>
			<i>While down</i>
			<i>Double click</i>
De sistema	Aplicação	O script será executado quando o modo de execução for ativado, desativado ou enquanto estiver ativado. O tempo de o script entrar ou sair da memória RAM será determinado na programação.	<i>On startup</i>
			<i>On shutdown</i>
			<i>While run</i>
	Janela	O script será executado quando a janela for aberta, fechada ou enquanto estiver aberta.	<i>On show</i>
			<i>On hide</i>
			<i>While show</i>

Fonte: Autores

Os eventos diferem de software para software e nem todos os eventos apresentados no Quadro 9 estão disponíveis para todos os softwares de supervisão.

Entre as principais funções para implementação de *scripts* estão:

- **Todos os operadores e funções matemáticas e lógicas**
Inclusive: mod, div, shr, shl;
- **Funções de manipulação de strings;**
- **Estruturas de seleção**
Exemplo:
If condição **then**
 then_statement
else
 else_statement
Endif;
- **Acesso aos parâmetros e métodos dos objetos e tagnames**
Campos de valores,
Campos de definição.
Por exemplo: tag.campo_hh: valor do nível de alarme muito alto,
tag.unack: tag com alarme não reconhecido;
- **Criação de variáveis temporárias = dinâmicas = virtuais;**
- **Reconhecimento de alarme de uma variável ou classe de variáveis;**
- **Diálogo com o usuário**
Exibição de janela de mensagens e colocação de pergunta ao usuário.
Normalmente utilizam-se janelas tipo Pop-up;
- **Envio de comando a remota**
Definição de uma variável de controle: set-point, variável controlada,
etc.;
- **Carga de programa ou receita na memória do CLP para uso principalmente em processos tipo batelada;**
- **Alteração do aspecto da IHM**
Alteração de visibilidade de janelas, do ponto de abertura ou outro atributo da próxima janela, etc.;
- **Impressão de telas, gráficos de tendência e relatórios;**

- **Manipulação de campos de bits;**
- **Acesso a variáveis do sistema**
data, hora, operador corrente, etc.;
- **Inclusão de comentários no programa;**
- **Funções especiais de I/O: leitura e escrita de arquivos, tocar arquivo de som para uso em alarmes e avisos.**

5.10 Dicas para alta disponibilidade do Sistema SCADA

Na maioria dos processos industriais, paradas de processo significa dinheiro perdido ou até risco de acidentes. Logo, os sistemas SCADA devem ser implementados com recursos que aumentem a disponibilidade de funcionamento. Estes são alguns recursos e técnicas empregados para aumentar a disponibilidade do Sistema SCADA:

- Implementar redundância da rede com o hardware de controle;
- Projetar o sistema com mais de uma estação de supervisão;
- Duplicar os servidores de comunicação com o hardware de controle;
- Utilizar nas estações de supervisão hardwares industriais;
- Utilizar rede com cabeamento e equipamentos certificados para uso em ambiente industrial;
- Utilizar sistemas de *no-break* em todo o Sistema SCADA e instrumentos de campo.

5.11 Sistema *Web Server*

O Sistema *Web Server* é semelhante ao sistema cliente/servidor. A diferença está na forma de acesso dos clientes aos dados da rede. No sistema cliente/servidor, os clientes têm acesso aos dados da rede através de software instalado na máquina. Já no Sistema *Web Server* eles acessam via *Browser* de Internet.

Nos primeiros anos em que esse sistema foi criado, só era possível a leitura, a visualização da IHM e não a interação do usuário com o processo; como, por exemplo, o

operador dar comandos de ligar ou desligar algo. Porém, com o passar do tempo, foram criados métodos de segurança que possibilitaram a ação do operador na planta via Internet.

As principais vantagens do sistema *Web Server* são: possibilidade de supervisão e comando a distâncias muito grande do processo, menores custos, dispensa de infraestrutura, possibilidade acesso de aparelhos manuais como *palms*, celulares e redução da manutenção de software dos clientes.

A principal desvantagem é a perda de robustez no sistema, ou seja, ele fica mais suscetível a falhas.

Além de acessos como cliente, o sistema *Web Server* também proporciona informação de acionamento de alarmes via e-mail, telefone celular e Pager.

6 DESENVOLVIMENTO DE UMA PROJETO SCADA

Interface pode ser definida como o canal de comunicação entre duas entidades. No caso do Sistema SCADA, as entidades são o homem e a estação de supervisão que está diretamente ligada ao processo. Este interfaceamento é interativo, pois não se limita somente ao monitoramento remoto passivo, mas à atuação remota do operador no processo. A IHM em um Sistema SCADA possibilita visualização de sinópticos dinâmicos, gráficos de tendência e atuação no processo através dos objetos ativos dos sinópticos. As IHM devem ser projetadas conforme os requisitos da aplicação.

6.1 Ciclo de vida de um projeto SCADA

Os projetos SCADA devem seguir um ciclo de vida que compreende basicamente:

1. Definição – Realização de entrevista, coleta de dados, obtenção de fluxogramas de Processo e Instrumentos (P&I), mapas de memória ou tabela de alocação do hardware de controle, definição de requisitos de funcionamento e da interface, ou seja, obtenção das informações necessárias para executar as etapas seguintes;
2. Seleção – Definição do software SCADA em função dos requisitos da aplicação e recursos disponíveis;
3. Projeto – Definição da arquitetura física e lógica do sistema SCADA (número de estações de supervisão, acesso WEB, redundância, etc), definição dos padrões a serem seguidos, listagem de janelas, fluxograma de navegação entre as janelas, layout de janelas, mapa de memória com tagnames, definição da lista de alarmes e como gerenciar, ou seja, a definição básica dos elementos necessários para iniciar a implementação;
4. Implementação – Elaboração e codificação das interfaces. Nesta etapa pode-se utilizar a técnica da prototipação principalmente se o cliente não definiu de forma clara como deve ser o conjunto de janelas do sistema;
5. Testes preliminares – Testas as funcionalidades e comunicação do sistema SCADA para verificar se tudo funciona conforme o esperado. Geralmente estes testes são realizados em ambiente simulado ou quando não disponível no próprio ambiente de produção, mas com critério para evitar prejuízos;

6. Aceitação e Implantação – Fase onde o cliente faz a homologação da solução SCADA. Também é necessário apresentar os manuais de operação das interfaces assim como o treinamento para qualificar o pessoal da operação;
7. Manutenção – Fase posterior a entrega da solução SCADA. Geralmente esta fase é dividida em duas etapas: a manutenção pós entrega onde algumas correções e modificações são solicitadas pelo cliente e manutenção regular onde são realizados os backups das configurações, dados do sistema SCADA e sistema operacional, etc.

As fases do ciclo de vida de um projeto não são estanques e deve possuir certa interação. Desta forma, devem ser realizadas inspeções e/ou reuniões durante e ao final de cada fase, com o objetivo de identificar se os objetivos foram alcançados e corrigir os desvios.

Atualmente os softwares SCADA de última geração possuem recursos para implementação colaborativa e controle de versões (versionamento). Este recurso permite que uma aplicação seja editada simultaneamente por dois ou mais desenvolvedores sem que os arquivos sejam corrompidos ou gerada inconsistências típicas.

6.2 Ergonomia no desenvolvimento de uma IHM

Ergonomia designa o conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho no qual existe interações entre seres humanos e máquinas. O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do homem ao seu trabalho e formas eficientes e seguras de o desempenhar visando à otimização do bem-estar e, conseqüentemente, aumento da produtividade .(SIGNIFICADOS, 2013)

O desenvolvedor de uma IHM do Sistema SCADA deve considerar a ergonomia do futuro profissional de operação, pois as telas da IHM são utilizadas como instrumento de trabalho. Algumas das metas que o desenvolvedor da IHM deve considerar são:

- Diminuir possibilidade de stress por sobrecarga de demanda operacional. O desenvolvedor da IHM pode fazer isso, adotando um único sistema de unidades de engenharia, unificando os tipos de PID, adotando código de cores e mensagens, e etc. Feito isto diminui as chances de erro de cálculo e de parametrização do operador e conseqüentemente o stress;

- Diminuir possibilidade de monotonia que levam à desconcentração do operador. A monotonia do trabalho do operador deve ser evitada com uso de sinópticos com boa representatividade, dinâmicos e que possuam o mínimo de dados tabulares;
- Evitar situações que acarretam cansaço. A solução para este assunto consiste em não sobrecarregar a tela de cores muito extravagantes, utilizar a função de intermitência somente quando for estritamente necessário e configurar a buzina de alarmes de forma que o som que saia dela não seja agressivo à saúde;
- Evitar informações e mensagem em excesso. Se em determinada tela tiver um número muito grande de informações, certamente o operador não será capaz de processá-las, pois o ser humano não é capaz de responder a várias solicitações em paralelo. Geralmente, o ser humano é capaz de processar por volta de quatro informações simultâneas. Assim sendo, um sinóptico sempre deve chamar a atenção do operador para o que realmente interessa.

Avalanches de alarmes devem ser evitadas. Pontos com alarmes crônicos devem ser desabilitados. Alarmes durante transitórios de partida e parada de equipamentos também. Para operações críticas como centros de operação de sistemas elétricos e centrais nucleares é recomendado o uso de sistemas especialistas para filtragem inteligente de alarmes. (KIRSHEN; WOLLENBERG, 1992)

6.2.1 Alguns critérios práticos para desenvolvimento de uma IHM

Sinóptico

A construção do sinóptico deve representar o processo de maneira coerente, o número de objetos e informações deve ser de acordo com a capacidade humana de interpretá-los, e deve haver contraste entre as cores dos objetos e letras e o fundo do sinóptico. A interface deve ser representativa com o processo a ser monitorado e controlado, mas ao mesmo tempo não se devem apresentar objetos gráficos que não tenham funcionalidade para o operador.

Sistema gráfico

O sistema gráfico deve propiciar resolução suficiente para que a imagem seja legível (aplicações no *desktop* geralmente usam no mínimo 1280 x 768 pixels), possibilidade de cores

variadas, possibilidade de aplicação de texturas sobre o desenho, caracteres com diversas formas e tamanhos, possibilidade de representação gráfica dinâmica.

Objetos estáticos

Os objetos devem ter a forma mais próxima possível do equipamento que estão representando, porém sem excesso de detalhes, sem sobras e coisas semelhantes. O tamanho dos objetos não deve ser exagerado, suas cores devem ser sóbrias e não devem ser piscantes. Todo o sistema deve adotar o mesmo padrão de objetos, ou seja, a representação de algum equipamento do processo deve ser a mesma independente da janela visualizada.

Objetos dinâmicos

Deve haver redundância na forma de representação de informações das variáveis: indicação numérica, barras de enchimento, entre outras. Quanto mais natural a representação, melhor; por exemplo, barras de enchimento para representação de nível de tanques.

Funções de operação

As operações de ligar ou desligar motores, alterar *Setpoint*, ou realizar qualquer ato de controle similar devem ser simples e intuitivas.

Mensagens.

As mensagens devem ser claras, explícitas e autossuficientes.

Exemplo: TEMPERATURA MUITO ALTA NO RESISTOR 6D4: DESENERGIZE A LINHA 6D.

6.3 Planejamento do desenvolvimento de uma IHM

Antes do desenvolvimento de uma IHM é necessário planejamento para a escolha do software de supervisão adequado a fim de que o sistema de supervisão fique em alto nível de qualidade.

De acordo com Moraes e Castrucci (2001), as etapas que devem compor o planejamento de um desenvolvimento de uma IHM são:

Entendimento do processo

O desenvolvimento de uma IHM requer o conhecimento detalhado do processo, que vai além de simplesmente entender um fluxograma ou qualquer documento que esteja relacionado com o processo. Para que esse entendimento seja adquirido, é necessário experiência com o processo ou conversa com quem já tem esta experiência, para que se saiba qual é o funcionamento real da planta. Para maior facilidade de entendimento, é importante fazer a divisão do processo em etapas e nomeá-las, para este mesmo fim. Devem-se determinar as variáveis a ser monitoradas e nomeá-las também.

Tomada de dados (variáveis)

Planejamento de tomada de dados é a determinação das variáveis que serão apresentados na IHM. Devem ser escolhidas as variáveis que realmente são importantes para a dinâmica do processo, para que o sistema de supervisão seja objetivo e simples. Esta análise é importante para se determinar o software de supervisão a ser adquirido, pois um dos requisitos para aquisição deste software é o número de *tagnames*. Portanto, há um limite de variáveis que podem ser empregadas em um sistema de supervisão. Sabe-se também que a dimensão do tráfego de dados pode influenciar negativamente na velocidade e integridade de informação deste.

Banco de dados

O planejamento do Banco de dados onde as variáveis são armazenadas e tratadas requer os seguintes documentos: fluxograma de processos e instrumentos da planta, tabela de alocação, lista de alarmes. Também é necessário que se determine os seguintes tópicos: velocidade de leitura das variáveis (tempo de *scan*), sistema de nomes das variáveis (codificação), grupos de variáveis afins para separá-las em pastas.

Alarmes

O planejamento e gerenciamento de alarmes são feitos mediante proposições e definições requeridas e aprovadas pelos profissionais técnicos que têm a responsabilidade sobre o processo, as quais são: condições de acionamento dos alarmes, escolha e notificação de operadores, envio de mensagens, providências de ações. Os alarmes em uma IHM servem para chamar atenção do operador para uma modificação do estado do processo, sinalizar o objeto atingido e fornecer identificação global sobre o estado do processo.

No planejamento e gerenciamento de alarmes, é importante a configuração e planejamento de pré-alarmes (alarmes normais) que são alarmes somente de alerta. Não indicam situação perigosa, nem requerem qualquer necessidade de intervenção em relação ao seu funcionamento.

Pontos críticos que devem ser levados em conta no planejamento de alarmes são as avalanches de alarmes (surgimento de um grande número de alarmes simultâneos) e alarmes crônicos (alarmes que são acionados repetidas vezes em excesso).

A redução dos problemas gerados pela “avalanche” de alarmes é obtida com uso de critérios de filtragem por prioridade e grupos que hierarquizam e organizam os alarmes, fazendo com que cheguem ao operador mensagens e alertas mais ergonômicos e realmente relevantes no momento do evento.

Alarmes crônicos normalmente são descobertos quando o sistema de supervisão está em funcionamento. Sendo assim, após análise, podem-se criar *scripts* que fazem o trato da informação que é transmitida na tela.

Conforme já apresentado, as normas EEMUA 191 e ANSI/ISA-18.2 tratam de aspectos importantes para o planejamento e gerenciamento de alarmes.

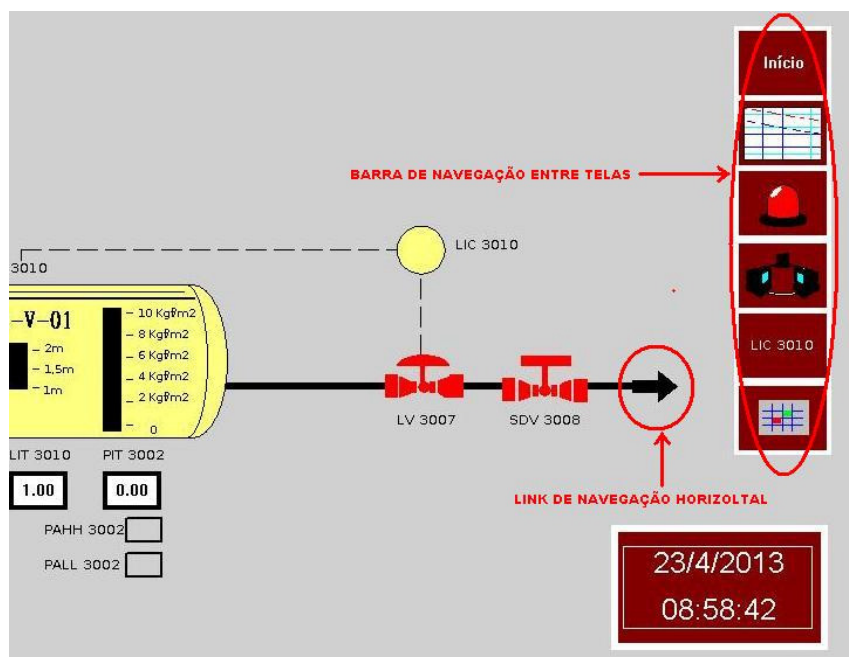
Hierarquia de navegação entre telas

O Planejamento da hierarquia de navegação entre telas consiste em determinar qual tela terá um *link* dentro de outra tela de maior hierarquia de forma que o sistema fique de acordo com a realidade, seja intuitivo e proporcione facilidade ao serviço do usuário.

A navegação entre telas normalmente se faz utilizando uma barra de navegação que pode ser um cabeçalho, rodapé ou barra lateral. A Figura 25 apresenta um exemplo de barra de navegação com botões contendo ícones representativos da janela a ser carregada.

Além da navegação hierarquizada, também se pode planejar a navegação horizontal entre telas que possibilita a navegação de subprocesso para subprocesso, que normalmente é feita através de setas de acordo com a direção que se encontra o subprocesso, como está destacado na Figura 25.

Figura 25 – Barra de navegação e link de navegação horizontal



Fonte: Autores

Layout das telas

O *layout* das telas é uma das partes do desenvolvimento da IHM que pode requerer menos rigor. No planejamento do *layout* das telas, somente deve se levar em conta a ergonomia, clareza de informações e padronização que levam à intuitividade.

No que diz respeito à ergonomia o tópico 6.1 descreve os critérios para uso de cores, símbolos, objetos, mensagens e etc. E estes devem evitar o desgaste do profissional envolvido.

O entendimento de uma tela de supervisão tem que ser de imediato ao se olhar para ela. Por isso existe a necessidade de clareza das informações verbais e não verbais contidas nelas. Um dos pontos a se aplicar isso é usar símbolos já convencionais como os de tanques e válvulas, outro é evitar abreviações que não são muito comuns.

Padronização é a chave para um bom desenvolvimento de *layout* de telas, pois proporciona facilidade na operação do processo e evita confusão e perda de tempo da parte do operador para localizar objetos, botões e outros elementos. Quando existem *tagnames*, símbolos, botões, posições de botões, cores, mensagens e outros tantos elementos padronizados, também há operadores familiarizados com tudo o que está nas telas. Assim, têm-se velocidade de operação e conforto no trabalho.

Gráficos de tendência

O planejamento de gráficos de tendência envolve basicamente a determinação do tipo histórico ou real, sendo o histórico recuperável para análise posterior. No gráfico de tendência real, devem-se empregar *tagnames* de variáveis de processo com dinâmica semelhante, pois se deve definir a taxa de atualização ou período de amostragem para este objeto.

Independente do uso do gráfico de tendência real ou histórica, devem-se ter critério e bom senso ao agregar muitos *tagnames*, pois existe limitação quanto ao número máximo de cores tratáveis em um mesmo gráfico sem prejuízo visual para o operador.

Acesso e segurança

O planejamento de acesso e segurança se detém em criar restrições de acesso que pode ser feitas em vários níveis, com o fim de restringir a entrada de não autorizados a determinados níveis do sistema de supervisão, restringir a operação determinados comandos, ou até mesmo ao acessar o software de supervisão. Além desses objetivos, também existe o de registrar os acessos para futuras auditorias. Estas restrições são feitas por meio de cadastros e autenticação com o login e senhas.

Por exemplo: Um operador só pode ter acesso ao módulo de execução do software de supervisão mediante apresentação do login e senha correspondente, com o fim de registrar acesso.

Outro exemplo: Um operador só pode desligar parte do processo mediante autenticação. Esta é uma operação de grande responsabilidade por isso esta operação deve ser restrita.

Padrão industrial

Atualmente, o padrão de sistema operacional que predomina nas estações de supervisão de um Sistema SCADA é o Windows ® da Microsoft. Hoje este é o padrão dominante no mercado, mas existem outros ambientes de sistema operacional utilizados em aplicações industriais, como, por exemplo, o VMS e os UNIX like.

7 DESENVOLVIMENTO DE IHM COM USO DE DOIS SOFTWARES DE SUPERVISÃO COMERCIAIS

Este tópico objetiva apresentar o desenvolvimento de IHM com uso dos softwares Elipse SCADA® e Wonderware® InTouch®

Estes dois softwares foram escolhidos por serem softwares proprietários, pois dificilmente são encontradas aplicações profissionais SCADA com uso de software livre. Além disso, os dois softwares escolhidos possuem versões DEMO para avaliação do produto.

7.1 TABELA COMPARATIVA DOS RECURSOS

O Quadro 10 apresenta um estudo comparativo entre os recursos ofertados pelo software Elipse SCADA® e Wonderware® InTouch®.

Quadro 10 – Quadro comparativo entre InTouch® e Elipse SCADA®

SOFTWARE SCADA	Sistema Operacional	Idiomas	Escalabilidade	Relatórios	Gráfico de Tendência	Alarmes	OPC/DDE	ODBC/SQL	Web	Evento	Controle	Demo	Versão	Interface de Rede	MIMIC	Scripts e Código	Drivers
Elipse SCADA	98 / ME / NT / 2000 / XP ou 2003. (OK)	Português (Brasil). (OK)	Números de Tags limitado, sendo: Demo – 20 tags; Lite 75 – 75 tags ; Lite 300 – 300 tags e Runtime – 75, 300 ou 1500 tags. (OK)	Modo gráfico, texto ou gráfico de Tendência formatado pelo usuário aplicando-se consultas ou filtros específicos. Permite impressões automáticas.	Possui gráfico de Tendência real e histórica.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.29	Utiliza o NetHASP (hardkey para ambiente de rede) instalado no “servidor”, assim, qualquer máquina “cliente” roda o software. (OK)	O Software Elipse SCADA não oferece biblioteca de símbolos no módulo DEMO	Linguagem própria – Elipse Basic – permite definir lógicas ou criar sequências de procedimentos semelhantes ao Visual Basic.	Oferece mais de 400 drives para comunicação; suporta diferentes tipos de conexões.
Wonderware HMI/SCADA	NT / 2000 / XP/ 2003.	Multilíngual.	Permite gerenciar sistemas de 250 a 1 milhão de conexões entrada/saída, não importando a localização geográfica.	Utiliza servidor de dados Wonderware e um portal web par aumentar a disponibilidade de relatórios.	Interno, gráficos em tempo real e histórico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,5	Relatórios baseados na rede.	O Software InTouch oferece uma biblioteca gráfica com mais de 500 símbolos gráficos e objetos “inteligentes”.	Controlados pelo Microsoft ActiveX e .NET.	Oferece uma variedade de conectividade a centenas de elementos de controle, como CLPs, UTRs, DCSs, controlador Loop, entre outros.

Fonte: Autores

7.2 DEFINIÇÃO DO ESTUDO DE CASO E ESCOPO

O procedimento para desenvolvimento das IHMs segue os seguintes passos:

- 1 – foi definido um estudo de caso de processo batelada básico;
- 2 – foram definidas as interfaces;
- 3 – as interfaces foram implementadas e o descritivo da execução foi registrado.

Por tratar-se de uma aplicação fictícia para fins de apresentação dos recursos dos softwares SCADA, algumas etapas do desenvolvimento de um projeto foram suprimidas.

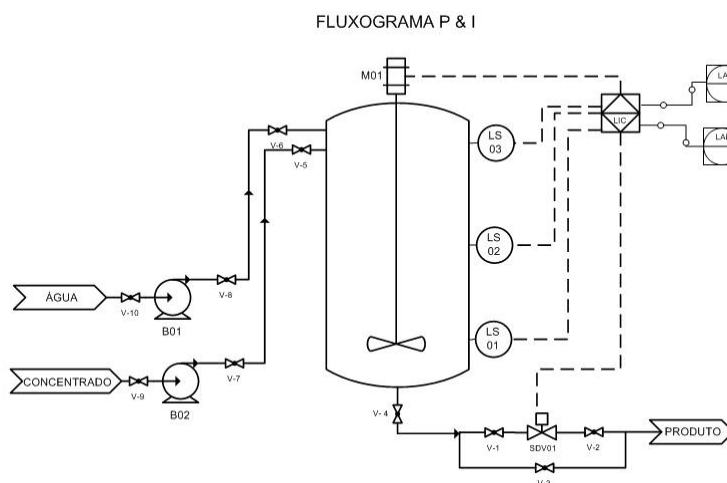
O Processo utilizado para a implementação é o de mistura de água com concentrado de forma automática e em batelada. Ele é constituído dos seguintes instrumentos e elementos finais de controle: 3 chaves de nível, 2 bombas, 1 misturador e 1 válvula solenoide. Nesse processo, um controlador lógico programável efetua o controle.

O seu funcionamento se dá da seguinte maneira: Ao iniciar-se o processo, a bomba de injeção de água é acionada e permanece acionada até alcançar a chave de nível 02 (chave de volume de água adequado). Sendo esta chave acionada, a bomba de injeção de água é desligada e a bomba de injeção de concentrado é ligada e permanece ligada até alcançar a chave de nível 03 (chave de volume de concentrado adequado). No momento do acionamento desta chave, a bomba de injeção de concentrado é desligada e o misturador é acionado e permanece acionado por um período de tempo determinado. Após este tempo, o misturador é desacionado e a válvula solenoide é acionada liberando a mistura e permanece acionada até alcançar a chave de nível 01 que indica nível mínimo do tanque e pronto para iniciar nova batelada.

Se o nível do tanque ultrapassar em 2 pontos percentuais, o nível referente à posição da chave de nível 03, o alarme de nível alto é acionado. E se nível do tanque ficar abaixo do nível referente à chave de nível 01, o alarme de nível baixo é acionado.

A Figura 26 é o fluxograma P&I do processo descrito.

Figura 26 – Fluxograma P & I do processo em estudo



Fonte: Autores

Deve-se considerar o fluxograma P&I para o desenvolvimento da representação de um processo na IHM. Entretanto, a IHM não deve ser uma cópia da IHM. São consideradas as boas práticas ergonomicas para a elaboração da interface. Por esta razão a IHM é sempre similar e não idêntica ao fluxograma.

Conforme indicado na Figura 26, a função de controle do processo é feita por um controlador lógico programável. Entretanto, não foram utilizados hardwares para se efetuar o o sequenciamento da execução do processo, este foi realizado através do recurso *Script* dos softwares de supervisão, para que todo o desenvolvimento da animação fosse feito utilizando somente o software de supervisão, sem o acréscimo de nenhum outro software ou hardware.

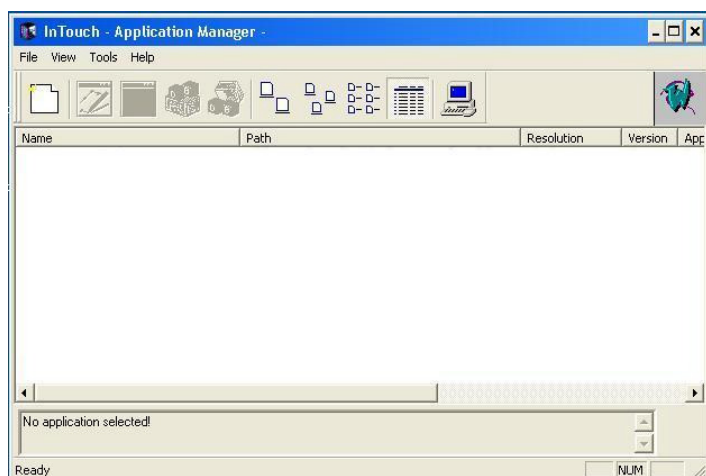
7.3 DESENVOLVIMENTO NO INTOUCH® v.9.5 DEMO

O software Wondwerware® InTouch® foi desenvolvido pela Wondwerware® by *invensys Operations Management*, fabricante Americana de software de supervisão em tempo real. Ele oferece soluções para sincronizar produção e operação industrial visando rentabilidade sustentada. A versão DEMO consiste da versão oficial sem a licença de uso. As limitações são: duas horas de funcionamento do modo de execução, máximo de 32 tagnames e 32 janelas. Esta versão atende plenamente o escopo apresentado.

7.3.1 Criação de Aplicação

A criação da nova aplicação foi feita da seguinte maneira: clicaram-se duas vezes sobre o ícone do InTouch®, apareceu a janela do Gerenciador de Aplicações, como pode ser visto na Figura 27. Nesta criou-se a aplicação clicando em “File/New”. E em seguida clicou-se em avançar; na janela seguinte, foi definido o nome do diretório e clicou-se em avançar novamente; após esta ação, foi nomeada a aplicação e clicou-se no botão concluir.

Figura 27 – Tela do Gerenciador de Aplicações do InTouch®



Fonte: Autores

Deve-se levar em conta que cada aplicação deve ser armazenada em diretórios distintos. Nenhum dos arquivos do diretório da aplicação deve ser apagado pelo usuário, exceto os arquivos *.?bk.

7.3.2 Criação de Janelas

Tendo sido a aplicação criada, clicaram-se duas vezes sobre o nome da aplicação.

Estando na tela “WindowMaker”, que é o módulo de programação do InTouch®, criou-se uma janela clicando sobre o ícone “New” ou “File/New Window”. Feito isso, surgiu a janela “Window Properties”, Figura 28, na qual foram feitas as definições da primeira janela da aplicação.

Figura 28 – Tela de criação de nova janela no InTouch®



Fonte: Autores

As propriedades da janela são:

- Name: nome da janela;
- Window Color: cor de fundo da janela;
- Comment: comentário associado à janela (opcional);
- Window Type: tipo da janela:
Replace; ou Overlay; ou Popup ;
- Frame Style: tipo de moldura da janela:
Single: moldura simples; ou Double: moldura dupla; ou None: sem moldura;
- Title Bar: janela com título;
- Size Controls: habilita o controle de redimensionamento da janela:
X Location: posição horizontal (em pixels),
Y Location: posição vertical (em pixels),
Window Width: largura da janela (em pixels),
Window Height: altura da janela (em pixels);
- Scripts: associa ações a serem executadas em 3 situações:
On Show; ou While Show; ou On Hide.

As configurações feitas para a janela “PROCESSO” foram as seguintes: selecionou-se a opção “Replace” do campo “Window Type”, “Single” do campo “Forme Style”, removido a seleção da opção “Title Bar”.

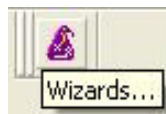
No campo “Dimensions” foram adotados os seguintes parâmetros: “X Location” = 0, “Y Location”, “Window Width” = 1195 e “Window Height” = 724.

7.3.3 Desenvolvimento da representação gráfica do processo

7.3.3.1 Criação de objetos

No InTouch®, é possível criar livremente os objetos utilizando entidades geométricas, como citado anteriormente. Outra possibilidade que também foi citada neste mesmo tópico é a utilização da biblioteca MIMIC disponibilizada durante a instalação do InTouch® e acessada pelos “Wizards”.

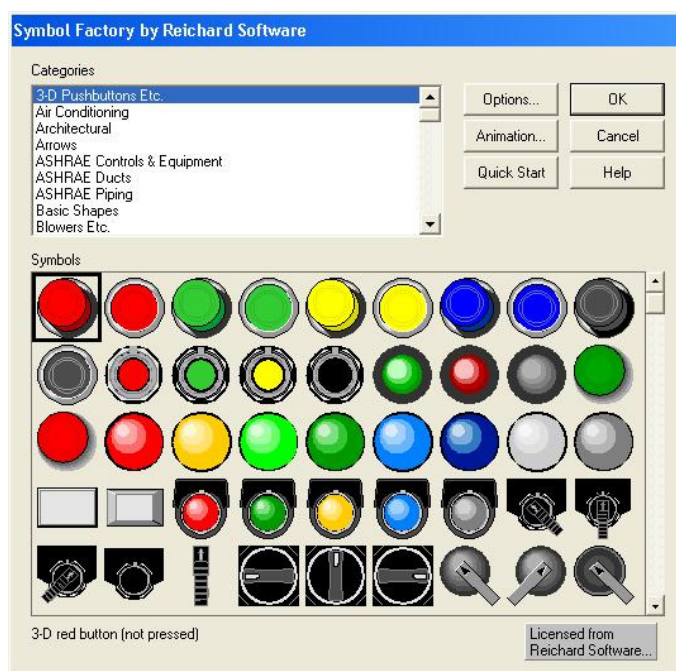
Figura 29 – Ícone “Wizards”



Fonte: Autores

Alguns objetos já existentes na biblioteca foram utilizados e para capturá-los, clicou-se no ícone “Wizards”, mostrado na Figura 29. Em seguida, selecionou-se a opção “Symbol Factory” e deu-se um clique duplo no ícone “Symbol Factory”. Após isto, voltou-se à tela do “WindowMaker” e pôde-se notar que o elemento cursor estava diferenciado, deu-se um clique na área onde se desejou colocar o objeto e apareceu a janela “Symbol factory by Reichard Software”, Figura 30, na qual o usuário escolheu o objeto que se desejou utilizar.

Figura 30 – Janela “Symbol Factory by Reichard Software”



Fonte: Autores

No Quadro 11, são apresentados todos os objetos estáticos que foram utilizados para representação do processo e o caminho feito para capturá-lo na biblioteca.

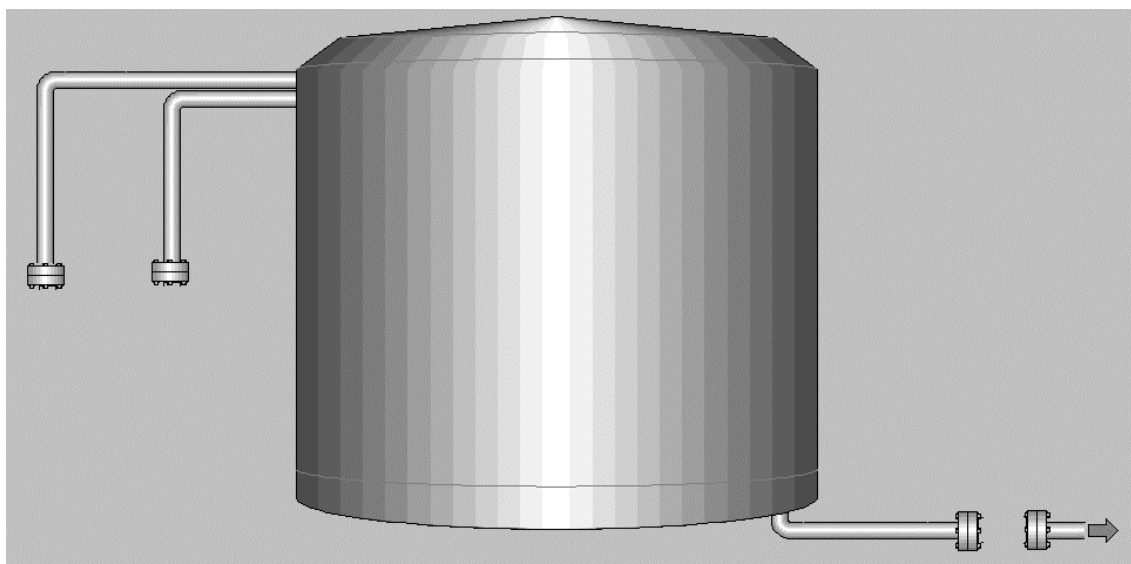
Quadro 11 – Listas de objetos estáticos utilizados com seus caminhos de captura.

Objeto	Caminho para captura
Tanque	Wizards /Symbol Factory/Tanks/Very smooth tank 1
Tubos	Wizards /Symbol Factory/Pipes/Short horizontal pipe
Conexões horizontais	Wizards /Symbol Factory/Pipes/Double flange with boolts – horizontal
Conexões verticais	Wizards /Symbol Factory/Pipes/Double flange with boolts – vertical
Curvas	Wizards /Symbol Factory/Pipes/90° curve 1 e 90° curve 3
Seta	Wizards /Symbol Factory/Arrows/Accelerating arrow (thin)

Fonte: Autores

A Figura 31 apresenta a representação gráfica do processo somente com os objetos capturados da biblioteca.

Figura 31 – Representação gráfica com objetos capturados da biblioteca do InTouch®



Fonte: Autores

O posicionamento dos objetos fica a critério do programador levando em consideração as exigências do cliente e respeitando os critérios ergonômicos. Entretanto é boa prática discutir com o cliente o layout básico das interfaces. Caso o cliente não tenha conhecimento para tal discussão, pode-se apresentar alguns layouts modelo diferenciando localização dos botões de navegação, indicação de alarme, cores dos objetos, forma de navegação entre as janelas, etc.

Outros objetos estáticos que podem ser utilizados para representação do processo são: linhas, círculos, retângulos, textos, entre outros, cujo caminho para a sua inserção está detalhado a seguir.

No InTouch® existe uma barra de ferramenta chamada “Draw Object Toobar”, mostrada na Figura 32. Caso ela não esteja visível na barra de ferramentas, basta ir em “View” e selecionar a visualização da mesma.

Figura 32 – Barra “Draw Object Toobar”



Fonte: Autores

Como pode ser visto na Figura 32, a barra “Draw Object Toobar” é constituída por vários ícones, entre eles estão o de inserção de texto, representado pela letra “T”; o de inserção de elipse, representado por um círculo; o de inserção de linha, representado por uma linha na diagonal; e o de inserção de retângulos, representado pelo quadrado. Quando se deseja inserir qualquer uma destas representações gráficas, basta clicar sobre o ícone correspondente e, com o elemento cursor, selecionar o tamanho ou o comprimento do objeto.

A edição de linha e texto não é feita da mesma forma que a edição dos outros objetos. Existem algumas particularidades, as quais são:

- Edição de Texto:

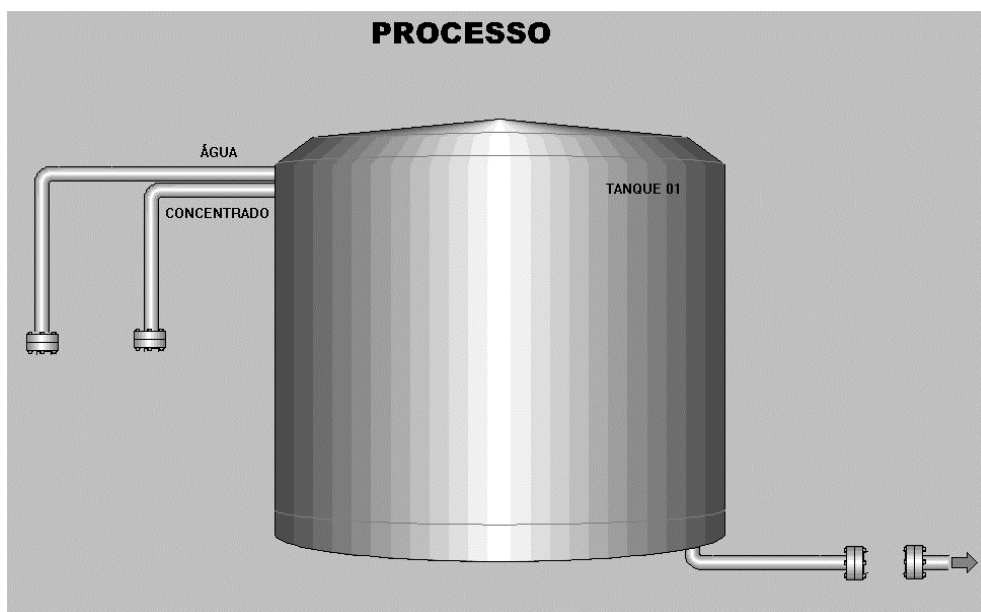
Após digitação do texto, caso seja necessária a edição, basta selecioná-lo e clicar sobre a opção “Text” da barra de menu, e formatá-lo conforme desejado.

- Edição de Linha:

Após inserção da linha, caso seja necessária a edição, basta selecioná-la e clicar sobre a opção “Line” da barra de menu, e formatá-la conforme desejado.

A Figura 33 é a representação gráfica provisória do processo somente com os objetos estáticos.

Figura 33 – Representação gráfica com objetos estáticos no InTouch®



Fonte: Autores

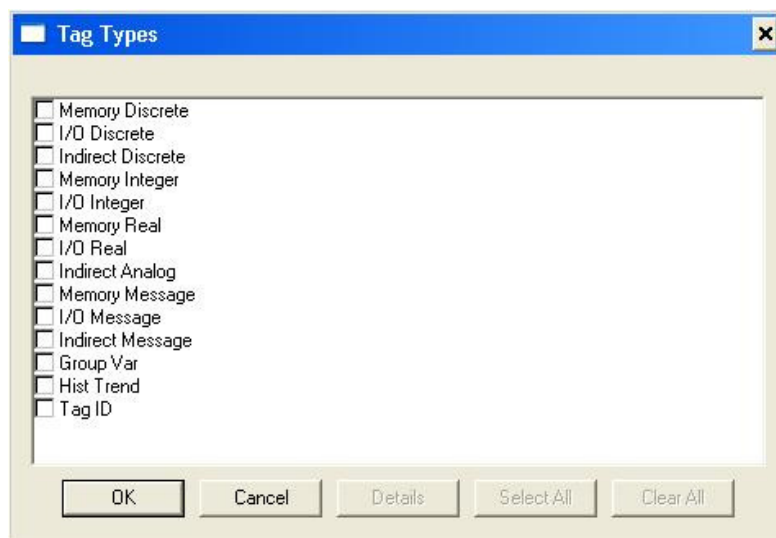
7.3.3.2 Tagname no InTouch®

O InTouch® oferece ao usuário basicamente seis tipos de *Tagname*, os quais estão relacionados, no Quadro 12, com breve descrição e exemplo de aplicação.

Quadro 12 – Quadro *Tagname* InTouch®

Tipo	Descrição	Exemplo de Aplicação
Discrete	Variável que possui apenas dos níveis, 0 ou 1, ativada ou não ativada, ligada ou não ligada.	Bombas, válvulas on/off, lâmpadas, alarmes, etc.
Integer	Variáveis inteiras, ou seja, números inteiros (conjunto Z).	Indicações inteiras, saídas inteiras, etc.
Real	Variável real, ou seja, conjunto R.	Indicações reais, saídas reais, etc.
Message	Variável alfanumérica. Acumula números e/ou letras.	Informações que podem ser números e/ou letras.
Group Var	Grupo de variáveis, que podem ser agrupadas para melhorar a organização ou até mesmo para alarmar em uma janela de alarmes.	Alarmes, organização, etc.
Hist Trend	Variável do gráfico de tendência histórica. Cada gráfico necessita de uma.	Gráfico de tendência histórica e wizard.

Fonte: Autores

Figura 34 – Janela de definição tipo do *Tagname*

Fonte: Autores

A janela apresentada na Figura 34 é de definição do tipo de *Tagname*. Nela podem ser vistos todos os tipos possíveis e a variação de comunicação que estes tipos podem ter. As principais formas de comunicação que um *tagname* pode assumir são: I/O, que permite a comunicação do software de supervisão com outros softwares, como, por exemplo, um *driver* de comunicação; *Memory*, que não permite comunicação com outro software, é apenas para utilização interna no software de supervisão.

7.3.3.3 Criação de objetos ativos e animados

Botão “Inicia processo”

Foi criado um botão para iniciar o processo de batelada da seguinte maneira: utilizando o ícone “Button” da barra “Draw Object Toobar”, Figura 32, mantendo-o selecionado, foi-se à barra de menu do “WindowMaker” e clicou-se em “Special/Substitute Strings” e escreveu-se o texto “Inicia Processo”. A Figura 34 exibe botão “Inicia Processo” utilizado na representação gráfica do processo.

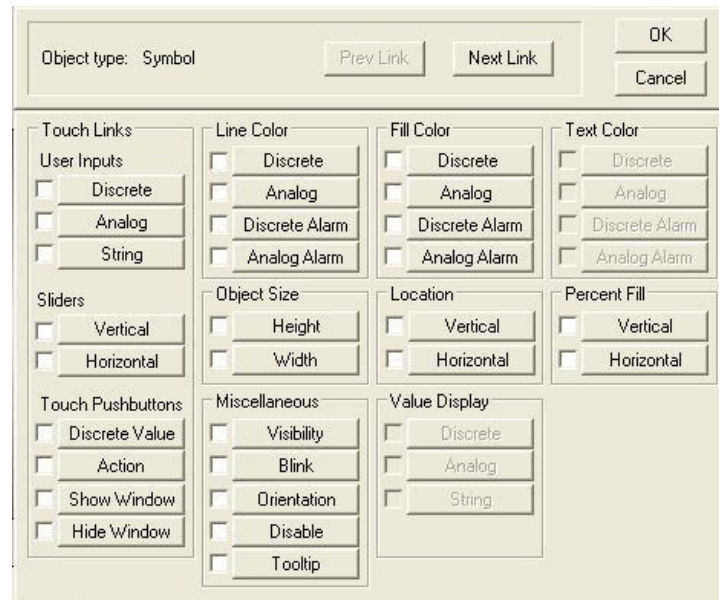
Figura 35 – Botão “Inicia processo” no InTouch®



Fonte: Autores

Após alteração da legenda do botão, deu-se um clique duplo sobre ele, onde apareceu a janela de seleção de animação, como mostrada na Figura 36. Em seguida, clicou-se no botão “Discrete Value” da opção “Touch Pushbuttons”.

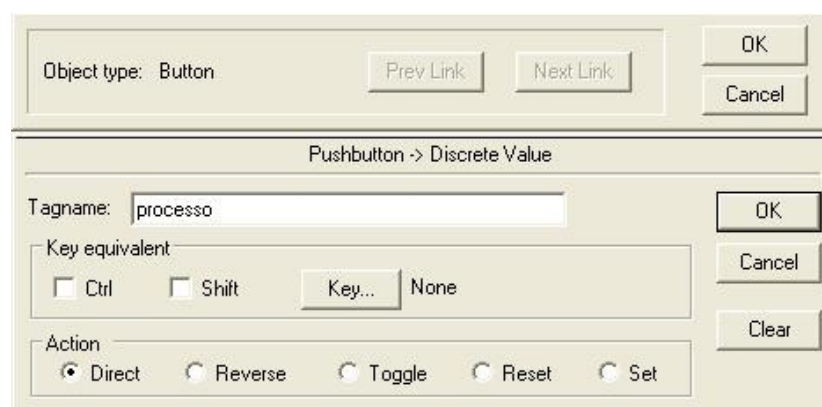
Figura 36 – Tela de seleção de animação



Fonte: Autores

Depois de se ter clicado no botão “Discrete Value” da opção “Touch Pushbuttons”, apareceu a janela mostrada na Figura 37, inseriu-se o *tagname* “processo” no campo “Tagname”, e foi selecionada como ação (*Action*) a opção “Direct”.

Figura 37 – Janela de inserção de tagname e configuração da ação



Fonte: Autores

Feito isto, clicou-se no botão OK e apareceu a janela “Tagname Undefined”, Figura 38, com a mensagem para definir o tagname “processo”, o botão OK foi clicado, exibindo a janela “Tagname Dictionary”, Figura 39. Após, selecionou-se o tipo do tagname, que neste caso é “Memory Discrete” e clicou-se em “Save”, e a janela pôde ser fechada. Com isso, o *tagname* foi criado, permitindo a conclusão da configuração do objeto clicando no botão “OK”.

Figura 38 – Janela “Tagname Undefined”



Fonte: Autores

Figura 39 – Janela “Tagname Dictionary”



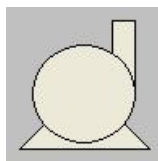
Fonte: Autores

Representação das bombas

Utilizando entidades geométricas que podem ser visualizadas na barra “Draw Object Toobar”, da Figura 32, foi desenhada uma bomba, como por exemplo, a apresentada na Figura 40.

Foram selecionadas todas as figuras e clicou-se em “Arrange/Make Symbol”, localizado na barra de menu do “WindowMaker”, para agrupar as figuras formando um único símbolo. Como definido no escopo, o processo apresenta duas bombas, portanto, foi duplicada a imagem criada para representá-las.

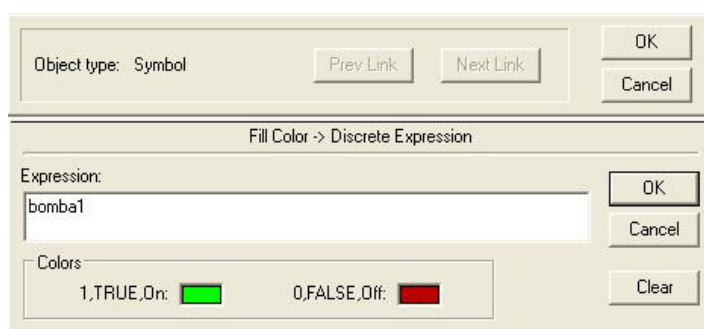
Figura 40 – Imagem criada para representação da bomba no InTouch®



Fonte: Autores

Foi dado um clique duplo sobre uma das bombas; apareceu a janela de seleção de animação, como mostrada na Figura 36; clicou-se no botão “Discrete” da opção “Fill Color” e apareceu a janela mostrada na Figura 51. Insiriu-se o *tagname* “bomba1” no campo expressão, foi alterado a cor que representa a condição ligada (1,TRUE,On) para verde, e a que representa a condição desligada (0,FALSE,Off) para vermelha. Após esta configuração, foi definido o *tagname* e o seu tipo, “Memory Discrete”.

Figura 41 – Janela de inserção de tagname e configuração da animação



Fonte: Autores

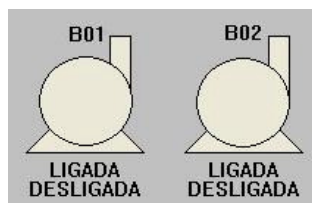
Para a animação da segunda bomba, repetiram-se as mesmas ações realizadas para implementação da animação da primeira, alterando somente o *tagname*. O *tagname* da segunda bomba foi definido como “bomba2”.

A fim de possibilitar a identificação do estado de bomba, é comum a utilização do recurso Visibilidade de Texto, além do código de cores já implementado.

A implementação da visibilidade de texto foi feita da seguinte maneira: clicou-se no ícone “Text” da barra “Draw Object Toolbar”, Figura 32, e digitou-se o primeiro texto (LIGADA). Após criação do texto, deu-se um clique duplo sobre o mesmo e clicou-se no botão “Visibility” da opção “Miscellaneous”. Após isto, foi digitado o *tagname* utilizado para configuração da animação da bomba referente (bomba1 ou/e bomba2) no campo “Expression” e selecionado “On” na opção “Visible State”. Para o segundo texto (DESLIGADA), que

representa a bomba desligada, foram feitas as mesmas ações, porém ao final selecionou-se “Off” na opção “Visible State”. A Figura 42, exibe os objetos de representação do estado das bombas no “WindowMaker”.

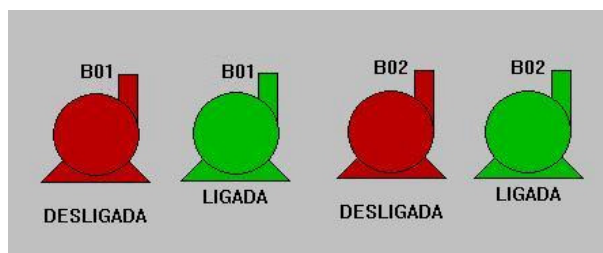
Figura 42 – Objetos de representação do estado das bombas no “WindowMaker”



Fonte: Autores

A Figura 43 ilustra as representações de estados das bombas no “WindowViewer”, desligadas e ligadas

Figura 43 – Representação das bombas desligadas e ligadas no “WindowViewer”



Fonte: Autores

Representação da válvula solenoide

Foi desenhada uma válvula solenoide e feito o agrupamento das figuras geométricas que a compõem, fazendo uso das mesmas ferramentas que foram utilizadas para criação da representação das bombas.

Na Figura 44, está a representação da válvula solenoide utilizada nesta aplicação.

Figura 44 – Representação da válvula solenoide no InTouch®



Fonte: Autores

Após criar a representação da válvula, deu-se um duplo clique sobre a mesma; e na Tela de Seleção de animação, Figura 44, clicou-se no botão “Discrete” da opção “Fill Color”. Após essa ação, foi criado o *Tagname* “válvula” e alterado as cores da representação das condições aberta e fechada para verde e vermelho, respectivamente, assim como feito para representação das bombas.

Como feito para representação das bombas, além do código de cores, foi utilizado recurso de visibilidade de texto para representação do estado da válvula. Para fazer esta implementação, as ações foram semelhantes às feitas para representação das bombas, somente alterando os textos LIGADA e DESLIGADA para ACIONADA e DESACIONADA respectivamente. A Figura 45 mostra a representação da válvula no modulo de programação e a Figura 46 no módulo de execução com as duas condições possíveis: ACIONADA e DESACIONADA.

Figura 45 – Representação da válvula no “WindowMaker”



Fonte: Autores

Figura 46 – Representação da válvula no “WindowView”

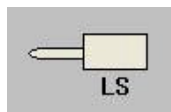


Fonte: Autores

Representação das chaves de nível

Desenhou-se uma representação de uma chave de nível, como está na Figura 56, fazendo uso das ferramentas contidas na barra “Draw Object Toobar” da Figura 38. Em seguida, agruparam-se as figuras formando um único símbolo. Como definido no escopo, o processo faz uso de três chaves de nível, portanto, triplicou-se a imagem criada.

Figura 47 – Representação da chave de nível no InTouch®

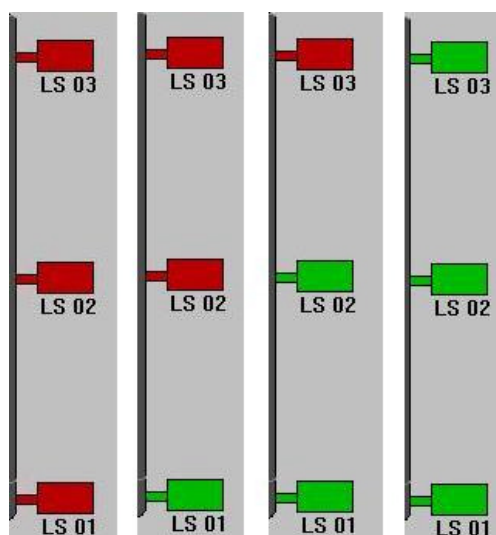


Fonte: Autores

A Figura 47 mostra a representação da chave de nível criada para o projeto no módulo de programação do InTouch®. Estando a representação das chaves criadas, selecionou-se uma delas, deu-se um duplo clique sobre a mesma; e na Tela de Seleção de animação, Figura 33, clicou-se no botão “Discrete” da opção “Fill Color”. Após essa ação criou-se o *TagName* “LS 01” e alteraram-se as cores da representação das condições “acionada” e “desacionada” para verde e vermelho, respectivamente. Repetiram-se estas ações para animação das demais chaves, substituindo os *tagnames* da segunda e da terceira chaves para “LS 02” e “LS 03”, respectivamente.

A Figura 48 apresenta as três chaves de nível e suas sequências de acionamento, no módulo de execução do InTouch®.

Figura 48 – Representação das chaves de nível no “WindowsWiew”

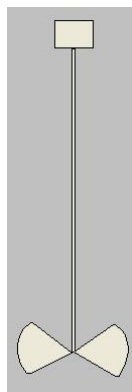


Fonte: Autores

Representação do misturador

A representação do misturador foi feita utilizando-se ferramentas da barra “Draw Object Toobar”, da Figura 32, de forma que se obteve a representação da Figura 49. Foram agrupados a haste (barra) e o motor (retângulo) do misturador, formando um só objeto.

Figura 49 – Representação do misturador no “WindowMaker”

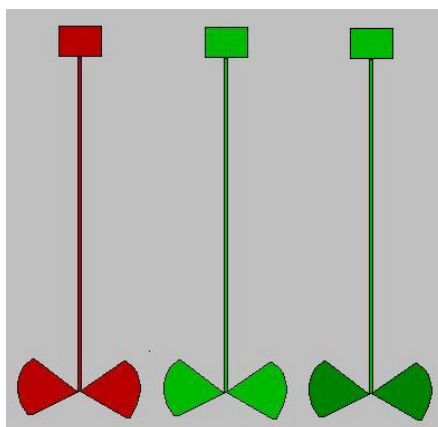


Fonte: Autores

Semelhantemente como feito para animação das bombas, válvulas e chaves, deu-se um clique duplo sobre o objeto (haste/motor), e clicou-se no botão “Discrete” da opção “Fill Color” da Tela de Seleção de animação, Figura 36. Após essas ações, inseriu-se o *tagname* correspondente ao misturador “misturador” e selecionou-se a cor verde, para acionado, e vermelho, para desacionado.

Para animação das palhetas, foi feito o agrupamento. Em seguida, deu-se um clique duplo sobre elas e selecionaram-se os botões “Discrete” da opção “Fill Color” e “Blink” da opção “Miscellaneous”, utilizando o mesmo *tagname* “misturador”. Para configuração do “Discrete/Fill Color”, repetiu-se a mesma feita para o corpo do misturador. Configurou-se o “Blink/Miscellaneous”, selecionando no campo “Blinked Attributes” a opção “Blink visible with these attributes” e alterando a cor da opção “Fill Color” para verde escuro. Uma representação desta configuração pode ser vista na Figura 50.

Figura 50 – Representação do misturador no “WindowViewer”

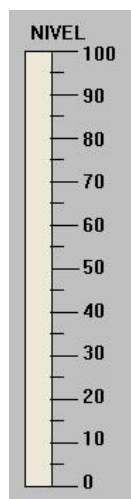


Fonte: Autores

Barra gráfica para representação de nível

Utilizando o ícone “Rectangle”, localizado na barra “Draw Object Toolbar”, Figura 32, foi criado um retângulo. Ao lado desse retângulo foi criada uma régua, utilizando os ícones “line” e “text”, para representação da escala desejada. A Figura 51 exemplifica a representação de uma barra gráfica.

Figura 51 – Barra gráfica para representação nível do tanque no Intouch®



Fonte: Autores

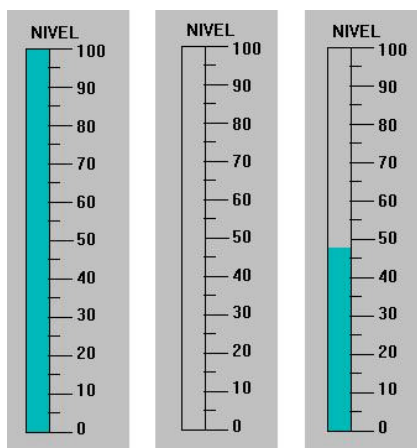
A barra gráfica foi animada dando-se um clique duplo sobre a mesma, e clicou-se sobre botão “Vertical” da opção “Percent Fill” da Tela de Seleção de animação, Figura 36. Após estas ações, foi inserido o *tagname* “nivel” no campo expressão e configuradas as propriedades da seguinte forma: “Value at Max Fill” = 100, para representar o nível máximo do tanque; “Value at Min Fill” = 0, para representar o nível mínimo do tanque; “Max % Fill” = 100, para demonstrar o preenchimento completo da barra e “Min % Fill” = 0, para demonstrar o preenchimento mínimo da barra. Após isto, foi selecionada a opção “Up” do campo “Direction” para que o preenchimento ocorra de baixo para cima; e foi escolhida a cor de fundo (*Background Color*) cinza para representar a parede interna do tanque.

A fim de representar preenchimento gradual do fluido no tanque, foi utilizada a ferramenta “Fill Color” para alteração da cor da barra.

A Figura 52 exhibe a barra gráfica em três situações distintas: a primeira é a representação da mesma no módulo de programação ou a representação dela totalmente preenchida no módulo de execução; a segunda representa a barra gráfica no módulo de

execução sem preenchimento algum (tanque vazio) e a terceira a exibe representação do tanque com nível acima da metade.

Figura 52 – Barra gráfica, no “WindowMaker” e “WindowViewer”

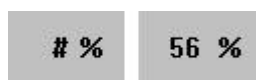


Fonte: Autores

Display para indicação de nível

A implementação do *display* para indicação de nível realizou-se da seguinte maneira: foi inserido o caractere especial, “#”, deu-se um duplo clique sobre ele e clicou-se o botão “Analog” da opção “Value Display”. O *tagname* inserido no campo expressão foi o mesmo utilizado para representação de nível na barra gráfica “nível”. Como a medição de nível é efetuada em porcentagem, foi adicionado o caractere especial “%” ao lado do *display* para representá-lo.

Figura 53 – *Display* exibido no “WindowMaker” e “WindowViewer”



Fonte: Autores

A representação do *display* pode ser vista na Figura 53, sendo a primeira imagem a exibição no módulo programação e a segunda no módulo execução.

Sliders para ajuste de preset de vazão das bombas

Com o intuito de se ter um *preset* de vazão alterável, foram inseridos *sliders* para ajuste de vazão das bombas. Para sua implementação, foi criada uma barra horizontal de

dimensões 100 pixels de largura e 20 pixels de altura, para representação de *preset* escolhido; um triângulo para ser usado como cursor do *slider*; e a régua para auxílio na identificação do *preset* escolhido. A Figura 54 mostra a representação da barra *slider*, cursor e régua no módulo de programação.

Figura 54 – Representação da barra *slider* no “WindowMaker”



Fonte: Autores

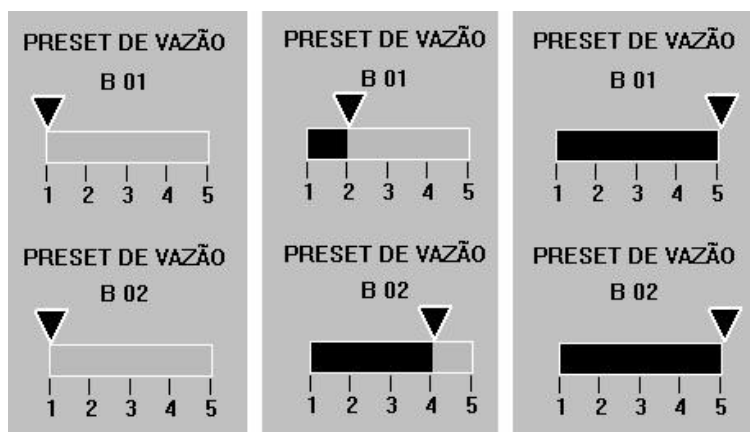
Para animação da barra referente à bomba 01, deu-se um clique duplo sobre ela e clicou-se no botão “Horizontal” da opção “Percent Fill”. Após isto, inseriu-se, no campo “Expression”, o *tagname* “preset1” do tipo “Memory Integer” e configuradas as propriedades da seguinte forma: “Value at Max Fill” = 5, para representar o preset de vazão máximo que corresponde a 5 metros cúbicos por segundo; “Value at Min Fill” = 1, para representar o *preset* de vazão mínimo; “Max % Fill” = 100, para demonstrar o preenchimento completo da barra e “Min % Fill” = 0, para demonstrar o preenchimento mínimo da barra. Após isto, foi selecionada a opção “Right” do campo “Direction” para que o preenchimento ocorra da esquerda para direita; e foi escolhida a cor de fundo (*Background Color*) cinza para contraste.

Para animação do cursor referente à bomba 01, deu-se um duplo clique sobre o mesmo e clicou-se no botão “Horizontal” da opção “Sliders”. Após isto, inseriu-se, no campo “Tagname”, o mesmo *tagname* utilizado para animação da barra *slider* “preset1” e configuradas as propriedades da seguinte forma: “At Left End” = 1, para *set* do cursor no valor mínimo, que corresponde a 1 metro cúbico por segundo; “At Right End” = 5, para *set* do cursor no valor máximo de vazão; “To Left” = 0, para demonstrar a posição inicial do cursor e “To Right” = 100, para demonstrar a posição final do cursor, que corresponde à largura da barra. Após isto, foi selecionada a opção “Left” do campo “Reference Location” para determinar a posição de partida.

A implementação do *slider* de ajuste de vazão da bomba 02 foi feita copiando-se o objeto e repetindo-se as mesmas as configurações, alterando somente o *tagname* para “preset2”.

A Figura 55 apresenta os *sliders* para ajuste de *preset* de vazão da bomba 01 e bomba 02, no módulo execução, com representação de vazão mínima, intermediária e máxima de cada *slider*.

Figura 55 – Variações dos *sliders* no módulo execução do InTouch®



Fonte: Autores

***Displays* para ajuste de *preset* de vazão das bombas**

A implementação do *display* para ajuste de *preset* de vazão da bomba 01 realizou-se da seguinte maneira: foi inserido o caracter especial, “#”, deu-se um duplo clique sobre o mesmo e clicou-se o botão “Analog” da opção “User Inputs”. O *tagname* inserido foi o mesmo utilizado no *slider* para ajuste de *preset* de vazão da bomba 01 “preset1”, e foi configurado o valor mínimo para 1 e o máximo para 5. Como a unidade de vazão adotada é metros cúbicos por segundo, foi adicionada a simbologia da unidade “m³/s” ao lado do *display* para representá-la.

A Figura 56 mostra como ficou a representação do *display* no módulo de programação.

Figura 56 – Representação do *display* no “WindowMaker”

m³/s

Fonte: Autores

A implementação do *display* de ajuste de *preset* da bomba 02 foi feita copiando-se o objeto e repetindo-se as mesmas as configurações, alterando somente o *tagname* para “preset2”.

A Figura 48 exibe o *display* de ajuste numérico no módulo de execução em três situações: a primeira mostra o dígito selecionado para alteração; a segunda, o campo de inserção de dígito desejado e a terceira, o dígito alterado.

Figura 57 – Representação do *display* no “WindowViewer”



Fonte: Autores

Alarmes de nível alto e baixo

A representação do alarme de nível alto realizou-se da seguinte maneira: foi inserido um quadrado, com cor de preenchimento vermelho forte, e criado uma borda extra com as mesmas dimensões do quadrado, utilizando o ícone “Polyline”, localizado na barra “Draw Object Toobar”, Figura 32.

Para configurar a espessura da borda, manteve-se a mesma selecionada e, utilizando a opção “Line” do menu de comando, clicou-se sobre a terceira opção de linha.

A configuração da animação do quadrado foi realizada, selecionando-se os botões “Visibility” e “Blink” da opção “Miscellaneous”. Para configuração do “Visibility”, foi inserida a expressão “nível >= 92” no campo “Expression” e selecionada a opção “On” do campo “Visible State”. E para configuração do “Blink”, foi inserida a mesma expressão, selecionada a opção “Blink visible with this attributes:” do campo “Blinked Attributes”; e a cor vermelho claro, na opção “Fill Color”.

A Figura 58 exibe três representações do alarme de nível alto. A primeira apresenta a imagem do alarme no módulo de programação e/ou acionado no módulo de execução, em uma das suas cores de “blink”; a segunda apresenta o alarme não acionado no módulo execução; e a terceira exibe a representação do alarme acionado em outra das suas cores de “blink”.

Figura 58 – Representação alarme no InTouch®



Fonte: Autores

Na implementação do alarme de nível baixo, foram feitas as mesmas ações e configurações trocando-se somente as expressões de “nível ≥ 92 ” para “nível < 5 ”.

7.3.3.4 *Script* para simulação do processo

A implementação do *script* foi feita da forma descrita a seguir: selecionou-se a opção “Special/Script/Application Scripts. Após isto, selecionou-se “While Running” da opção “Condition Type” e configurou-se o campo “Every” para 2000 milissegundos, que corresponde ao intervalo entre os ciclos de varredura. Realizada a configuração, foi inserido o seguinte código:

```
IF processo == 1 AND valv == 0 THEN
    bomba1 = 1;
    temp = 0;
ENDIF;

IF bomba1 == 1 THEN
    nivel = nivel + preset1;
ENDIF;

IF bomba2 == 1 THEN
    nivel = nivel + preset2;
ENDIF;

IF nivel >= 5 THEN
    LS01 = 1;
ENDIF;

IF nivel >= 50 THEN
    LS02 = 1;
ENDIF;

IF LS02 == 1 AND valv == 0 THEN
    bomba1 = 0;
    bomba2 = 1;
ENDIF;

IF nivel >= 90 THEN
    LS03 = 1;
ENDIF;

IF LS03 == 1 THEN
    bomba2 = 0;
    misturador = 1;
ENDIF;

IF misturador == 1 THEN
    temp = temp + 1;
ENDIF;

IF temp >= 8 THEN
    misturador = 0;
    valv = 1;
ENDIF;
```

```

IF valv == 1 THEN
    nivel = nivel - 2;
ENDIF;

IF nivel < 90 THEN
    LS03 = 0;
ENDIF;

IF nivel < 50 THEN
    LS02 = 0;
ENDIF;

IF nivel < 5 THEN
    LS01 = 0;
    temp = 0;
ENDIF;

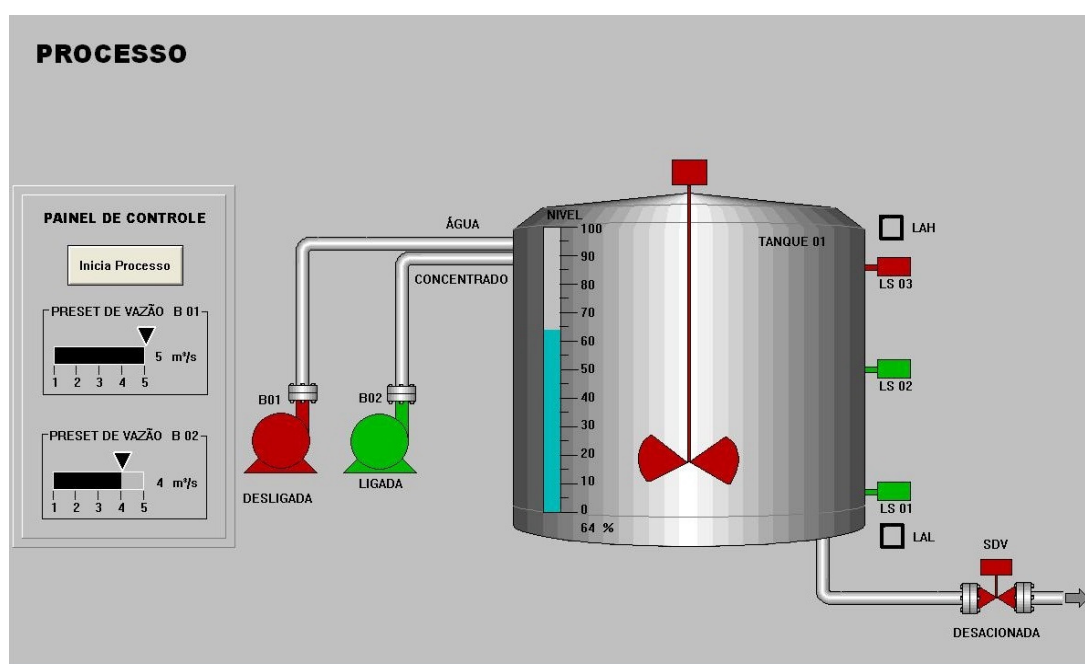
IF LS01 == 0 THEN
    valv = 0;
ENDIF;

```

Para manter o misturador acionado por um período, foi criado o *tagname* “temp”, do tipo “Memory Real”, que recebe um incremento a cada ciclo de varredura. Como o intervalo entre os ciclos de varredura é de 2000 milissegundos e o limite de incrementos adotado foi oito, a quantidade de tempo em que o misturador permanece acionado é de aproximadamente dezesseis segundos.

A lógica do script foi criada de acordo com a descrição do estudo de caso. A Figura 59 apresenta a janela representativa do processo completa.

Figura 59 – Janela representativa do processo no InTouch®



Fonte: Autores

7.3.3.5 Janelas para Gráfico de Tendência Real e para Sumário de Alarmes

Foram criadas duas novas janelas chamadas “GRÁFICO” e “ALARMES”, realizando as mesmas ações descritas no tópico que trata de alarmes.

Os parâmetros dessas novas janelas foram os mesmos da janela “PROCESSO”, os quais são: opção “Replace” do campo “Window Type” selecionada; “Single” do campo “Forme Style”, também, selecionada; opção “Title Bar”, removida a seleção.

No campo “Dimensions”, foram adotados os seguintes parâmetros: “X Location” = 0, “Y Location = 0”, “Window Width” = 1195 e “Window Height” = 724.

7.3.3.6 Gráfico de tendência real

Na janela “GRÁFICO”, foi inserido o Gráfico de Tendência Real utilizando o ícone “Real-time Trend” da barra “Draw Object Toobar”, da Figura 32. Deu-se um clique duplo sobre o gráfico, apareceu a janela “Real Time Trend Configuration”, Figura 60. Foi feita a configuração apresentada na mesma figura.

Figura 60 – Janela de configurações do Gráfico de Tendência Real

Real Time Trend Configuration

Comment:

Time Span: ☐ Sec ☒ Min ☐ Hr

Sample Interval: ☐ Msec ☒ Sec ☐ Min ☐ Hr

Color: Chart Color: Border Color:

Time Divisions

Number of Major Div:

Minor Div/Major Div:

☐ Top Labels ☒ Bottom Labels

Major Div/Time Label:

HH:MM:SS Display: ☒ HH ☒ MM ☒ SS

Value Divisions

Number of Major Div:

Minor Div/Major Div:

☒ Left Labels ☐ Right Labels

Major Div/Value Label:

Min Value: Max:

Pen:	Expression:	Color:	Width:
1	nivel	cyan	2
2		red	1
3		yellow	1
4		black	1

OK Cancel Clear Select Display Font ... ☐ Only update when in memory

Fonte: Autores

As propriedades do Gráfico de Tendência Real são:

- Time/Time Span: Faixa de tempo

E suas bases de tempo: segundos, minutos ou horas;

- Sample/Interval: taxa de atualização

E suas bases de tempo: milissegundos, segundos, minutos ou horas;

- Color: Cores do Gráfico
 - Chart Color: Cor de fundo,
 - Border Color: Cor de borda;
- Time Divisions: configurações relacionadas às divisões verticais do gráfico
 - Number of Major Div: número de divisões verticais maiores no gráfico,
 - Minor Div/Major Div: número de divisões verticais menores dividido pelo número de divisões maiores,

O número de divisões verticais final será: “Number of Major Div” multiplicado por “Minor Div/Major Div”.

- Top Labels: apresentação de hora/minuto/segundo no topo do gráfico,
- Bottom Labels: apresentação de hora/minuto/segundo abaixo do gráfico,
- Major Div/Time Label: determinação de vezes de apresentação da hora/minuto/segundo,
- HH:MM:SS Display: seleção de resolução do relógio do gráfico; “HH” hora, “MM” minuto, “SS” Segundo;
- Value Divisions: configurações relacionadas às divisões horizontais do gráfico
 - Number of Major Div: número de divisões horizontais maiores no gráfico,
 - Minor Div/Major Div: número de divisões horizontais menores dividido pelo número de divisões maiores,

O número de divisões horizontais final será: “Number of Major Div” multiplicado por “Minor Div/Major Div”.

- Left Labels: apresentação da régua de valores à esquerda do gráfico,
- Right Labels: apresentação da régua de valores à direita do gráfico,
- Major Div/Value Label: determinação da quantidade de números que aparecerão na régua,
- Min Value: valor mínimo da régua;
- Max: valor máximo da régua;

Os retângulos à frente de cada tópico de configuração são para definição de cor do objeto correspondente a cada tópico.

- Pen: número de Penas
1, 2, 3 ou 4 penas;
- Expression: expressão ou *tagname* relacionado a cada pena;
- Color: cor relacionada a cada pena;
- Width: espessura relacionada a cada pena.

A Figura 61 exibe a janela “GRÁFICO” com a representação da variável “nível” em uma curva característica do processo.

Figura 61 – Janela “GRÁFICO” no InTouch®



Fonte: Autores

7.3.3.7 Histórico de Alarmes

O Histórico de Alarmes foi inserido na janela “ALARMES” da seguinte maneira: clicou-se no ícone “Wizards”, Figura 29, em seguida “Alarm Displays” e depois “Dist. Alarm Display”. O seu tamanho foi configurado a fim de possibilitar a exibição de todos os títulos envolvidos nele. Para configurar o objeto de alarme, deu-se um clique duplo nele e somente alterou-se o campo “Query Type”, selecionando-se a opção “Historical”.

A fim de se fazer a exibição dos alarmes no Histórico de Alarmes, foi feita uma configuração no tagname “nível” da seguinte maneira: no menu do “WindowMaker”, clicou-se no ícone “Special/Tagname Dictionary”. Após esta ação, clicou-se no botão “Select”; procurou-se o tagname “nível” na janela “Select Tag” e deu-se um clique duplo sobre ela. Em seguida, na janela “Tagname Dictionary”, selecionou-se a opção “Alarms”, que se encontra

no topo da mesma, apareceu uma nova aba na janela “Tagname Dictionary”, Figura 62, que foi configurada da maneira que está apresentada na mesma figura.

Figura 62 – Janela “Tagname Dictionary” com opção “Alarms” selecionada

Tagname Dictionary

Main Details **Alarms** Details & Alarms Members

New Restore Delete Save << Select... >> Cancel Close

Tagname: nivel Type: ... Memory Real

Group: ... \$System Read only Read Write

Comment:

☐ Log Data ☐ Log Events ☐ Retentive Value ☐ Retentive Parameters

ACK Model: ☒ Condition ☐ Event Oriented ☐ Expanded Summary Alarm Comment:

	Alarm Value	Priority	Alarm Inhibitor		Alarm Value	Priority	Alarm Inhibitor	Value Deadband
☐ LoLo	0	1		☒ High	92	1		0
☒ Low	5	1		☐ HIHi	0	1		

	% Deviation	Target	Priority	Alarm Inhibitor	Deviation Deadband %
☐ Minor Deviation	0	0	1		0
☐ Major Deviation	0		1		

☐ Rate of Change 0 % per: ☐ Sec ☒ Min ☐ Hr Priority: 1 Alarm Inhibitor

Fonte: Autores

Um botão foi inserido na janela “ALARMES” para reconhecimento de alarmes e sua configuração foi feita dando-se um clique duplo sobre ele, selecionando-se a opção “Action” do campo “Touch Pushbuttons” e inserindo expressão “Ack \$System;” no campo do *script* do botão.

A Figura 63 apresenta a janela “ALARMES” com o Histórico de Alarmes em funcionamento.

Figura 63 – Janela “ALARMES” no InTouch®

Junto aos botões na janela “MENU”, foi inserido um *display* Data/Hora clicando-se no ícone “Wizards”, selecionando-se a opção “Clocks” e, em seguida, a opção “Digital Time/Date with Frame”. A Figura 64 apresenta a janela “MENU” com o *Display* Data/Hora.

Figura 64 – Janela “MENU” no InTouch®



Fonte: Autores

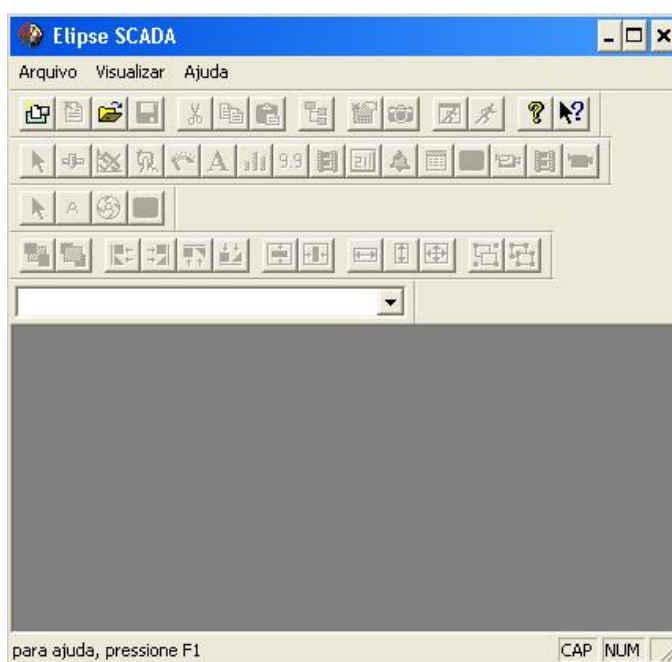
7.4 DESENVOLVIMENTO ELIPSE SCADA® v.2.29 DEMO

Desenvolvido pela Elipse Software, empresa brasileira, fabricante de software para o gerenciamento em tempo real, de processos em geral. A Elipse oferece plataformas e sistemas de supervisórios, interfaces de coletas de dados e historiadores de processo, visando garantir a eficiência operacional. A versão DEMO consiste da versão oficial sem a licença de uso. As limitações são: duas horas de funcionamento do modo de execução e de comunicação com hardware de controle, máximo de 20 *tagnames* e cinco conexões simultâneas do Elipse Web . Esta versão atende plenamente o escopo apresentado.

7.4.1 Criação de aplicação

A criação da nova aplicação foi realizada da seguinte maneira: clicaram-se duas vezes sobre o ícone do Elipse SCADA®, apareceu a janela “Módulo Configurador”, como pode ser visto na Figura 65. Nesta clicou-se em “Arquivo/Nova Aplicação”, nomeou-se o projeto, escolheu-se o local para se armazenar e em seguida clicou-se em salvar.

Figura 65 – Módulo Configurador Elipse SCADA®



Fonte: Autores

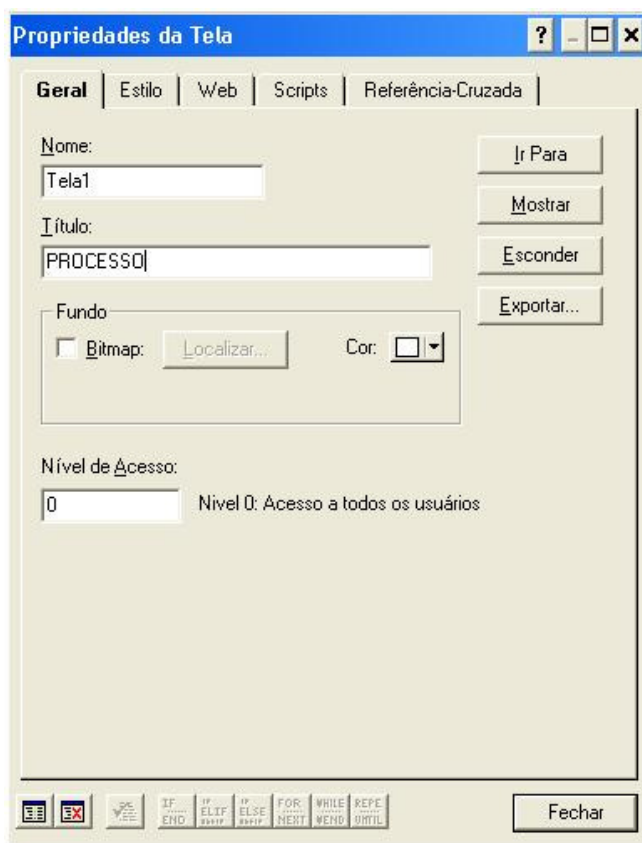
7.4.2 Criação de janelas

Após criar a aplicação, as barras de ferramentas são habilitadas e a primeira janela da aplicação é exibida. No Elipse SCADA®, as janelas são chamadas de Telas.

Para configurar a primeira tela, deu-se um clique duplo na própria. Após isto, exibiu-se a janela “Propriedades da Tela”, como pode ser visto na Figura 66.

- Na aba “Geral”, alterou-se o nome e o título para “PROCESSO”;
- Na aba “Estilo”, selecionou-se a opção “Janelada” do tópico “Estilo”; configurou-se o tamanho e posição da tela sendo: Largura = 1195, Altura = 724, X = 0 e Y = 0; selecionou-se a opção “Nunca” do tópico “Rolagem”. Das opções exibidas à direita da aba “Estilo”, somente selecionou-se “Tela Inicial” e “Mostrar Borda”.

Figura 66 – Janela “Propriedade de Tela” do Elipse SCADA®



Fonte: Autores

7.4.3 Desenvolvimento da representação gráfica do processo

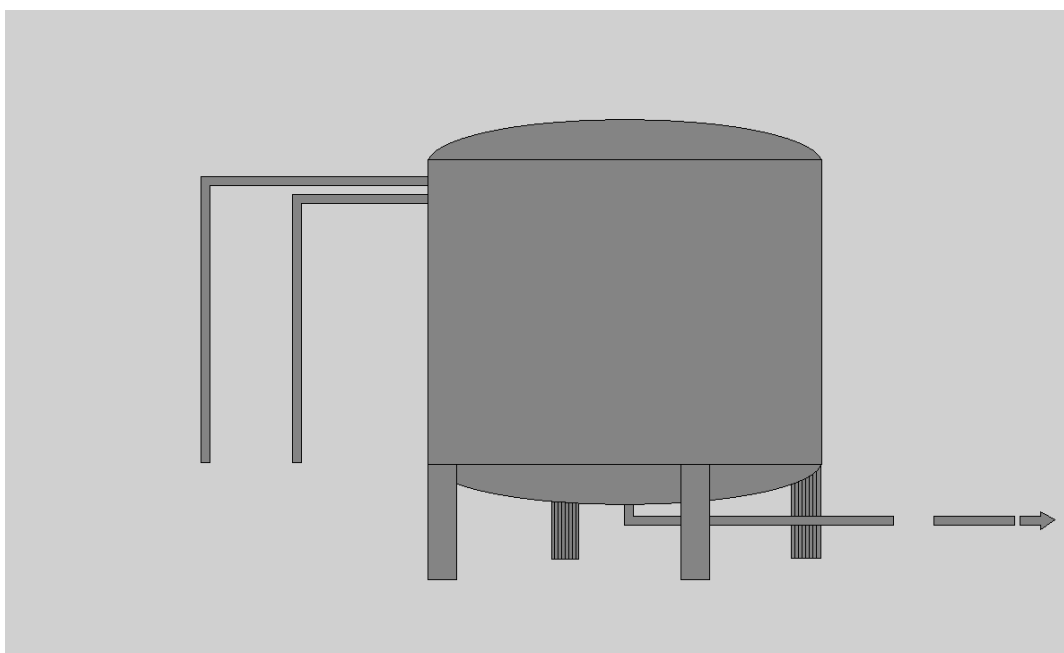
7.4.3.1 Criação de objetos

No Elipse SCADA®, não é possível criar livremente os objetos utilizando entidades geométricas, e na versão DEMO não é disponibilizada biblioteca MIMIC. Somente existem opções de inserção de objetos dinâmicos, textos e imagens. Portanto, para criação de objetos estáticos, deve ser utilizado um software de criação de imagens, exceto para criação de objetos texto. Para inserção da imagem de um objeto isolado, deve-se clicar no ícone “Bitmap”, da barra de ferramentas; selecionar o local e a área na qual a imagem será inserida na tela. Após esta ação, deve se dar um clique duplo sobre a área, então se abrirá a janela “Propriedades”, onde se deve selecionar a opção “Localizar” para se inserir o arquivo de imagem.

Este software SCADA apresenta na interface de desenvolvimento da aplicação recursos prontos como: indicadores, slider, botões, etc. Não existe a possibilidade de desenho livre dos objetos gráficos.

Como os objetos estáticos do escopo da aplicação formam uma unidade, que pode ser considerada um plano de fundo, foi criada uma única imagem para representá-los, Figura 67. O posicionamento dos objetos fica a critério do programador levando em consideração as exigências do cliente e respeitando os critérios ergonômicos.

Figura 67 – Imagem criada para representar objetos estáticos



Fonte: Autores

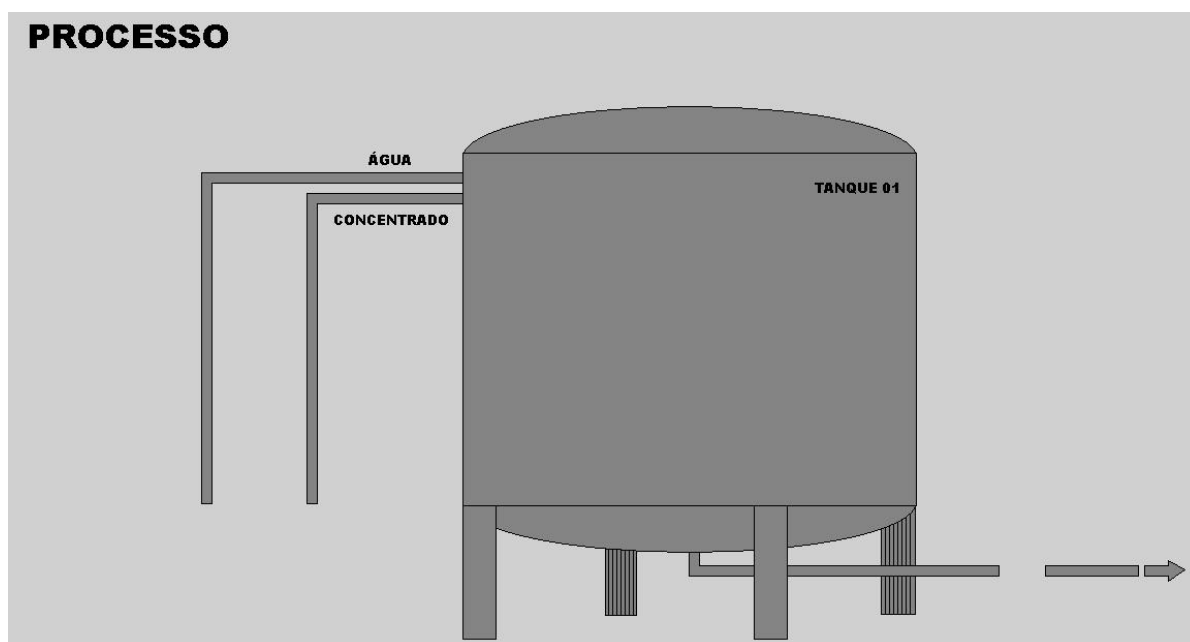
A inserção da imagem criada na tela “PROCESSO”, foi feita da seguinte maneira: retornou-se à janela “Propriedades da Tela”, selecionou-se a opção “BITMAP” do tópico “Fundo” e localizou-se o arquivo de imagem.

A fim de se fazer inserção de texto, deve-se clicar sobre o ícone “Text” e selecionar o local na tela para inserção do texto. Após isto, deve-se dar um duplo clique sobre a área selecionada, e na janela “Propriedades do Texto” alterar as seguintes propriedades:

- Na aba “Zonas”, deve-se adicionar uma zona clicando-se sobre o botão “Adicionar”, e nela, inserir o texto desejado no campo “Mensagem”. Em seguida, devem-se selecionar as opções “Transparente” e “Zona Padrão” do tópico “Atributos”;
- Se a moldura não for desejada, deve-se retirar a seleção do item “Visível”, na aba “Moldura”;
- Caso seja necessária formatação do texto, deve-se clicar no botão “Fonte” e fazer a configuração desejada.

A Figura 68 apresenta a representação gráfica provisória do processo somente com os objetos estáticos.

Figura 68 – Representação gráfica com objetos estáticos Elipse SCADA®



Fonte: Autores

7.4.3.2 Tagname no Elipse SCADA®

O Elipse SCADA® oferece ao usuário basicamente oito tipos de *Tagname*, os quais estão relacionado no Quadro 13, com breve descrição.

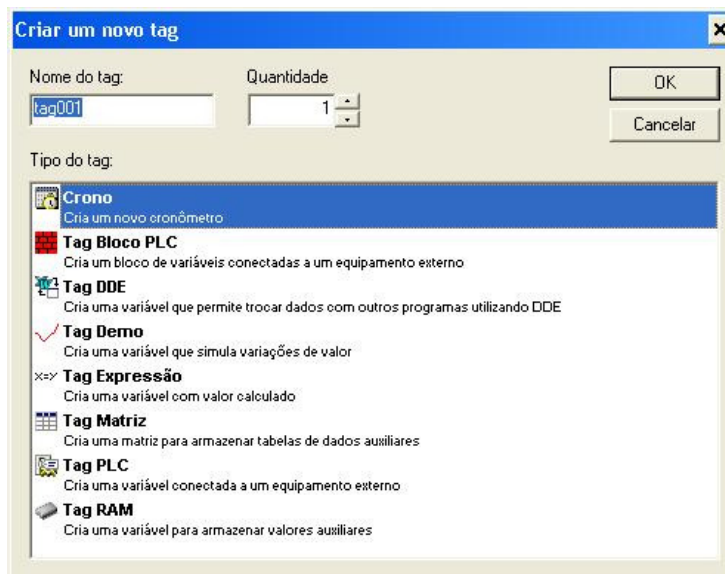
Quadro 13 – Quadro *Tagname* Elipse SCADA®

Tipo	Descrição
Crono	Cria novo cronômetro
Bloco PLC	Utilizado para comunicação em bloco com os equipamentos de aquisição de dados usando drivers de I/O Elipse.
DDE	Utilizado para comunicação com servidores DDE.
Demo	Utilizado para simulação de valores, gera curvas definidas ou valores randômicos automaticamente.
Expressão	Permite atribuir expressão numérica ou alfanumérica a um tag.
Matriz	Cria matrizes ou vetores de dados que podem ser usados em cálculos, armazenamentos, etc.
PLC	Utilizado para comunicação com os equipamentos de aquisição de dados utilizando drivers de I/O Elipse.
RAM	Utilizado para armazenar valores reais e inteiros em memória. É apenas para utilização interna no software de supervisão, não permitindo comunicação com outro software.
Bit	Utilizado para armazenar valores discretos em memória. É apenas para utilização interna no software de supervisão, não permitindo comunicação com outro software.

Fonte: Autores

A janela apresentada na Figura 69 é de definição do tipo de *Tagname*. Nela podem ser vistos todos os tipos possíveis, exceto o “Tag Bit”.

Figura 69 – Janela de definição do tipo do Tagname no Elipse SCADA®



Fonte: Autores

Criação de *tagnames* no Elipse SCADA®

Para a criação de *tagnames*, deve-se clicar em Arquivo/Organizer da barra de menu. Após isto, na janela “Organizer”, clicar sobre a opção “Tags” disposta na árvore da tela “Organizer”; e, em seguida clicar sobre o botão “Novo Tag”. Após esta ação, deve-se inserir o nome do tag e selecionar o seu tipo através da janela “Criar um novo tag”, Figura 69.

No Elipse SCADA “Organizer” é a ferramenta para realizar todas as configurações que incluem: scripts, tagname, drivers, alarmes, etc.

Para se criar o tag do tipo “Bit”, há uma particularidade. Deve-se criar outro tag do tipo RAM, PLC, Expressão ou Demo; selecioná-lo na árvore da janela “Organizer” e habilitar individualmente cada bit, clicando-se sobre o botão “Acessar bits”; e, em seguida, selecionando o bit que se deseja habilitar. Após criar o tag do tipo Bit, pode-se selecioná-lo na árvore da janela “Organizer” e alterar o seu nome.

7.4.3.3 Criação de objetos ativos e animados

A criação de objetos ativos e animados que corresponde a variáveis discretas requer criação de *tagname* do tipo “Bit”. Como foi visto no subtópico “Criando *Tagnames* no Elipse SCADA” para se criar este tipo de *tagname*, é necessário criar um *tagname* do tipo RAM, PLC, Expressão ou Demo.

Nesta aplicação, foi criado um *tagname* do tipo “RAM”, chamado “discretos”, para receber todas as variáveis do tipo “Bit” da implementação.

Botão “Inicia processo”

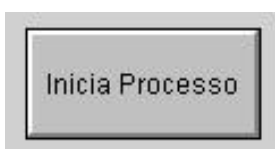
O botão “Inicia Processo” foi implementado utilizando o ícone “Button” da “Barra de Ferramentas”. E para sua funcionalidade, criou-se o *tagname* “processo” do tipo “Bit” dentro do *tagname* “discretos”, realizando as ações indicadas no subtópico “Criação de *tagnames* no Elipse SCADA®”.

Para configurá-lo deu-se um clique duplo sobre o mesmo e na janela “Propriedades do Botão” alteraram-se os seguintes parâmetros:

- Na aba “Geral”, selecionou-se a opção “Jog” do tópico “Funcionalidade”;
- Na aba “Mensagens”, alteraram ambos os textos para “Inicia Processo”;
- Na aba “Tags” adicionou-se o *tag* do tipo bit, chamado “processo” da seguinte maneira: clicou-se em “Aplicação/Tags/discretos/processos” e o adicionou clicando sobre o botão “Addicionar”.

A Figura 70 apresenta o botão “Inicia Processo” no módulo programador do Elipse SCADA®.

Figura 70 – Botão “Inicia Processo” no Elipse SCADA®



Fonte: Autores

Representação das bombas

Para representação das bombas, criaram-se duas imagens no software de criação de imagens. Uma para representar bomba ligada e outra para representar bomba desligada, verde e vermelha respectivamente. Criou-se, também, os *tagnames* “bomba1” e “bomba2” do tipo “Bit” dentro do *tagname* “discretos”, realizando as ações indicadas no subtópico “Criação de *tagnames* no Elipse SCADA®”.

Para inserção da primeira bomba, clicou-se no ícone “Animation”, da barra de ferramentas, e selecionou-se o local na tela da aplicação para inserção das imagens da bomba.

Para configurá-la, deu-se um clique duplo sobre o local selecionado; e, na janela “Propriedades da Animação”, alteraram-se os seguintes parâmetros:

- Na aba “Zonas”, adicionaram-se as duas imagens criadas. Após a adição, selecionou-se a imagem que representa bomba ligada e alteraram-se os campos “Mínimo” e “Máximo” do tópico “Propriedade da Zona” de 0 e 20000 para 1 e 1, respectivamente. Após isto, selecionou-se a imagem que representa bomba desligada e selecionou-se a opção “Zona Padrão” do tópico “Propriedade da Zona”;
- Na aba “Tags”, adicionou-se o *tag* “bomba1”.

Para representação da segunda bomba repetiram-se as mesmas ações realizadas para inserção e configuração da primeira, somente alterando-se o *tagname* adicionado, que neste caso é “bomba2”.

Para possibilitar a identificação do estado de bomba, é comum a utilização do recurso Visibilidade de Texto, além do código de cores já implementado.

Para se implementar a visibilidade de texto, clicou-se no ícone “Text” da barra de ferramentas, selecionou-se o local na tela da aplicação para inserção do texto. Após isto, deu-se um clique duplo sobre o objeto inserido e o configurou da seguinte maneira:

- Na aba “Zonas”, adicionou-se a primeira, “Zona 1”, e nela, inseriu-se a palavra “LIGADA” no campo “Mensagem”; selecionou-se a opção “Transparente” do tópico “Atributos” e alteraram-se os campos “Mínimo” e “Máximo” de 0 e 20000 para 1 e 1, respectivamente. Após esta ação, adicionou-se a segunda, “Zona 2”, e nela, inseriu-se a palavra “DESLIGADA” no campo “Mensagem” e selecionaram-se as opções “Transparente” e “Zona Padrão” do tópico “Atributos”;
- Na aba “Moldura”, retirou-se a seleção do item “Visível”;
- Na aba “Tags”, adicionou-se o *tagname* respectivo de cada bomba.

A Figura 71 ilustra as representações de estados das bombas, no modo rodando do Elipse SCADA®

Figura 71 – Representação das bombas desligadas e ligadas no módulo de execução



Fonte: Autores

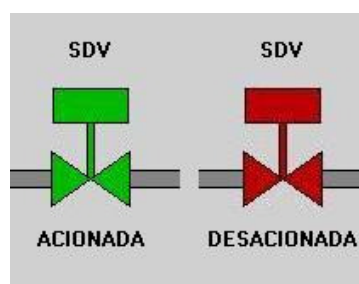
Representação da válvula solenoide

Foram desenhadas duas imagens da representação da válvula solenoide, uma com preenchimento na cor vermelha para representar válvula fechada e outra com preenchimento na cor verde para representar válvula aberta, fazendo uso do mesmo software utilizado para criação da representação das bombas.

Para inserção da representação válvula na tela, realizaram-se as mesmas ações feitas para inserção das representações das bombas, alterando somente o *tagname* relacionado para “valv”.

Como feito para representação das bombas, além do código de cores, foi utilizado recurso de visibilidade de texto para representação do estado da válvula. Para fazer esta implementação, as ações foram semelhantes às feitas para representação das bombas, somente alterando os textos LIGADA e DESLIGADA para ACIONADA e DESACIONADA respectivamente. A Figura 72 apresenta a válvula solenoide com as duas condições possíveis, ACIONADA e DESACIONADA, no módulo de execução.

Figura 72 – Representação da válvula no Elipse SCADA®



Fonte: Autores

Representação das chaves de nível

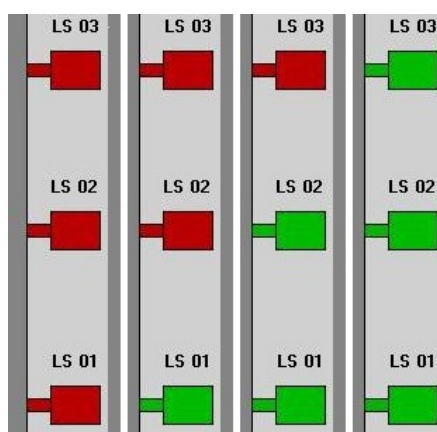
Foram desenhadas duas representações para as chaves de nível, também utilizando o software de criação de imagens. A primeira com preenchimento verde e a segunda vermelho para representar acionada e desacionada, respectivamente.

Para chave 01, criou-se o *tagname* “LS01”; para a segunda, “LS02” e para a terceira, “LS03”. Todos do tipo “Bit” dentro do *tagname* “discretos”, realizando as ações indicadas no subtópico “Criação de *tagnames* no Elipse SCADA®”.

Para inserção da representação das chaves de nível na tela, foram realizadas as mesmas ações feitas para inserção das representações das bombas e válvula, alterando-se somente o *tagname* relacionado a cada chave.

A Figura 73 apresenta as três chaves de nível e suas sequências de acionamento, no módulo de execução do Elipse SCADA®.

Figura 73 – Representação das chaves de nível no Elipse SCADA®



Fonte: Autores

Representação do misturador

Para representação do misturador, foi utilizando o software de criação de imagens, de forma que se obtiveram três imagens, sendo uma com preenchimento vermelho, representando misturador desligado; outra com preenchimento verde, representando misturador ligado; e a terceira com uma particularidade, o corpo desta recebeu o mesmo verde que representa misturador ligado e a palheta recebeu um verde de tonalidade mais escura, de forma a representar o movimento das palhetas.

Criou-se, também, o *tagname* “misturador” do tipo “Bit” dentro do *tagname* “discretos”, realizando as ações indicadas no subtópico “Criação de *tagnames* no Elipse SCADA®”.

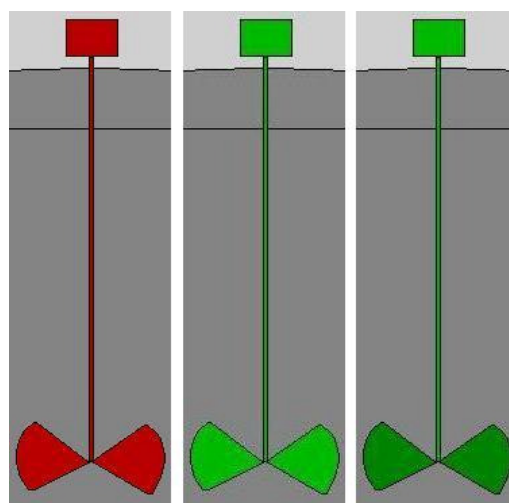
Para inserção do misturador, clicou-se no ícone “Animation”, da barra de ferramentas, e selecionou-se o local na tela da aplicação para inserção das imagens do misturador.

Para configurá-la deu-se um clique duplo sobre o local selecionado e na janela “Propriedades da Animação” alteraram-se os seguintes parâmetros:

- Na aba “Geral”, alterou-se o campo “Piscar a cada”, de 100 para 400 ms;
- Na aba “Zonas”, adicionaram-se as três imagens criadas. Após a adição, selecionou-se a imagem que representa misturador desligado e alterou-se o campo “Máximo” do tópico “Propriedade da Zona” de 20000 para 0. Após isto, selecionou-se a imagem que representa misturador ligado e selecionou-se a opção “Zona Padrão” do tópico “Propriedade da Zona”. E para representar o movimento das paletas, selecionou-se a imagem cuja paleta possui tonalidade mais escura, e foram alterados os campos “Mínimo” e “Máximo” de 0 e 20000 para 1 e 1, respectivamente e selecionada a opção “Pisca”, do tópico “Propriedade da Zona”;
- Na aba “Tags”, adicionou-se o *tag* “misturador”.

A Figura 74 apresenta as três imagens criadas para representar o misturador, no módulo de execução do Elipse SCADA®.

Figura 74 – Representação do misturador no Elipse SCADA®



Fonte: Autores

Barra gráfica para representação de nível

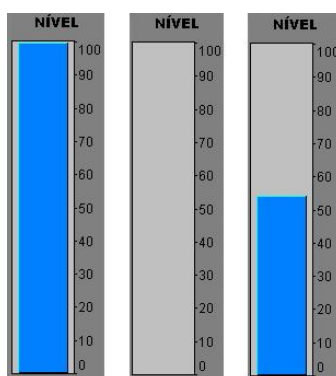
Para representar mudança no nível do tanque, criou-se uma barra gráfica, clicando sobre o ícone “Bar Graph”, da “Barra de Ferramentas”, e selecionando o local e tamanho da mesma na tela. Criou-se, também, o *tagname* “nível” do tipo “RAM”, realizando as ações indicadas no subtópico “Criação de *tagnames* no Elipse SCADA®”.

Para configurá-la, deu-se um clique duplo sobre o local selecionado; e, na janela “Propriedades da Barra”, alterou-se os seguintes parâmetros:

- Na aba “Geral”, alterou-se o campo “Máximo” do tópico “Limite” de 20000 para 100;
- Na aba “Régua”, selecionou-se a opção “Exibir régua a Direita”, retirou-se a seleção da opção “Exibir régua a Esquerda” e alterou-se o campo “Divisões da Régua” de 5 para 11 do tópico “Habilita”;
- Na aba “Moldura”, alterou-se a palavra do campo “Texto” do tópico “Título” de Título para “NÍVEL”, tirou-se a seleção do campo “Borda” e selecionou-se a opção “Nada” do tópico “Efeito 3D”;
- Na aba “Tags”, adicionou-se o *tag* “bombal”;
- Na aba “Cores das Barras”, alterou-se a cor de preenchimento de vermelho para azul.

A Figura 75 exibe a barra gráfica em três situações distintas: a primeira é a representação dela totalmente preenchida; a segunda representa a barra gráfica sem preenchimento algum (tanque vazio) e a terceira a exibe representação do tanque com nível acima da metade.

Figura 75 – Barra gráfica Elipse SCADA®



Fonte: Autores

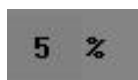
Display para indicação de nível

Para se implementar um *display* para indicação de nível, clicou-se sobre o ícone “Display”, da “Barra de Ferramentas”, e selecionaram-se o local e tamanho do mesmo na tela.

Para configurá-la deu-se um clique duplo sobre o local selecionado; e, na janela “Propriedades do Display”, alteraram-se os seguintes parâmetros:

- Na aba “Moldura”, tirou-se a seleção do campo “Visível”;
- Na aba “Tags”, adicionou-se o *tag* “nível”.

Figura 76 – *Display* para indicação de nível no Elipse SCADA®



Fonte: Autores

A representação do *display*, no módulo execução, pode ser vista na Figura 76.

Sliders para ajuste de preset de vazão das bombas

Com o intuito de se ter um *preset* de vazão alterável, foram inseridos *sliders* para ajuste de vazão das bombas. Para sua implementação, clicou-se sobre o ícone “Slider”, da “Barra de Ferramentas”, e foi selecionado o local e tamanho do mesmo na tela.

Criaram-se, também, os *tagnames* “preset1”, para ajustar vazão da bomba 01, e “vazao2”, para ajustar vazão da bomba 02, ambos do tipo “RAM”, realizando as ações indicadas no subtópico “Criação de *tagnames* no Elipse SCADA®”.

Para configuração da barra referente à bomba 01, deu-se um clique duplo sobre o local selecionado; e, na janela “Propriedades do Slider”, alteraram-se os seguintes parâmetros:

- Na aba “Geral”, alteraram-se os campos “Valor Mínimo” e “Valor Máximo” do tópico “Valor” de 0 e 20000 para 1 e 5, respectivamente; selecionou-se a opção “Limites do Slider” e tirou-se a seleção do campo “Mostrar Setas” do tópico “Layout”;
- Na aba “Moldura”, alterou-se o campo “texto” do Tópico “Título” inserindo o seguinte texto: “Preset de Vazão B 01”; tirou-se a seleção do tópico “Borda”;
- Na aba “Tags”, adicionou-se o *tag* “preset1”.

Para representação do segundo *slider*, repetiram-se as mesmas ações realizadas para inserção e configuração do primeiro, alterando-se o campo “texto” do Tópico “Título” para “Preset de Vazão B 02”; e o tagname adicionado, que neste caso é “preset2”.

A Figura 77 apresenta os *sliders* para ajuste de *preset* de vazão da bomba 01 e bomba 02, no módulo execução, com representação de vazão mínima, intermediária e máxima de cada *slider*.

Figura 77 – Variações dos *sliders* no módulo execução do Elipse SCADA®



Fonte: Autores

Displays para ajuste de preset de vazão das bombas

Para se implementar o *display* para ajuste de *preset* de vazão da bomba 01, clicou-se sobre o ícone “SetPoint”, da “Barra de Ferramentas”, e foi selecionado o local e tamanho do mesmo na tela.

Para configuração deste *display*, deu-se um clique duplo sobre o local selecionado e na janela “Propriedades do SetPoint”, alteraram-se os seguintes parâmetros:

- Na aba “Geral”, alteraram-se os campos “Valor Mínimo” e “Valor Máximo” do tópico “Limites” de 0 e 20000 para 1 e 5, respectivamente;
- Na aba “Moldura”, tirou-se a seleção do tópico “Visível”;
- Na aba “Tags”, adicionou-se o *tag* “vazao1”.

Como a unidade de vazão adotada é metros cúbicos por segundo, foi adicionada a simbologia da unidade “m³/s” ao lado do *display* para representá-la.

Para a implementação do *display* para ajuste de *preset* de vazão da bomba 02, repetiram-se as mesmas ações realizadas para inserção e configuração do primeiro, alterando-se o campo o *tagname* adicionado, que neste caso é “vazao2”.

A Figura 78 exibe o *display* de ajuste numérico no módulo de execução em três situações: a primeira mostra o valor inicial; a segunda mostra o campo de inserção de dígito desejado e a terceira o dígito alterado.

Figura 78 – Representação do *display* no módulo execução do Elipse SCADA®



Fonte: Autores

Alarmes de nível alto e baixo

Para representação dos alarmes de nível, foi utilizando o software de criação de imagens, a fim criar três imagens de quadrados, sendo, duas de quadrado com preenchimento vermelho, de tonalidades distintas, que representam a variável em alarme; e uma de quadrado com preenchimento cinza, que representa variável sem alarme.

Criaram-se, os *tagnames* “LAH”, para alarme de nível alto; e “LAL”, para alarme de nível baixo, do tipo “Bit” dentro do *tagname* “discretos”, realizando as ações indicadas no subtópico “Criação de *tagnames* no Elipse SCADA®”.

Para inserção do indicador de alarme nível alto, clicou-se no ícone “Animation”, da barra de ferramentas, e selecionou-se a área de aplicação na tela.

Para configurá-lo, deu-se um clique duplo sobre o local selecionado e na janela “Propriedades da Animação” alteraram-se os seguintes parâmetros:

- Na aba “Geral”, alterou-se o campo “Piscar a cada”, de 100 para 400 ms;
- Na aba “Zonas”, adicionaram-se três imagens criadas. Após a adição, selecionou-se a imagem que representa variável sem alarme e alterou-se o campo “Máximo” do tópico “Propriedade da Zona” de 20000 para 0. Após isto, selecionou-se a imagem que representa variável em alarme, vermelho de tonalidade mais escura, e selecionou-se a opção “Zona Padrão” do tópico “Propriedade da Zona”. E para a imagem vermelha de tonalidade mais clara, foram alterados os campos “Mínimo” e “Máximo” de 0 e 20000 para 1 e 1, respectivamente e selecionada a opção “Pisca”, do tópico “Propriedade da Zona”;
- Na aba “Tags”, adicionou-se o *tag* “LAH”.

Na implementação do alarme de nível baixo, foram feitas as mesmas ações e configurações, trocando-se o *tagname* para “LAL”.

A Figura 79 exibe três representações do alarme de nível baixo. A primeira apresenta o alarme não acionado no módulo execução; a segunda e a terceira exibem a representação do alarme acionado, havendo alternância entre as mesmas (blink).

Figura 79 – Representação alarme no módulo de programação e execução do Elipse



Fonte: Autores

7.4.3.4 Script para simulação do processo

Para implementação do *script* clicou-se no ícone “Organizer” da “Barra de Ferramentas”, e selecionou-se o ícone “Aplicação”; em seguida, clicou-se na aba “scripts”, e na opção “Scripts disponíveis”, clicou-se sobre o botão “novo”; e, na janela “Novo Script”, selecionou-se a opção “WhileRunning”. Após, clicou-se em “Ok”. No campo “Ações”, digitou-se o *script* de acordo com o escopo do projeto, detalhado no tópico 3.2. O código inserido foi:

```
IF processo == 1 AND valv == 0
    bomba1 = 1
    temp = 0
ENDIF

IF bomba1 == 1
    nivel = nivel + preset1
ENDIF

IF bomba2 == 1
    nivel = nivel + preset2
ENDIF

IF nivel >= 5
    LS01 = 1
    LAL = 0
ENDIF

IF nivel >= 50
    LS02 = 1
ENDIF

IF LS02 == 1 AND valv == 0
    bomba2 = 1
```

```

        bomba1 = 0
ENDIF

IF nivel >= 90
    LS03 = 1
ENDIF

IF nivel >= 92
    LAH = 1
ENDIF

IF LS03 == 1
    bomba2 = 0
    misturador = 1
ENDIF

IF misturador == 1
    temp = temp + 1
ENDIF

IF temp >= 8
    misturador = 0
    valv = 1
ENDIF

IF valv == 1
    nivel = nivel - 2
ENDIF

IF nivel < 90
    LS03 = 0
    LAH = 0
ENDIF

IF nivel < 50
    LS02 = 0
ENDIF

IF nivel < 5
    LS01 = 0
    temp = 0
    LAL = 1
ENDIF

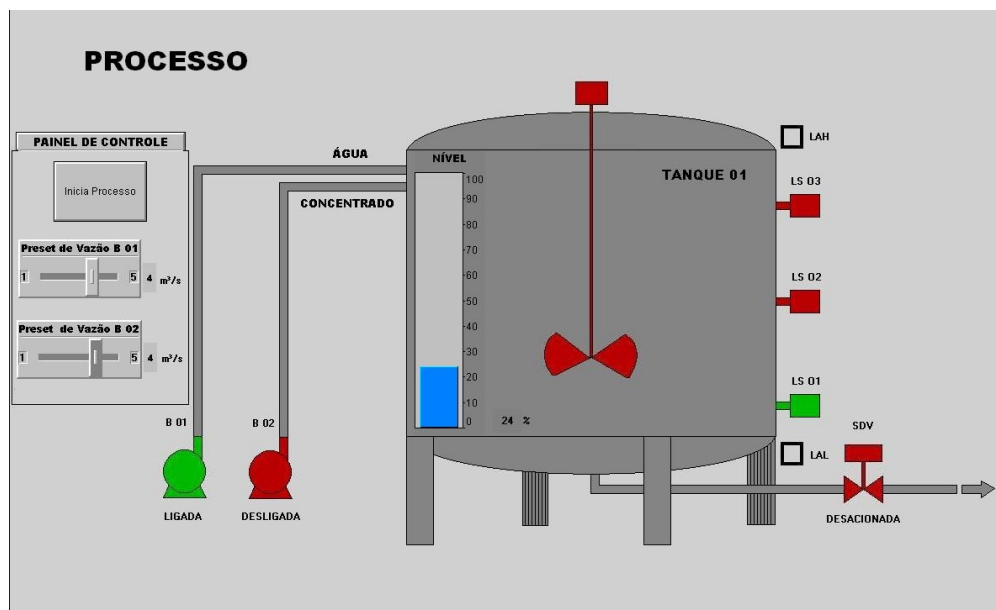
IF LS01 == 0
    valv = 0
ENDIF

```

A fim de se manter o misturador acionado por um período, foi criado o *tagname* “temp”, do tipo “RAM”, que recebe um incremento a cada ciclo de varredura. Como o intervalo entre os ciclos de varredura é de 2000 milissegundos e o limite de incrementos adotado foi oito, a quantidade de tempo em que o misturador permanece acionado é de aproximadamente dezesseis segundos.

A Figura 80 apresenta a janela representativa do processo completa.

Figura 80 – Janela representativa do processo no Elipse SCADA®



Fonte: Autores

7.4.3.5 Janelas para Gráfico de Tendência Real e para Sumário de Alarmes

Foram criadas duas novas janelas chamadas “GRÁFICO” e “ALARMES”.

Para configurar as telas, deu-se um clique duplo na própria. Após isto, exibiu-se a janela “Propriedades da Tela”, como pode ser visto na Figura 66.

- Na aba “Geral”, alteraram-se os campos “Nome” e “Título”, inserindo o nome da janela correspondente;
- Na aba “Estilo”, selecionou-se a opção “Janelada” do tópico “Estilo”; configurou-se o tamanho e posição da tela sendo: Largura = 1195, Altura = 724, X = 0 e Y = 0; selecionou-se a opção “Nunca” do tópico “Rolagem”; das opções exibidas à direita da aba “Estilo”, somente selecionou-se “Mostrar Borda”.

7.4.3.6 Gráfico de tendência real

Na janela “GRÁFICO” foi inserido o Gráfico de Tendência Real utilizando o ícone “Trend Graph” da “Barra de Ferramentas”, e selecionou-se a área de aplicação na tela.

Para configurá-lo, deu-se um clique duplo sobre o local selecionado e na janela “Propriedades de Tendência” alteraram-se os seguintes parâmetros:

- Na aba “Geral”, alterou-se o campo “Intervalo de”, de 10 para 120 segundos; alterou-se o campo “Atualizar tendência a cada”, de 0,5 para 1 segundo;
- Na aba “Avançado”, selecionou-se a segunda opção do Tópico “Coleta de Dados”;
- Na aba “Gráfico” alterou-se o campos “Lim. Super.” do tópico “Eixo Y(vertical)” de 20000 para 100;
- Na aba “Penas”, adicionou-se uma pena clicando-se sobre o ícone de inserção de pena, Figura 81. Após isto, deu-se um clique duplo sobre a pena adicionada e na janela “Propriedade de Pena”, alteraram-se os seguintes parâmetros:
 - Na aba “Geral”, inseriu-se a palavra “Nível” no campo “Descrição”;
 - Na aba “Tags”, adicionou-se o tag “nivel”;
- Na aba “Moldura”, tirou-se a seleção do tópico “Visível”.

Figura 81 – Botão insere uma pena associada a um tag no Elipse SCADA®



Fonte: Autores

A Figura 82 exibe a janela “GRÁFICO” com a representação da variável “nível”.

Figura 82 – Janela “GRÁFICO” Elipse SCADA®



Fonte: Autores

7.4.3.7 Histórico de Alarmes

O Histórico de Alarmes foi inserido na janela “ALARMES” da seguinte maneira: clicou-se no ícone “Alarms”, da “Barra de Ferramentas”, e selecionou-se a área de aplicação na tela.

Para configurá-lo, deu-se um clique duplo sobre o local selecionado; e, na janela “Propriedades do Alarme”, alteraram-se os seguintes parâmetros:

- Na aba “Geral”, selecionou-se o campo “Histórico”, do tópico “Tipo de Alarme”;
- Na aba “Moldura”, retirou-se a seleção do tópico “Título”.

Para a exibição dos alarmes no Histórico de Alarmes, foi feita uma configuração no *tagname* “nivel” da seguinte maneira: na “Barra de Ferramentas” clicou-se no ícone “Organizer”. Após esta ação, clicou-se na opção “Tags”; e, em seguida no *tagname* “nivel”. Com o mesmo selecionado, clicou-se na aba “Alarmes” e configurou-se da seguinte forma:

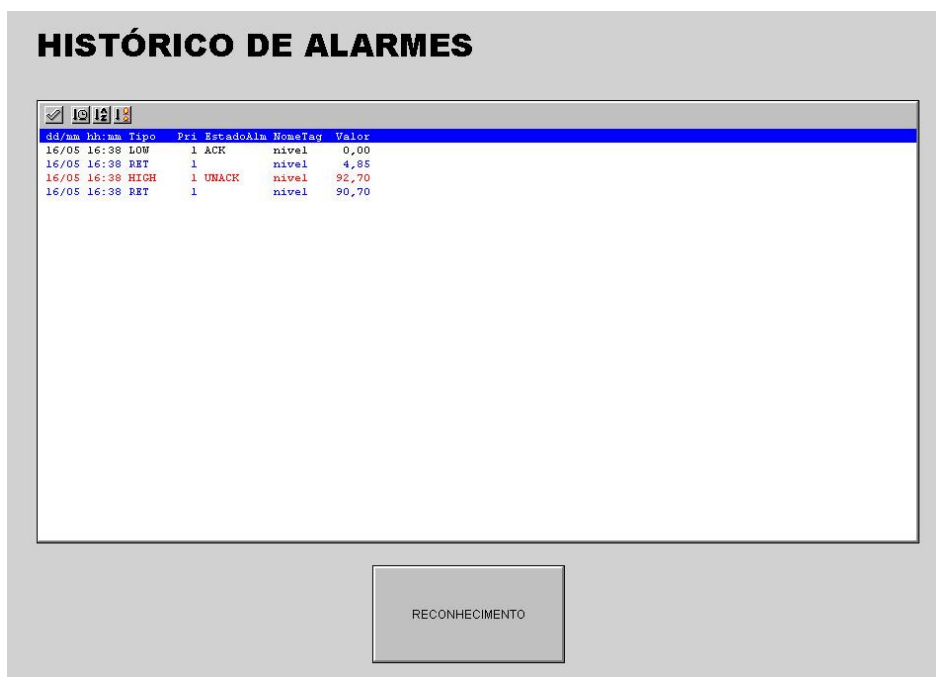
- Selecionaram-se os campos “Low” e “High”; e nos campos “Valor”, correspondentes, inseriram-se 4 e 92, respectivamente.

Um botão foi inserido na janela “ALARMES” para reconhecimento de alarmes e sua configuração foi feita da seguinte maneira:

- Na aba “Geral”, selecionou-se a opção “Momentâneo” do tópico “Funcionalidade”;
- Na aba “Mensagens”, alteraram-se ambos os textos para “RECONHECIMENTO”;
- Na aba “Scripts”, clicou-se sobre o botão “novo” da opção “Scripts disponíveis”; na janela “Novo Script”, selecionou-se a opção “OnLButtonDown”, e após clicou-se em “Ok”. No campo “Ações” digitou-se o seguinte código: `Alarmes.AckAllAlarms()`

A Figura 83 apresenta a janela “ALARMES” com o Histórico de Alarmes em funcionamento.

Figura 83 – Janela “ALARMES” Elipse SCADA®



dd/mm hh:mm	Tipo	Pri	Estado	Alm	NomeTag	Valor
16/05 16:38	LOW	1	ACK		nivel	0,00
16/05 16:38	RET	1			nivel	4,88
16/05 16:38	HIGH	1	UNACK		nivel	92,70
16/05 16:38	RET	1			nivel	90,70

RECONHECIMENTO

Fonte: Autores

7.4.3.8 Janela Menu

Na aplicação também foi criada uma nova janela chamada “MENU”. Para configurá-la, deu-se um clique duplo na própria. Após isto, exibiu-se a janela “Propriedades da Tela”, como pode ser visto na Figura 66.

- Na aba “Geral”, alterou-se o nome e o título para “MENU”;
- Na aba “Estilo”, selecionou-se a opção “Janelada” do tópico “Estilo”; configurou-se o tamanho e posição da tela sendo: Largura = 166, Altura = 724, X = 1195 e Y = 0; selecionou-se a opção “Nunca” do tópico “Rolagem”; das opções exibidas à direita da aba “Estilo”, somente selecionou-se “Tela Inicial” e “Mostrar Bordas”.

7.4.3.9 Botões para navegação entre telas

Na Janela “MENU”, foram criados três botões “PROCESSO”, “GRÁFICO” E “ALARMES” os quais foram configurados da mesma forma:

- Na aba “Geral”, selecionou-se a opção “Momentâneo” do tópico “Funcionalidade”;

- Na aba “Mensagens”, alteraram-se ambos os textos para o nome das respectivas telas;
- Na aba “Scripts”, clicou-se sobre o botão “novo”, da opção “Scripts disponíveis”; na janela “Novo Script”, selecionou-se a opção “OnLButtonDown”. Após, clicou-se em “Ok”. No campo “Ações”, digitaram-se os seguintes códigos:

- Para o botão “PROCESSO”:

```
PROCESSO.Show()
GRAFICO.Hide()
ALARMES.Hide()
```

- Para o botão “GRÁFICO”:

```
GRAFICO.Show()
PROCESSO.Hide()
ALARMES.Hide()
```

- Para o botão “ALARMES”:

```
ALARMES.Show()
GRAFICO.Hide()
PROCESSO.Hide()
```

A Figura 84 apresenta a janela “MENU” com o *Display Data/Hora*.

Figura 84 – Janela “MENU” no Elipse SCADA®



Fonte: Autores

8 COMENTÁRIOS FINAIS

Existem no mercado diversos softwares SCADA que podem trabalhar com diversas tecnologias de automação e aquisição de dados. Estas ferramentas facilitam o desenvolvimento de IHMs. Entretanto, a variedade de recursos apresentadas por cada uma delas é grande. Entre eles estão: scripts, acesso a banco de dados, integração com sistemas de gestão empresarial, bibliotecas MIMIC, interfaces de comunicação, drivers incorporados, tecnologia WEB entre outros. A escolha do software SCADA que melhor atende a aplicação é complexa, pois depende de uma análise criteriosa dos recursos da ferramenta e requisitos da aplicação.

A tecnologia SCADA é consolidada, mas cada fabricante do software SCADA procura diferenciar o seu produto agregando funcionalidade ou facilidades para o desenvolvedor.

O desenvolvimento da aplicação fictícia usando dois softwares de mercado distintos ajuda a mostrar que embora as interfaces de desenvolvimento sejam distintas, os conceitos da tecnologia são aplicados nos dois softwares.

Este livro não pretende descrever todos os detalhes tecnológicos que podem ser aplicados nos sistemas SCADA, mas pode ser utilizado como referencial literário para o entendimento geral da tecnologia e desenvolvimento de uma aplicação básica. Em outras palavras, este trabalho pode servir como fonte de consulta para desenvolvimento de projetos de Sistemas SCADA.

BIBLIOGRAFIA

BIMBO, Stefano; COLAIACOVO, Enrico. *Sistemi SCADA*. Milano, Editora APOGEO, 2006.

DUARTE, Carlos R. M.; FIGUEIREDO, Luiz C.; CORRÊA, Marcelo V.. *Utilização do Matlab® no Ensino da Tecnologia OPC Aplicada a Controle de Processos*. Anais do XVI Congresso Brasileiro de Automática, Salvador, 2006.

FARINES, Jean-Marie; FRAGA, Joni da Silva; OLIVEIRA, Rômulo Silva de;. *Sistemas de Tempo Real*. 2000. Disponível em: < <http://www.das.ufsc.br/~romulo/livro-tr.pdf> >. Acesso em: 03 de abril de 2013.

INDUSOFT. *Help Me Choose*. Disponível em: < <http://www.indusoft.com/indusoftart.php?catid=8&lang=en/Product%20Type%20Indusoft%20SCADA%20HMI> >. Acesso em: 12 de janeiro de 2013.

INVENSY WONDERWARE. *Archestra Protocols Guide*. 2007. Disponível em: < platforma.astor.com.pl/files/getfile/id/3758 >. Acesso em: 20 de dezembro de 2012.

KIRSHEN, D. S.; WOLLENBERG, B.F., *Intelligent Alarm Processing in Power Systems*. Proceedings of the IEEE, vol 80, n°5, 1992.

MICROSOFT. *Dynamic-Link Library Windows*. 2012. Disponível em: < [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms682589\(v=vs.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms682589(v=vs.85).aspx) >. Acesso em: 25 de fevereiro de 2013.

MORAES, Cícero; CASTRUCCI, Plínio. *Engenharia de Automação Industrial*. LTC, 1a. edição. 2001.

NEBB GROUP. *Control Rooms*. 2010. Disponível em: < <http://www.nebb.com/control-rooms> >. Acesso em : 15 de maio de 2013.

PCMAG ENCYCLOPEDIA. *Hardware Key*. Disponível em: < http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,1237,t=hardware+key&i=44111,00.asp >. Acesso em: 12 de janeiro de 2013.

PINTO, Jim. *A short history of automation growth*. 2007. Disponível em: < <http://www.automation.com/library/articles-white-papers/articles-by-jim-pinto/a-short-history-of-automation-growth> >. Acesso em: 05 de outubro de 2012.

QUINTAS, Antônio Rocha. Norma IEC61131-3: *Aspectos históricos, técnicos e um exemplo de aplicação*. 2005.

RIBEIRO, José Luis Duarte; CATEN, Carla Tem Schwengber. *Controle Estatístico do Processo*. 2012. Disponível em: < http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/disciplinas/388_apostilacep_2012.pdf >. Acesso em: 9 de abril de 2013.

SCADAWORLD. *SCADA TABLE SPECIFICATION*. Disponível em: < <http://scadaworld.org/index-sel-table.htm> >. Acesso em: 10 de Abril de 2013.

SEIXAS, Constantino. *SCADA*. 2002. Disponível em: < <http://www.cpdee.ufmg.br/~seixas/PaginaII/Download/DownloadFiles/Scada.PDF> >. Acesso em: 10 de outubro de 2012.

SIGNIFICADOS. *Significado de Ergonomia*. Disponível em: < <http://www.significados.com.br/ergonomia/> >. Acesso em: 10 de janeiro de 2013.

SILVA, Ana Paula Gonçalves da; SALVADOR, Marcelo. *O que são sistemas supervisórios?*. 2005. Disponível em < http://www.wectrus.com.br/artigos/sist_superv.pdf > Acesso em: 09 de maio de 2012.

SOLOMON, Ryan. *Power Plant keeps things going on Central Campus*. 2005. Disponível em: < http://www.plantops.umich.edu/utilities/CentralPowerPlant/ph/old_control_room.php >. Acesso em : 15 de maio de 2013.

WIKIPÉDIA. *Automation*. Disponível em: < <http://en.wikipedia.org/wiki/Automation> >. Acesso em: 05 de outubro de 2012a.

WIKIPÉDIA. *Distributed control system*. Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_control_system >. Acesso em: 05 de outubro de 2012b.

WIKIPÉDIA. *Instrumentation*. Disponível em: < <http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation> >. Acesso em: 05 de outubro de 2012c.

WIKIPÉDIA. *Odo Josef Struger*. Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Odo_Josef_Struger >. Acesso em: 05 de outubro de 2012d.

WIKIPÉDIA. *Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados*. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_Supervis%C3%A3o_e_Aquisi%C3%A7%C3%A3o_de_Dados#O_que_.C3.A9_na_pr.C3.A1tica.3F >. Acesso em: 05 de outubro de 2012e.

WOODHEAD. *SuiteLink/FastDDE Server*. 2006. Disponível em: < http://www.indatech.it/file_upload/prodotti/prof1-116.PDF?titolo=Applicom%20SuiteLink%20/%20FastDDE%20server >. Acesso em : 20 de dezembro de 2012.

GLOSSÁRIO

FALTA